MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D01 HW 개발업무

업무코드 28 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D01 · v1.5(설계안) · 2026-09-29
기준	MyBee 설계지시문 v5.13 · DB 테이블설계서 v3.19 제 0Z 부(BOM 자리별 승인 대체 · 로트 단위 대체 · 강제 규칙 R35) · BOM 대체부품 · 로트 자동 대체 설계서 v1.0 · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.5 (BOM 대체부품 · 로트 단위 자동 대체)	BOM 대체부품 · 로트 단위 자동 대체 반영(DB 테이블설계서 v3.19 제 0Z 부 · 강제 규칙 R35-01 ~ R35-12, 신설 mbdev.bom_substitute · mbmfg.lot_substitution) — 설계가 BOM 자리마다 대체 부품을 승인해 둔다 — 부품 선정은 대체품 짝을 자리별 대체 지정 초안으로 올리고, 단종 대응은 영향 자리를 EBOM · MBOM 재귀 역전개로 찾아 대체 지정(순위 · 수량 비율 · 자동 대체 사유 · 허용 지연)을 승인받아

구분	내용
	게시하며(작성자 ≠ 승인자), 제조 BOM 이관은 원본 EBOM 번호 · 라인을 적고 승인 대체를 MBOM 자리로 옮긴다. 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서는 그대로다. 고친 곳 : FL0001006 7 단계 설명 ; FL0001021 2 단계 설명 ; FL0001021 8 단계 설명 ; FL0001022 2 단계 설명 ; FL0001022 7 단계 설명 ; FL0001022 8 단계 설명 ; FL0001023 8 단계 설명 ; FL0001006 절차 요약 ; FL0001022 절차 요약 ; FL0001022 절차 요약 ; FL0001023 절차 요약 ; FL0001022 담당자 유의 3 ; FL0001022 결속 항목(+자리별 대체 지정).
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 버전으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 버전 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 버전 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사, 그리고 이 문서의 D19 프로젝트기획·생성.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D01 HW 개발업무 에 해당하는 부분을 모았다.

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

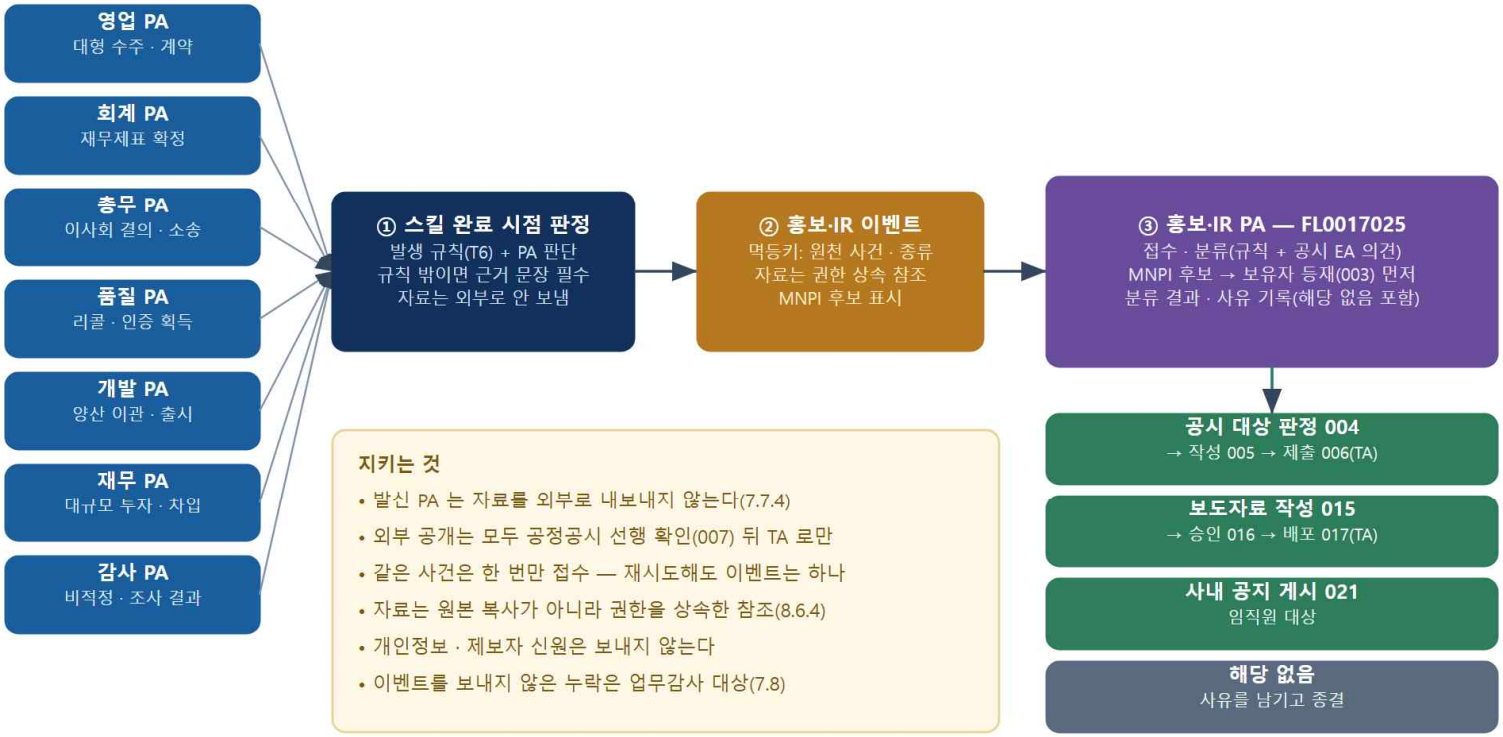
항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D01 의 규칙상 원천 업무코드 1 건:

원천 업무코드	업무명	영역	이벤트 종류	발생 조건(기준값은 데이터)
FL0001024	양산 이관 심사	HW 개발업무	신제품 · 기술	양산 이관 승인 — 출시 예정 제품

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)

경로	언제	누가 만드나	처리
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D01 정기 주기(기본값)	연 1 회	연 1 회(개발비 자산화)	개발 게이트 · 과제 원가
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D01 업무가 원천인 사건 기동 규칙 0 건 — 없다. 정기 주기 · 상시 탐지 · 플랫폼 사건으로는 감사 대상이 된다.

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

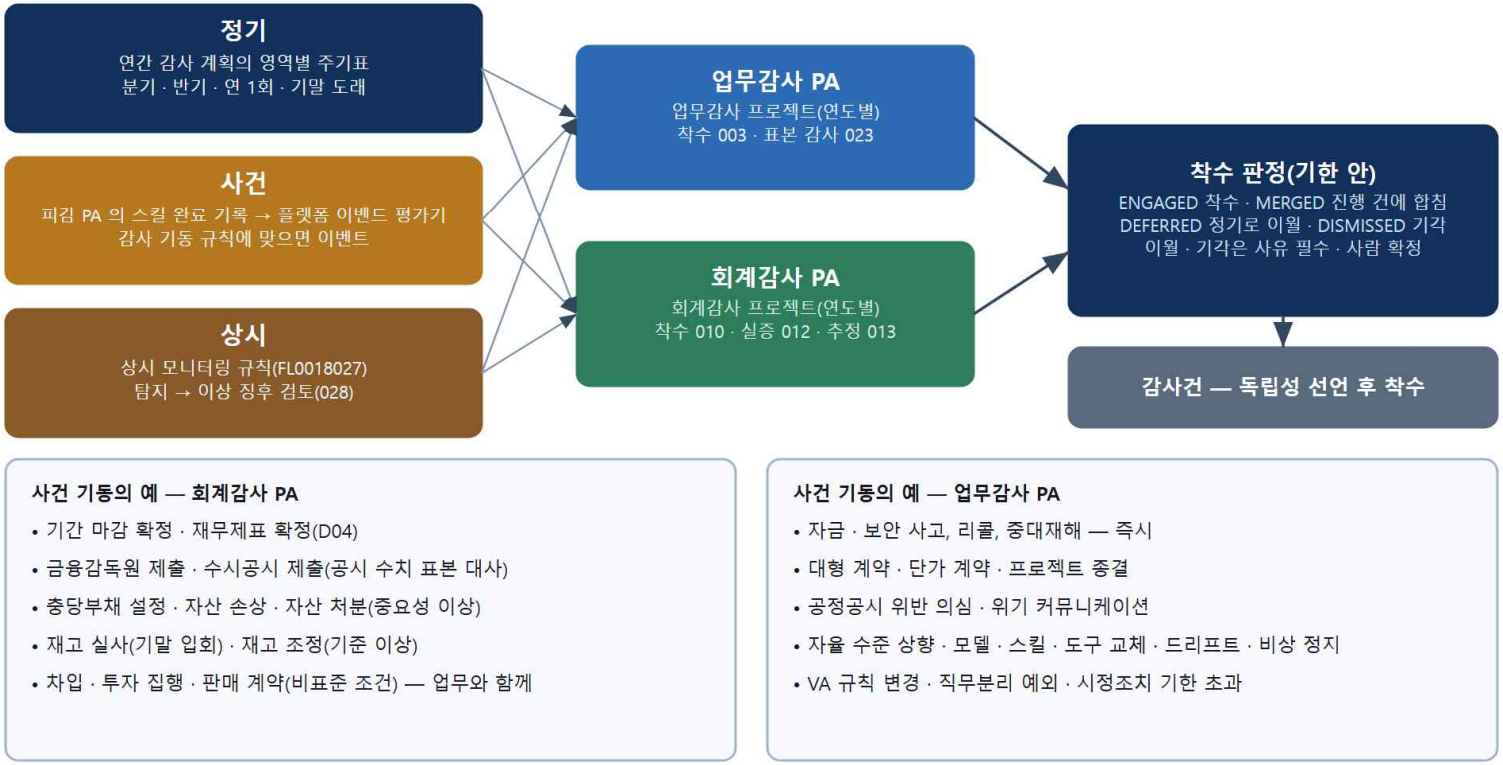
설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계

탐지	조건	감사
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D01 HW 개발업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	회로·기구·부품으로 이루어진 물리적 제품을 설계해 양산 가능한 형상으로 굳히는 일
소유 원장	설계 형상(기준선)
경계 설계	형상이 굳는 시점(기준선 동결)이 전이 경계다. 동결 전은 자유롭게 바뀌고 동결 후는 변경관리를 거친다.
업무코드	28 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	11	6	24
T2	외부 연동	2	1	11
T3	전문 엔진	2	1	8
T4	계산 도구	3	1	23
T5	서식 생성	0	0	15
T6	데이터 규칙	1	0	29

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	3	12	17
T8	플랫폼 기본	6	7	66
합계		28	28	193

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	11	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	20	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	2	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	22	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	17	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 17 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0001001	HW 개발과제 등록	개발과제 × 등록	T8	T1 T4 T5 T7 T8	예		같음
FL0001002	고객·시장 요구 수집	요구사항 × 등록	T7	T1 T2 T6 T7 T8	예		같음
FL0001003	HW 요구사항 명세	요구사항 × 확정	T7	T1 T5 T6 T7 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0001004	요구사항 변경 심의	요구사항 × 변경	T4	T1 T4 T5 T7 T8	예		T7 → T4
FL0001005	시스템 블록 설계	아키텍처 × 등록	T1	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0001006	부품 선정	부품 × 판정	T6	T2 T4 T6 T7 T8			T7 → T6
FL0001007	회로 설계	회로도 × 등록	T1	T1 T3 T4 T5 T6 T8	예		같음
FL0001008	회로 설계 검토	회로도 × 검토	T1	T1 T3 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0001009	PCB 아트워크	PCB × 등록	T1	T1 T3 T4 T5 T6 T8	예		같음
FL0001010	PCB 설계 검증	PCB × 판정	T3	T3 T5 T6 T8			같음
FL0001011	기구 설계	기구 × 등록	T1	T1 T3 T4 T5 T6 T8	예		같음
FL0001012	기구·회로 간섭 검토	기구 × 검토	T3	T3 T5 T6 T7 T8			T7 → T3
FL0001013	설계 BOM 등록	설계 BOM × 등록	T8	T2 T4 T6 T8			같음
FL0001014	설계 기준선 동결	기준선 × 확정	T8	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0001015	시작품 제작 의뢰	시작품 × 등록	T2	T2 T4 T5 T6 T8		있음	같음
FL0001016	시작품 입고 확인	시작품 × 기록	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0001017	기능 시험 실행	시험 × 실행	T1	T1 T2 T5 T6 T7 T8	예		같음
FL0001018	전기 특성 측정	시험 × 실행	T2	T1 T2 T4 T6 T8	예		T1 → T2
FL0001019	설계 결함 등록	결함 × 등록	T8	T1 T6 T7 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0001020	결함 원인 분석	결함 × 판정	T1	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0001021	설계 변경 실행	설계변경 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예		T7 → T1
FL0001022	부품 단종 대응	부품 × 변경	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0001023	제조 BOM 이관	제조 BOM × 확정	T4	T1 T4 T5 T6 T8	예		T8 → T4
FL0001024	양산 이관 심사	개발과제 × 판정	T1	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0001025	설계 자산 등재	설계자산 × 등록	T8	T6 T8			같음
FL0001026	특허 검토 의뢰	지식재산 × 검토	T7	T2 T4 T6 T7 T8		있음	같음
FL0001027	개발 원가 집계	개발원가 × 집계	T4	T4 T6 T7 T8			같음
FL0001028	개발과제 종결	개발과제 × 종결	T8	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D01 의 업무코드 28 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0001001 HW 개발과제 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001001	개발과제 × 등록	비정기	사람	보통	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개발과제 정의서(목표 사양·제약·일정)	PM 승인으로 과제가 기준선 0 을 갖는다	—	FL0001002 고객·시장 요구 수집, FL0001027 개발 원가 집계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 목표 사양 숫자는 AI 가 만들지 않는다. 프로젝트 문서에 없는 값은 담당자가 넣는다

② 등록 뒤 마일스톤을 누적 5 영업일 넘게 옮기면 PM 승인을 다시 받는다

③ 기준선 0 이 생겨야 요구 수집과 원가 집계가 열린다

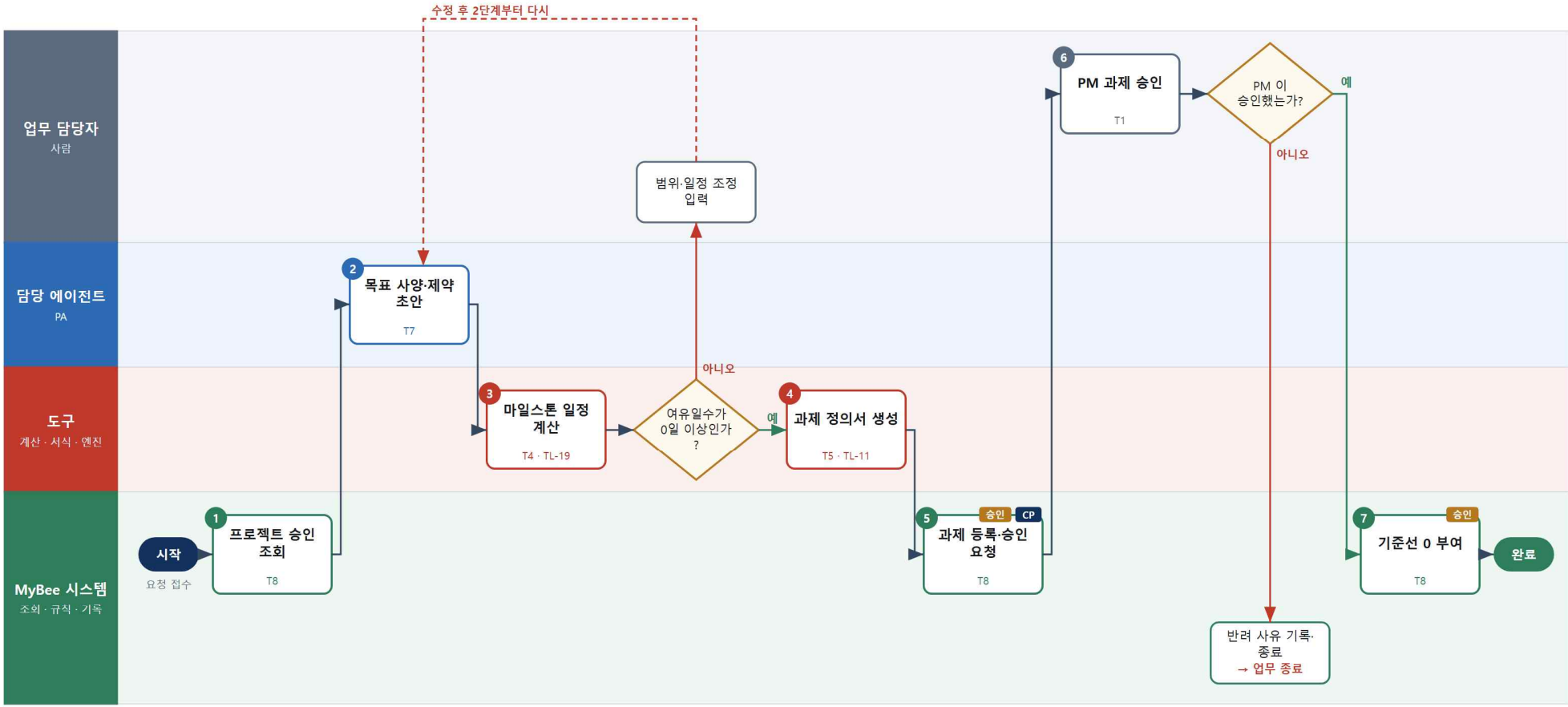
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 승인된 프로젝트 내용을 불러온다 → 목표 사양·제약·범위 문장 초안을 쓴다 → 단계별 기간으로 마일스톤 날짜와 여유일수를 계산한다 → 과제 정의서를 만든다 → 과제를 등록하고 승인을 요청한다 → PM 이 목표 사양과 일정을 보고 승인한다 → 승인 내용과 대조해 기준선 0 을 부여한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**프로젝트 승인 조회**	승인된 프로젝트의 목적·예산 한도·종료 희망일과 고객 요구 메모를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**목표 사양·제약 초안**	목표 사양(성능·크기·전원·환경)과 제약(원가 상한·인증 대상), 범위 밖 항목 문장 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 정리가 본질이고 4 단계에서 사람이 확인한다	—	없음			
3	**마일스톤 일정 계산**	착수일과 단계별 표준 기간(설계·시작·시험·이관)으로 마일스톤 날짜와 주공정, 종료 희망일 대비 여유일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 일정 수치가 산출물 · ① TL-19 재사용	TL-19	없음			●
4	**과제 정의서 생성**	목표 사양·제약·마일스톤 표를 서식에 채워 과제 정의서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
5	**과제 등록·승인 요청**	과제를 등록하고 목표 사양·제약·마일스톤·예산 한도를 고정해 PM 에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**PM 과제 승인**	PM 이 목표 사양의 타당성과 일정·예산을 보고 승인하거나 반려 사유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 과제 착수는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**기준선 0 부여**	승인 스냅샷과 현재 정의서를 대조한 뒤 과제에 기준선 0 을 기록하고 후속 업무를 연다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과물은 승인 스냅샷과 일치하는 기준선 0 을 가진 과제 기록이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트번호 · 과제번호
승인 결속 항목	과제명 · 목표 사양 · 제약 조건 · 마일스톤 일정 · 예산 한도
허용 오차(누적)	마일스톤 날짜 누적 5 영업일(승인 시점 대비), 그 외 없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 착수
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 PM 재알림 후 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 과제 정의서 20 건(범위 밖 항목이 모호했던 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001001 HW 개발과제 등록



다음 업무 → FL0001002 고객·시장 요구 수집, FL0001027 개발 원가 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인된 프로젝트의 목적·예산 한도·종료 희망일과 고객 요구 메모를 불러온다	빠진 예산·종료일이 있으면 되묻는 질문에 답한다	프로젝트 승인이 없으면 과제를 등록할 수 없다
2	담당 에이전트	목표 사양(성능·크기·전원·환경)과 제약(원가 상한·인증 대상), 범위 밖 항목 문장 초안을 쓴다	6 단계 승인 때 함께 읽는다	수치 목표는 프로젝트 문서에 있는 값만 옮기고 새로 만들지 않는다
3	도구 TL-19	착수일과 단계별 표준 기간(설계·시작·시험·이관)으로 마일스톤 날짜와 주공정, 종료 희망일 대비 여유일수를 계산한다	없음	휴일 달력은 테넌트 달력을 쓴다. 여유가 음수면 분기로 범위·일정을 조정한다
판단	도구 TL-19	여유일수가 0 일 이상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 범위·일정 조정 입력 → 2 단계부터 다시	범위·일정 조정 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 TL-11	목표 사양·제약·마일스톤 표를 서식에 채워 과제 정의서를 만든다	초안을 열어 사양·일정을 확인한다	고치면 3 단계부터 다시 계산한다
5	MyBee 시스템	과제를 등록하고 목표 사양·제약·마일스톤·예산 한도를 고정해 PM 에게 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	요청 뒤 사양·일정을 바꾸면 요청이 무효가 되고 다시 요청한다
6	업무 담당자	PM 이 목표 사양의 타당성과 일정·예산을 보고 승인하거나 반려 사유를 적는다	(PM) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	14 일 동안 응답이 없으면 PM 에게 다시 알린다
판단	업무 담당자	PM 이 승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록·종료 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 현재 정의서를 대조한 뒤 과제에 기준선 0 을 기록하고 후속 업무를 연다	없음	대조가 어긋나면 기준선을 만들지 않고 5 단계로 돌아간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001002 고객·시장 요구 수집

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001002	요구사항 × 등록	비정기	자동	낮음	6h · 1.0 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
원시 요구 목록(출처·제안자 표기)	출처가 식별되지 않은 항목이 0 건	FL0001001 HW 개발과제 등록	FL0001003 HW 요구사항 명세

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 출처와 제안자가 없는 요구는 목록에 들어가지 않는다

② 인터뷰 내용은 해석하지 말고 들은 그대로 적는다

③ AI 가 묶은 요구는 원문 링크로 언제든 되짚을 수 있다

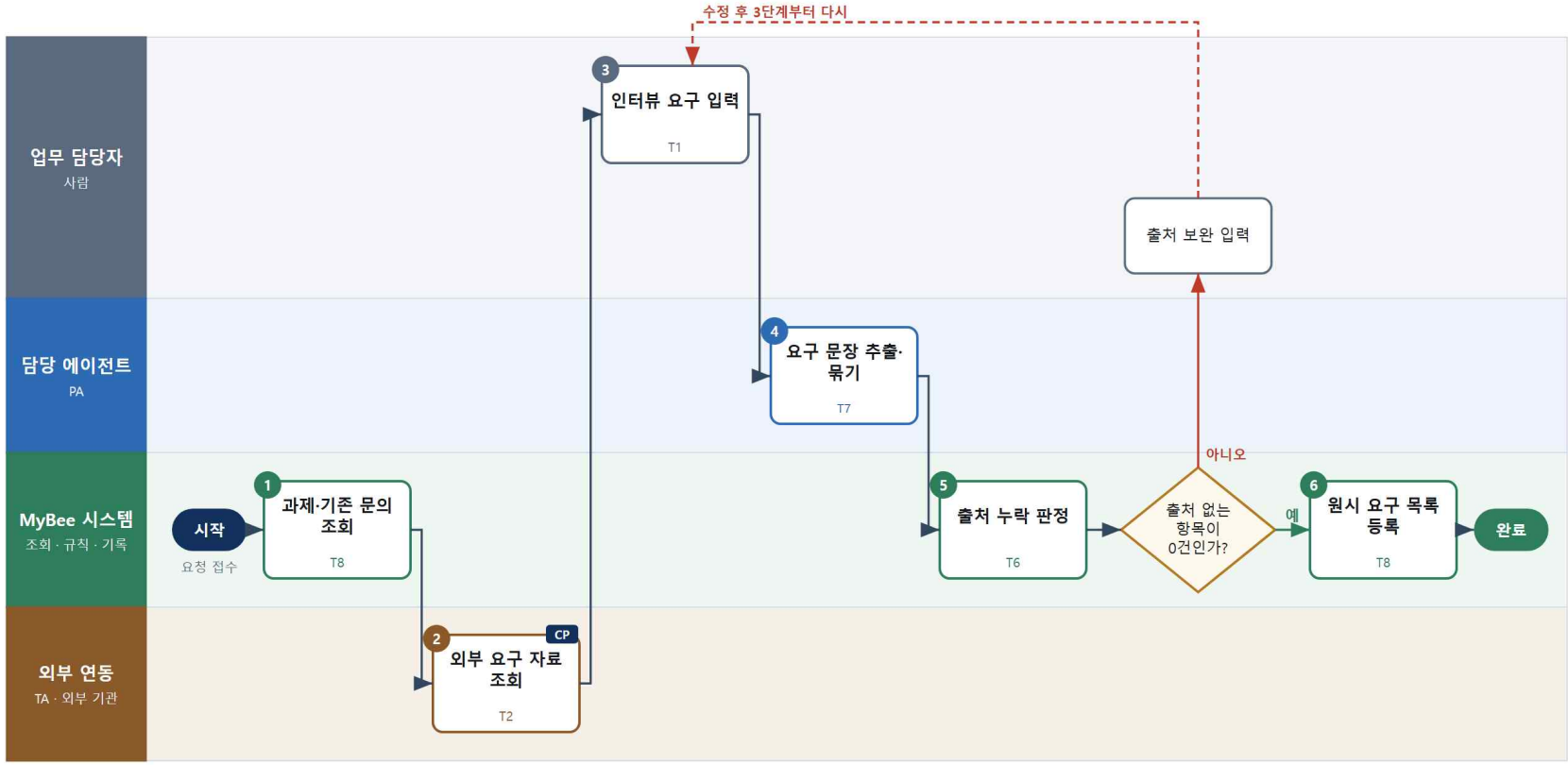
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 과제 정의서와 기존 고객 문의를 불러온다 → 고객 메일·설문·시장 자료를 조회해 가져온다 → 인터뷰·방문에서 들은 요구를 입력한다 → 원문에서 요구 문장을 뽑아 중복을 묶고 출처·제안자를 붙인다 → 출처 없는 항목을 규칙으로 찾는다 → 원시 요구 목록을 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**과제·기존 문의 조회**	과제 정의서의 목표 사양과 영업·고객지원에 쌓인 해당 제품군 문의 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**외부 요구 자료 조회**	고객 메일함·설문 서비스·구독 시장 보고서에서 과제 키워드에 맞는 자료를 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 외부 서비스는 기성 커넥터	메일·설문 커넥터	없음	●		
3	**인터뷰 요구 입력**	고객 인터뷰·전시회·방문에서 들은 요구를 제안자와 날짜를 붙여 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 대면 청취는 정형화할 수 없다	—	없음			
4	**요구 문장 추출·묶기**	원문에서 요구 문장을 뽑아 기능·성능·환경으로 나누고 같은 뜻을 묶어 출처·제안자를 연결한다	T7 LLM 판단	④ 자연어 해석이 본질이고 틀려도 명세 단계에서 걸러진다	—	없음			
5	**출처 누락 판정**	모든 항목에 출처(문서·메일·인터뷰)와 제안자가 있는지 규칙으로 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 필수 항목 검사는 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**원시 요구 목록 등록**	출처·제안자가 붙은 원시 요구 목록을 과제에 등록하고 명세 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 흩어진 원문을 요구 문장으로 뽑고 묶는 해석이 목록의 질을 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 수집차수
재개 허용 기한	수집 시작 후 30 일. 넘으면 담당자 확인 후 새 수집차수로 시작
골든셋	필요 — 고객 원문 30 건(같은 뜻 다른 표현 10 건, 출처 누락 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001002 고객·시장 요구 수집



앞 업무 ← FL0001001 HW 개발과제 등록 · 다음 업무 → FL0001003 HW 요구사항 명세

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	과제 정의서의 목표 사양과 영업·고객지원에 쌓인 해당 제품군	없음	과제 기준선 0 이 없으면 수집을 시작하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		문의 기록을 불러온다		않는다
2	외부 연동(TA)	고객 메일함·설문 서비스·구독 시장 보고서에서 과제 키워드에 맞는 자료를 가져온다	없음	가져오기만 하고 외부로 아무것도 보내지 않는다
3	업무 담당자	고객 인터뷰·전시회·방문에서 들은 요구를 제안자와 날짜를 붙여 입력한다	들은 말을 그대로 적고 누가 말했는지 반드시 적는다	녹취 파일이 있으면 첨부만 해도 5 단계에서 출처로 인정한다
4	담당 에이전트	원문에서 요구 문장을 뽑아 기능·성능·환경으로 나누고 같은 뜻을 묶어 출처·제안자를 연결한다	묶음이 이상하면 풀어 달라고 표시한다	묶을 때 원문 링크를 모두 남겨 출처가 사라지지 않게 한다
5	MyBee 시스템(규칙)	모든 항목에 출처(문서·메일·인터뷰)와 제안자가 있는지 규칙으로 검사한다	없음	출처 없는 항목은 등록하지 않고 보완을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	출처 없는 항목이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출처 보완 입력 → 3 단계부터 다시	출처 보완 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	출처·제안자가 붙은 원시 요구 목록을 과제에 등록하고 명세 담당에게 알린다	없음	같은 수집차수로 다시 등록하면 목록이 덮어써질 뿐 늘어나지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001003 HW 요구사항 명세

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001003	요구사항 × 확정	비정기	사람	높음	16h · 1.5 · 60	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
요구사항 명세서(ID 부여·수용 기준 포함)	모든 요구에 ID 와 수용 기준이 있다	FL0001002 고객·시장 요구 수집	FL0001004 요구사항 변경 심의, FL0001005 시스템 블록 설계, FL0001026 특허 검토 의뢰

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 요구 ID 가 없으면 이후 시험·변경 추적이 모두 끊긴다

② AI 는 한계값을 지어내지 않는다. 빈칸은 담당자가 채운다

③ 기준선 확정 후 요구를 바꾸려면 변경 심의를 거쳐야 한다

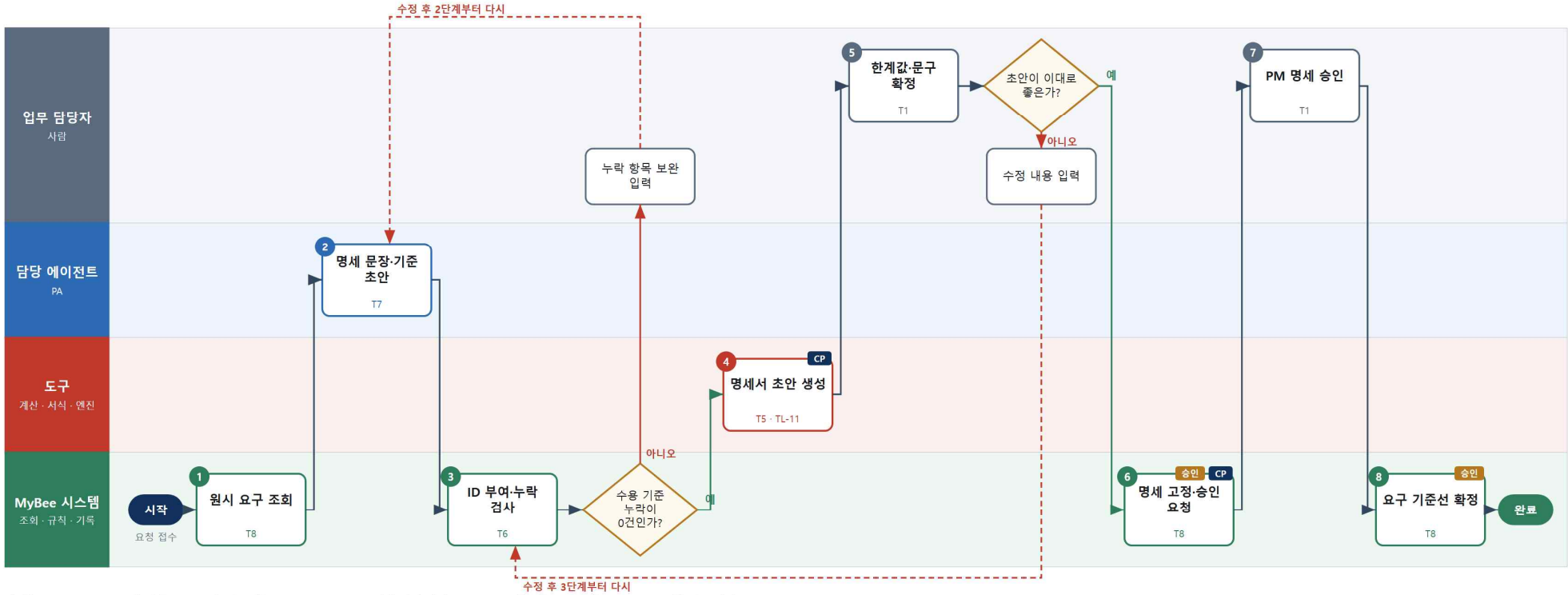
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 원시 요구 목록을 불러온다 → 요구를 검증 가능한 문장과 수용 기준 초안으로 바꾼다 → ID 체계로 ID 를 붙이고 수용 기준 누락을 검사한다 → 명세서 초안을 만든다 → 담당자가 한계값과 문구를 확정한다 → 명세를 고정해 승인을 요청한다 → PM 이 승인한다 → 요구 기준선을 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원시 요구 조회**	출처가 붙은 원시 요구 목록과 과제 목표 사양·제약을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**명세 문장·기준 초안**	요구마다 「~해야 한다」 문장과 측정 조건·판정 방법을 담은 수용 기준 초안을 쓰고 분류한다	T7 LLM 판단	④ 문장 변환이 본질이고 5 단계에서 사람이 확정한다	—	없음			
3	**ID 부여·누락 검사**	ID 체계 규칙으로 요구 ID 를 붙이고 수용 기준·출처 연결 누락과 중복 ID 를 검사한다	T6 데이터 규칙	③ ID 체계와 필수 항목은 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**명세서 초안 생성**	요구 ID·문장·수용 기준·출처를 서식에 채워 명세서 초안을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**한계값·문구 확정**	담당자가 모호한 문구를 고치고 빈칸 한계값을 정해 요구마다 확정 표시한다	T1 사람 작업	⑧ 수용 기준 한계값은 책임 결정	—	없음			
6	**명세 고정·승인 요청**	요구 ID·문장·수용 기준·우선순위를 고정해 PM 에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**PM 명세 승인**	PM 이 명세 전체를 보고 승인하거나 반려 사유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 요구 기준선 확정은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**요구 기준선 확정**	승인 스냅샷과 명세를 대조하고 요구 기준선으로 확정해 블록 설계·특허 검토를 연다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 원시 요구를 검증 가능한 문장·수용 기준으로 바꾸는 해석이 명세의 질을 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 명세 개정차수
승인 결속 항목	요구 ID 목록 · 요구 문장 · 수용 기준 한계값 · 우선순위
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 7 일 이내 기준선 확정
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 PM 재알림 후 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 명세 요구 60 건(시험에서 판정 불가였던 모호 요구 15 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001003 HW 요구사항 명세



앞 업무 ← FL0001002 고객·시장 요구 수집 · 다음 업무 → FL0001004 요구사항 변경 심의, FL0001005 시스템 블록 설계, FL0001026 특허 검토 의뢰

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	출처가 붙은 원시 요구 목록과 과제 목표 사양·제약을 불러온다	없음	원시 요구가 등록되지 않았으면 요구 수집 업무를 먼저 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	요구마다 「~해야 한다」 문장과 측정 조건·판정 방법을 담은 수용 기준 초안을 쓰고 분류한다	5 단계 검토 때 함께 읽는다	한계값은 원문에 있는 값만 옮기고 없으면 빈칸으로 남긴다
3	MyBee 시스템(규칙)	ID 체계 규칙으로 요구 ID 를 붙이고 수용 기준·출처 연결 누락과 중복 ID 를 검사한다	없음	ID 는 한 번 붙으면 삭제해도 재사용하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	수용 기준 누락이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 항목 보완 입력 → 2 단계부터 다시	누락 항목 보완 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 TL-11	요구 ID·문장·수용 기준·출처를 서식에 채워 명세서 초안을 만든다	초안을 열어 빈칸 한계값을 확인한다	빈칸이 남은 항목은 노란색으로 표시된다
5	업무 담당자	담당자가 모호한 문구를 고치고 빈칸 한계값을 정해 요구마다 확정 표시한다	빈칸 한계값을 채우고 요구마다 확정을 누른다	고치면 3 단계 검사를 다시 거친다
판단	업무 담당자	초안이 이대로 좋은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 내용 입력 → 3 단계부터 다시	수정 내용 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	요구 ID·문장·수용 기준·우선순위를 고정해 PM 에게 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	요청 뒤 한 글자라도 바뀌면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	PM 이 명세 전체를 보고 승인하거나 반려 사유를 적는다	(PM) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려되면 사유가 담당자에게 가고 5 단계로 돌아간다
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 명세를 대조하고 요구 기준선으로 확정해 블록 설계·특허 검토를 연다	없음	확정 후 변경은 요구사항 변경 심의(FL0001004)로만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001004 요구사항 변경 심의

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001004	요구사항 × 변경	사건성	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
변경 요청서와 영향 분석	원가·일정 영향이 수치로 산출되었다	FL0001003 HW 요구사항 명세	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 원가·지연일수는 계산 도구가 낸다. 공수 입력이 틀리면 결과도 틀린다

② 상정 후 원가가 누적 5% 넘게 바뀌면 심의를 다시 받는다

③ 승인되어도 도면 개정은 각 설계 업무에서 따로 진행된다

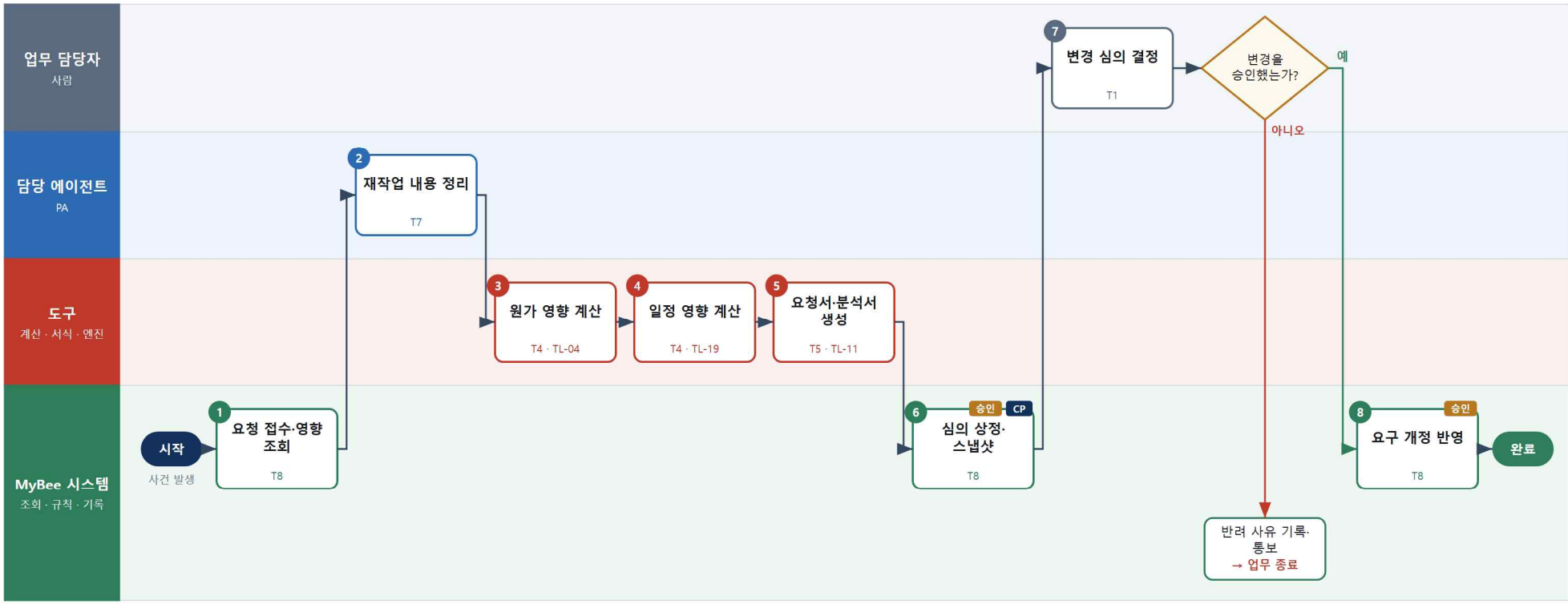
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 변경 요청을 접수하고 추적 링크로 영향받는 설계·BOM·시험을 찾는다 → 산출물별 재작업 내용을 정리한다 → 재작업 공수·부품 단가 차이·폐기 재고로 원가 영향을 계산한다 → 재작업 기간으로 일정 지연일수를 계산한다 → 요청서와 영향 분석서를 만든다 → 심의에 올려 스냅샷을 고정한다 → 심의 위원이 결정한다 → 승인 내용과 대조해 요구를 개정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청 접수·영향 조회**	변경 요청을 접수하고 요구 ID 추적 링크로 블록도·회로도·기구도·BOM·시험 절차를 찾는다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 추적 링크 조회는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**재작업 내용 정리**	영향 산출물마다 재설계·재시험·재인증 중 무엇이 필요한지 서술하고 공수 입력 칸을 만든다	T7 LLM 판단	④ 서술 초안이 본질이고 심의에서 사람이 본다	—	없음			
3	**원가 영향 계산**	재작업 공수×임률, 부품 단가 차이×계획 수량, 폐기 재고×단가, 금형 수정비를 합산한다	T4 계산 도구	⑦ 원가 수치가 완료 기준 · ① TL-04 재사용	TL-04	없음			●
4	**일정 영향 계산**	재작업 기간을 일정망에 넣어 마일스톤별 지연일수와 주공정 변화를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 일수 수치가 산출물 · ① TL-19 재사용	TL-19	없음			●
5	**요청서·분석서 생성**	변경 내용·영향 목록·원가·지연일수를 서식에 채워 요청서와 영향 분석서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3·4 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**심의 상정·스냅샷**	변경 내용·영향 목록·원가 영향액·지연일수를 고정하고 심의 위원에게 결정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**변경 심의 결정**	심의 위원이 원가·일정 영향을 보고 승인·반려·보류를 정하고 사유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 기준선 변경은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**요구 개정 반영**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 요구 명세 개정차수를 올리고 영향 산출물 담당자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준이 원가·일정 영향 수치이고 심의 결론도 이 수치로 좌우된다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 변경요청번호 · 심의차수
승인 결속 항목	변경 대상 요구 ID · 변경 내용 · 원가 영향액 · 일정 지연일수
허용 오차(누적)	원가 영향액 ±5%·지연일수 +2 일(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	심의 결정 후 30 일 이내 반영
재개 허용 기한	상정 후 21 일. 넘으면 담당자 확인 후 3 단계부터 다시 계산
골든셋	필요 — 과거 변경 요청 30 건(재작업 누락으로 실제 원가가 크게 달랐던 8 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T4. 이름은 '심의'지만 완료 기준이 원가·일정 영향의 수치 산출이다

② 플로우차트 — FL0001004 요구사항 변경 심의



앞 업무 ← FL0001003 HW 요구사항 명세

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	변경 요청을 접수하고 요구 ID 추적 링크로 블록도·회로도·기구도·BOM·시험 절차를 찾는다	요청 사유와 요청자를 확인한다	추적 링크가 끊긴 산출물은 목록에 따로 표시된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	영향 산출물마다 재설계·재시험·재인증 중 무엇이 필요한지 서술하고 공수 입력 칸을 만든다	산출물 담당자가 재작업 공수를 입력한다	공수 숫자는 AI 가 채우지 않고 담당자 입력만 쓴다
3	도구 TL-04	재작업 공수×임률, 부품 단가 차이×계획 수량, 폐기 재고×단가, 금형 수정비를 합산한다	없음	단가가 없는 부품은 계산을 멈추고 단가 입력을 요청한다
4	도구 TL-19	재작업 기간을 일정망에 넣어 마일스톤별 지연일수와 주공정 변화를 계산한다	없음	지연이 없어도 여유일수 감소는 함께 보여 준다
5	도구 TL-11	변경 내용·영향 목록·원가·지연일수를 서식에 채워 요청서와 영향 분석서를 만든다	없음	숫자를 문서에서 직접 고치지 않는다. 고치면 3 단계부터 다시
6	MyBee 시스템	변경 내용·영향 목록·원가 영향액·지연일수를 고정하고 심의 위원에게 결정을 요청한다	심의 일정 알림을 확인한다	상정 뒤 원가·일정이 허용 오차를 넘게 바뀌면 다시 상정한다
7	업무 담당자	심의 위원이 원가·일정 영향을 보고 승인·반려·보류를 정하고 사유를 적는다	(심의 위원) 결정과 사유를 입력한다	보류는 조건을 적어 두고 요청을 다시 올린다
판단	업무 담당자	변경을 승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록·통보 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 요구 명세 개정차수를 올리고 영향 산출물 담당자에게 알린다	없음	설계 산출물의 실제 개정은 각 설계 업무가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001005 시스템 블록 설계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001005	아키텍처 × 등록	비정기	조건부	보통	24h · 1.5 · 90	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
블록도·인터페이스 정의서	모든 블록 간 신호가 정의되었다	FL0001003 HW 요구사항 명세	FL0001006 부품 선정, FL0001007 회로 설계, FL0001011 기구 설계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 후보안은 참고일 뿐이고 블록 구성은 엔지니어가 정한다

② 전원 여유가 기준 아래면 등록되지 않는다. 소비전류 값을 먼저 확인한다

③ 신규 플랫폼이거나 여유가 경계값이면 사람 승인으로 넘어간다

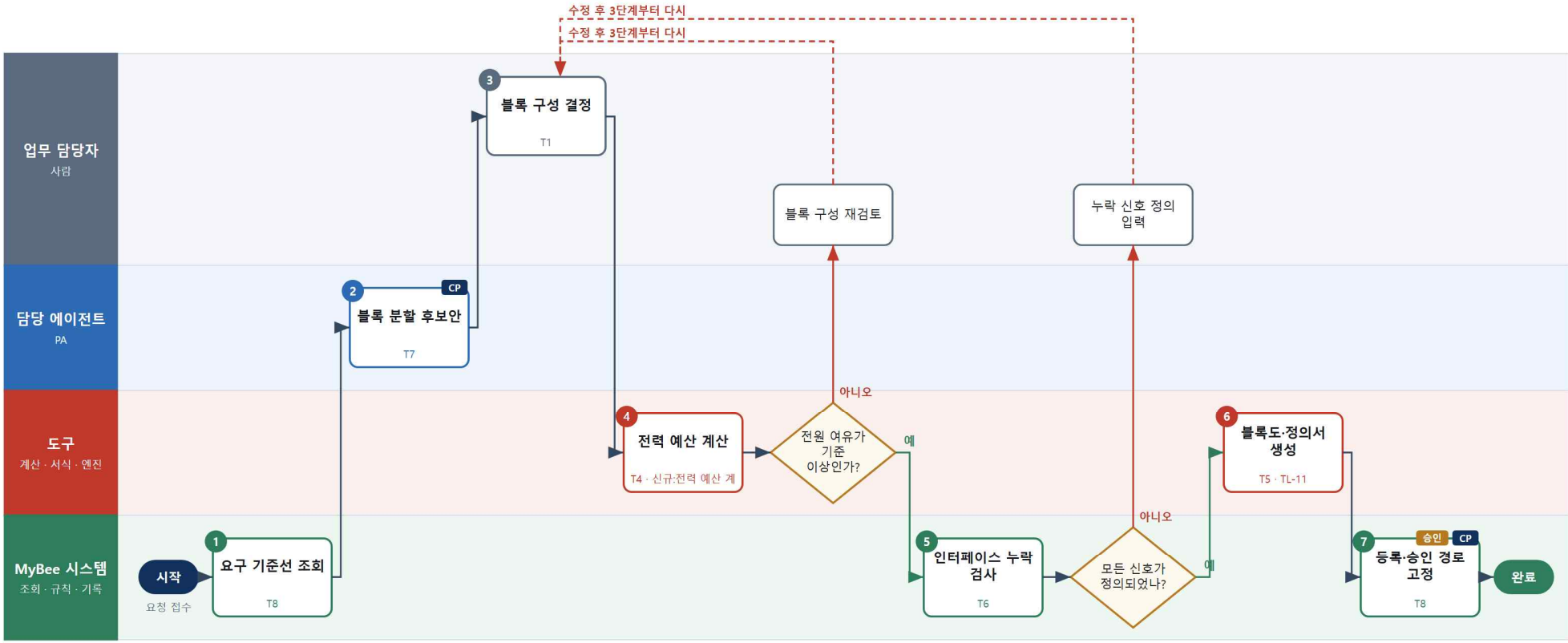
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요구 기준선을 불러온다 → 요구를 블록에 나누는 후보안을 만든다 → 엔지니어가 블록 구성과 주요 방식을 정한다 → 블록별 소비전류로 전력 예산과 여유를 계산한다 → 블록 간 신호 정의 누락을 검사한다 → 블록도·인터페이스 정의서를 만든다 → 규칙으로 승인 경로를 정해 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구 기준선 조회**	확정된 요구 명세와 선행 제품의 블록도·인터페이스 정의를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**블록 분할 후보안**	요구 ID 를 블록(전원·제어·통신·센서·기구)에 배분하는 후보안과 선행 제품과의 차이를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 후보 제시가 본질이고 3 단계에서 사람이 결정한다	—	없음	●		
3	**블록 구성 결정**	엔지니어가 블록 구성과 전원 구조·MCU·통신 방식을 정하고 블록 간 신호를 그린다	T1 사람 작업	⑧ 아키텍처 트레이드오프는 책임 결정	—	없음			
4	**전력 예산 계산**	블록별 소비전류·전압으로 전력 합계, 레귤레이터 부하율, 전원 여유율과 배터리 사용 가능 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 전력 수치가 설계 판정에 쓰인다 · 맞는 계열 없음	신규 전력 예산 계산	없음			●
5	**인터페이스 누락 검사**	모든 블록 쌍의 신호에 방향·전압 레벨·프로토콜이 있고 모든 요구 ID 가 블록에 배분됐는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 필수 항목 검사는 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**블록도·정의서 생성**	블록도와 신호표·전력 예산표를 서식에 채워 인터페이스 정의서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 4 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
7	**등록·승인 경로 고정**	신규 플랫폼 여부·전원 여유율로 자동/사람 승인을 가르고 블록·신호·전력 예산을 고정해 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정 · 경로는 규칙표	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 블록 구성과 방식 선택이 이후 회로·기구 설계 전체를 좌우하는 책임 결정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 아키텍처 개정차수
승인 결속 항목	블록 목록 · 인터페이스 신호 정의 · 전력 예산 · 요구 배분표
허용 오차(누적)	전력 합계 누적 ±5%(승인 시점 대비), 그 외 없음
승인 유효기한	설계 기준선 동결 전까지
재개 허용 기한	착수 후 45 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 선행 제품 블록도 15 건(요구 배분 누락 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 아키텍처 선택은 트레이드오프를 책임지는 결정이고 AI 는 후보만 낸다

② 플로우차트 — FL0001005 시스템 블록 설계



앞 업무 ← FL0001003 HW 요구사항 명세 · 다음 업무 → FL0001006 부품 선정, FL0001007 회로 설계, FL0001011 기구 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 요구 명세와 선행 제품의 블록도·인터페이스 정의를	없음	요구 기준선이 확정되지 않았으면 착수하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다		않는다
2	담당 에이전트	요구 ID 를 블록(전원·제어·통신·센서·기구)에 배분하는 후보안과 선행 제품과의 차이를 쓴다	3 단계에서 후보안을 참고한다	후보안은 결정이 아니다. 채택하지 않아도 기록만 남는다
3	업무 담당자	엔지니어가 블록 구성과 전원 구조·MCU·통신 방식을 정하고 블록 간 신호를 그린다	블록도를 그리고 신호마다 방향·전압·프로토콜을 적는다	요구 ID 가 어느 블록에도 없으면 5 단계에서 걸린다
4	도구 신규 전력 예산 계산	블록별 소비전류·전압으로 전력 합계, 레귤레이터 부하율, 전원 여유율과 배터리 사용 가능 일수를 계산한다	없음	소비전류 값이 없는 블록은 데이터시트 최대값으로 계산하고 표시한다
판단	도구 신규 전력 예산 계산	전원 여유가 기준 이상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 블록 구성 재검토 → 3 단계부터 다시	블록 구성 재검토	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	모든 블록 쌍의 신호에 방향·전압 레벨·프로토콜이 있고 모든 요구 ID 가 블록에 배분됐는지 검사한다	없음	누락이 있으면 등록하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 신호가 정의되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 신호 정의 입력 → 3 단계부터 다시	누락 신호 정의 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 TL-11	블록도와 신호표·전력 예산표를 서식에 채워 인터페이스 정의서를 만든다	정의서를 열어 확인한다	고칠 곳이 있으면 3 단계로 돌아간다
7	MyBee 시스템	신규 플랫폼 여부·전원 여유율로 자동/사람 승인을 가르고 블록·신호·전력 예산을 고정해 등록한다	사람 승인이면 결과 알림을 기다린다	등록 후 블록을 바꾸면 회로·기구 설계에 개정 알림이 간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001006 부품 선정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001006	부품 × 판정	비정기	조건부	보통	12h · 1.0 · 30	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
선정 부품 목록(대체품·수급 위험 포함)	단종 위험 부품에 대체품이 지정되었다	FL0001005 시스템 블록 설계	FL0001013 설계 BOM 등록, FL0001022 부품 단종 대응

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수급 위험이 높은 부품은 대체품을 지정해야 등록된다

② AI 비교는 참고이고 선정은 사양 조건과 점수 규칙으로 정해진다

③ 유통 데이터는 조회일 기준이다. 90 일이 지나면 다시 조회한다

① 스킬 설계

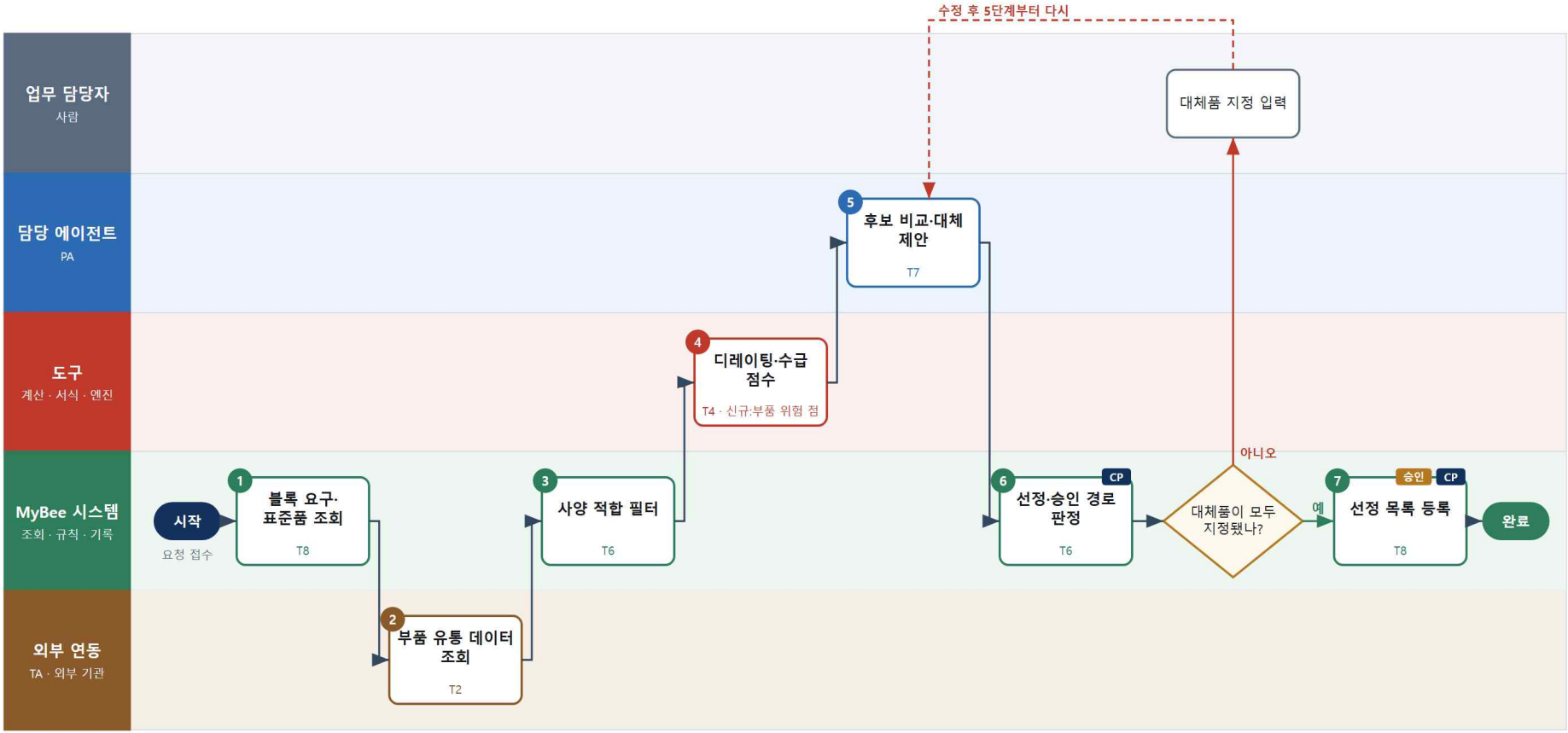
절차(사람 말로) 블록 요구와 사내 표준 부품을 불러온다 → 유통 데이터에서 수명주기·재고·리드타임·단가를 조회한다 → 정격·온도·패키지·환경규제 조건으로 후보를 거른다 → 디레이팅 여유와 수급 위험 점수를 계산한다 → 후보 비교와 대체품 짝을 제안한다 → 규칙으로 선정·대체품 필요·승인 경로를 판정한다 → 선정 목록을 등록하고 대체품 짝을 BOM 자리별 대체 지정 초안으로 올린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**블록 요구·표준품 조회**	블록별 요구 사양(전압·전류·온도 범위·크기)과 사내 표준 부품 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**부품 유통 데이터 조회**	유통사·부품 DB 에서 후보의 수명주기 상태·재고·리드타임·단가·데이터시트를 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 외부 데이터는 기성 커넥터	부품 유통 데이터 커넥터	없음			
3	**사양 적합 필터**	정격 전압·전류, 동작 온도, 패키지, RoHS·REACH 적합 조건표로 후보를 거른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**디레이팅·수급 점수**	정격 대비 사용률(디레이팅 여유)과 리드타임·공급처 수·수명주기로 수급 위험 점수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰일 비율·점수 · 맞는 계열 없음	신규 부품 위험 점수	없음			●
5	**후보 비교·대체 제안**	데이터시트를 읽어 후보 간 차이를 요약하고 핀 호환 대체품 짝을 제안한다	T7 LLM 판단	④ 문서 해석이 본질이고 6 단계 규칙이 확정한다	—	없음			
6	**선정·승인 경로 판정**	점수 최고 후보를 선정하고, 수급 위험 '높음' 부품의 대체품 지정 여부와 비표준·고가 부품의 사람 승인을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 선정 기준과 승인 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**선정 목록 등록**	부품·대체품·위험 등급·단가를 고정해 선정 목록을 등록하고, 대체품 짝은 BOM 자리별 대체 지정 초안으로 올린 뒤 필요하면 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 선정과 대체품 필요 여부를 확정하는 곳이 6 단계 규칙 판정이다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 블록 · 선정차수
승인 결속 항목	부품 번호 · 제조사 · 대체품 · 수급 위험 등급 · 단가
허용 오차(누적)	단가 누적 +3%(승인 시점 대비), 그 외 없음
승인 유효기한	선정 후 90 일(유통 데이터 재조회 주기)
재개 허용 기한	선정 시작 후 30 일. 넘으면 2 단계부터 다시 조회
골든셋	필요 — 과거 선정 부품 50 건(이후 단종·품귀가 난 12 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. 선정 판정은 사양 조건·위험 점수 규칙으로 확정하고 AI 는 비교 의견만 낸다

② 플로우차트 — FL0001006 부품 선정



앞 업무 ← FL0001005 시스템 블록 설계 · 다음 업무 → FL0001013 설계 BOM 등록, FL0001022 부품 단종 대응

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	블록별 요구 사양(전압·전류·온도 범위·크기)과 사내 표준 부품 목록을 불러온다	없음	표준 부품으로 충족되면 그 부품을 우선 후보로 둔다
2	외부 연동(TA)	유통사·부품 DB 에서 후보의 수명주기 상태·재고·리드타임·단가·데이터시트를 가져온다	없음	응답이 없으면 마지막 조회값을 쓰고 조회일을 표시한다
3	MyBee 시스템(규칙)	정격 전압·전류, 동작 온도, 패키지, RoHS·REACH 적합 조건표로 후보를 거른다	없음	조건을 하나라도 못 맞추면 후보에서 빠진다
4	도구 신규 부품 위험 점수	정격 대비 사용률(디레이팅 여유)과 리드타임·공급처 수·수명주기로 수급 위험 점수를 계산한다	없음	디레이팅 기준은 사내 기준표(예: 전압 80%)를 쓴다
5	담당 에이전트	데이터시트를 읽어 후보 간 차이를 요약하고 핀 호환 대체품 짝을 제안한다	비교 요약을 읽고 대체품 제안을 확인한다	핀 호환 여부는 제안일 뿐이고 설계 검토에서 확인한다
6	MyBee 시스템(규칙)	점수 최고 후보를 선정하고, 수급 위험 '높음' 부품의 대체품 지정 여부와 비표준·고가 부품의 사람 승인을 판정한다	대체품이 없다고 나오면 대체품을 지정한다	대체품이 비어 있으면 등록되지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	대체품이 모두 지정됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 대체품 지정 입력 → 5 단계부터 다시	대체품 지정 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	부품·대체품·위험 등급·단가를 고정해 선정 목록을 등록하고, 대체품 짝은 BOM 자리별 대체 지정 초안으로 올린 뒤 필요하면 승인을 요청한다	사람 승인이면 결과를 기다린다	등록 후 단가가 누적 3% 넘게 오르면 다시 승인
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001007 회로 설계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001007	회로도 × 등록	비정기	조건부	보통	40h · 1.5 · 150	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
회로도와 설계 계산서	모든 신호에 소자값 근거가 있다	FL0001005 시스템 블록 설계	FL0001008 회로 설계 검토, FL0001009 PCB 아트워크

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 모든 소자값에는 계산 근거가 있어야 등록된다

② 소자값은 AI 가 아니라 계산기가 표준값까지 맞춰 낸다

③ 등록 뒤 소자값을 바꾸면 개정차수가 올라가 검토를 다시 받는다

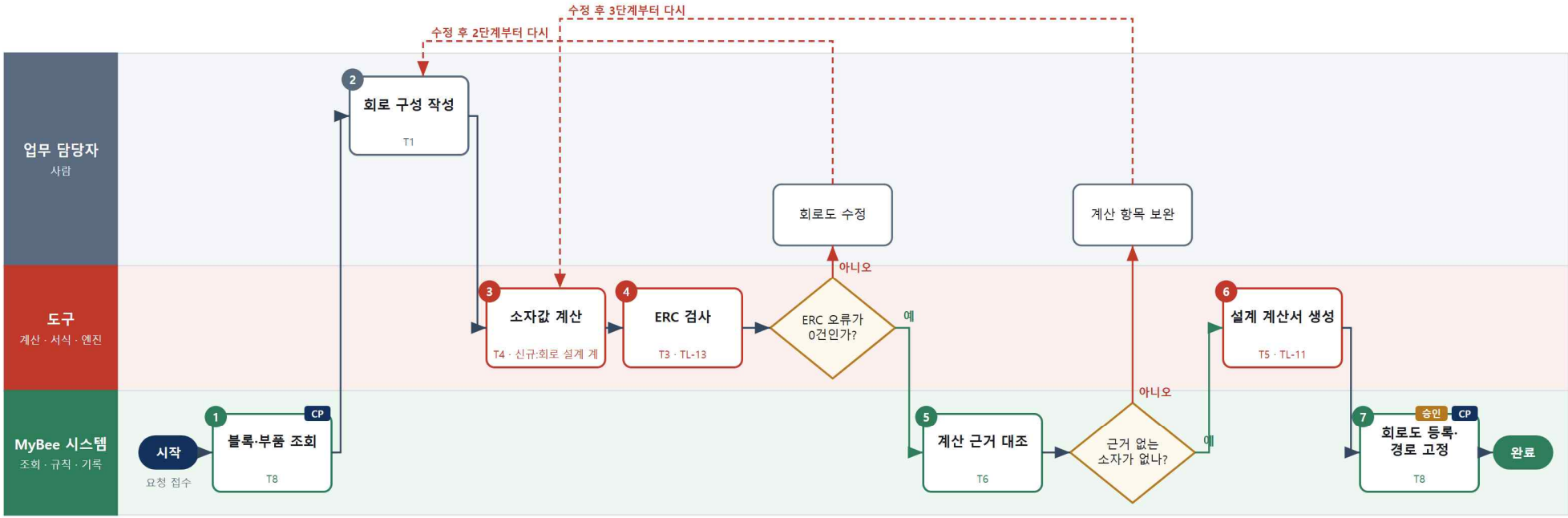
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 블록 정의서와 선정 부품을 불러온다 → 엔지니어가 회로 구성을 그린다 → 분압·필터·전류 제한 등 소자값을 계산해 표준값으로 맞춘다 → 전기 규칙 검사(ERC)를 돌린다 → 회로도 소자값과 계산서 근거를 대조한다 → 설계 계산서를 만든다 → 회로도를 등록하고 승인 경로를 고정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**블록·부품 조회**	인터페이스 정의서, 선정 부품 목록, 데이터시트의 권장 회로를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**회로 구성 작성**	엔지니어가 CAD 에서 블록별 회로 구성과 부품 연결을 그린다	T1 사람 작업	⑧ 회로 설계는 정형화할 수 없는 설계 행위	—	없음			
3	**소자값 계산**	분압 저항·RC 필터 차단주파수·전류 제한·풀업 값을 계산하고 E 계열 표준값과 공차 최악 조건 값을 낸다	T4 계산 도구	⑦ 소자값이 산출물 · 맞는 계열 없음	신규 회로 설계 계산기	없음			●
4	**ERC 검사**	CAD 의 전기 규칙 검사로 미연결 핀·출력 충돌·전원 누락을 찾는다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CAD 검증 엔진 · ① TL-13	TL-13	없음			
5	**계산 근거 대조**	회로도의 소자값이 계산서 값과 같고 모든 신호 경로 소자에 근거가 연결됐는지 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부는 규칙으로 판정	—	없음			
6	**설계 계산서 생성**	소자별 계산식·입력값·결과·표준값을 서식에 채워 설계 계산서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
7	**회로도 등록·경로 고정**	회로도 개정·핵심 소자값·부품 목록을 고정해 등록하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 회로 구성은 엔지니어의 설계 행위이고 계산·검사는 그 결과를 뒷받침한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 회로도번호 · 개정차수
승인 결속 항목	회로도 개정차수 · 핵심 소자값 · 사용 부품 목록
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	PCB 아트워크 착수 전까지
재개 허용 기한	착수 후 60 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 소자값은 계산기, 연결은 ERC 가 검증한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001007 회로 설계



앞 업무 ← FL0001005 시스템 블록 설계 · 다음 업무 → FL0001008 회로 설계 검토, FL0001009 PCB 아트워크

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인터페이스 정의서, 선정 부품 목록, 데이터시트의 권장 회로를 불러온다	없음	선정 부품에 없는 부품을 쓰면 5 단계에서 표시된다
2	업무 담당자	엔지니어가 CAD 에서 블록별 회로 구성과 부품 연결을 그린다	회로도를 그리고 계산이 필요한 소자에 계산 항목을 단다	계산 항목이 없는 소자는 5 단계에서 근거 없음으로 걸린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 신규 회로 설계 계산기	분압 저항·RC 필터 차단주파수·전류 제한·풀업 값을 계산하고 E 계열 표준값과 공차 최악 조건 값을 낸다	없음	표준값으로 바꿀 때 생기는 오차를 함께 기록한다
4	도구 TL-13	CAD 의 전기 규칙 검사로 미연결 핀·출력 충돌·전원 누락을 찾는다	없음	의도한 미연결은 담당자가 예외 표시를 해야 통과한다
판단	도구 TL-13	ERC 오류가 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 회로도 수정 → 2 단계부터 다시	회로도 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	회로도의 소자값이 계산서 값과 같고 모든 신호 경로 소자에 근거가 연결됐는지 대조한다	없음	값이 다르면 회로도와 계산서 중 어느 쪽이 맞는지 담당자가 고른다
판단	MyBee 시스템(규칙)	근거 없는 소자가 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 계산 항목 보완 → 3 단계부터 다시	계산 항목 보완	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 TL-11	소자별 계산식·입력값·결과·표준값을 서식에 채워 설계 계산서를 만든다	없음	계산서 숫자는 직접 고치지 않는다
7	MyBee 시스템	회로도 개정·핵심 소자값·부품 목록을 고정해 등록하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	사람 승인이면 결과를 기다린다	등록 후 소자값을 바꾸면 개정차수가 올라가고 다시 승인
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001008 회로 설계 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001008	회로도 × 검토	사건성	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
검토 의견서(지적·조치 대응표)	미조치 지적이 0 건	FL0001007 회로 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 지적 후보는 확정이 아니다. 채택·기각은 검토자가 정한다

② 미조치 지적이 하나라도 남으면 승인 요청을 할 수 없다

③ 승인 요청 뒤 회로도를 고치면 검토를 다시 받아야 한다

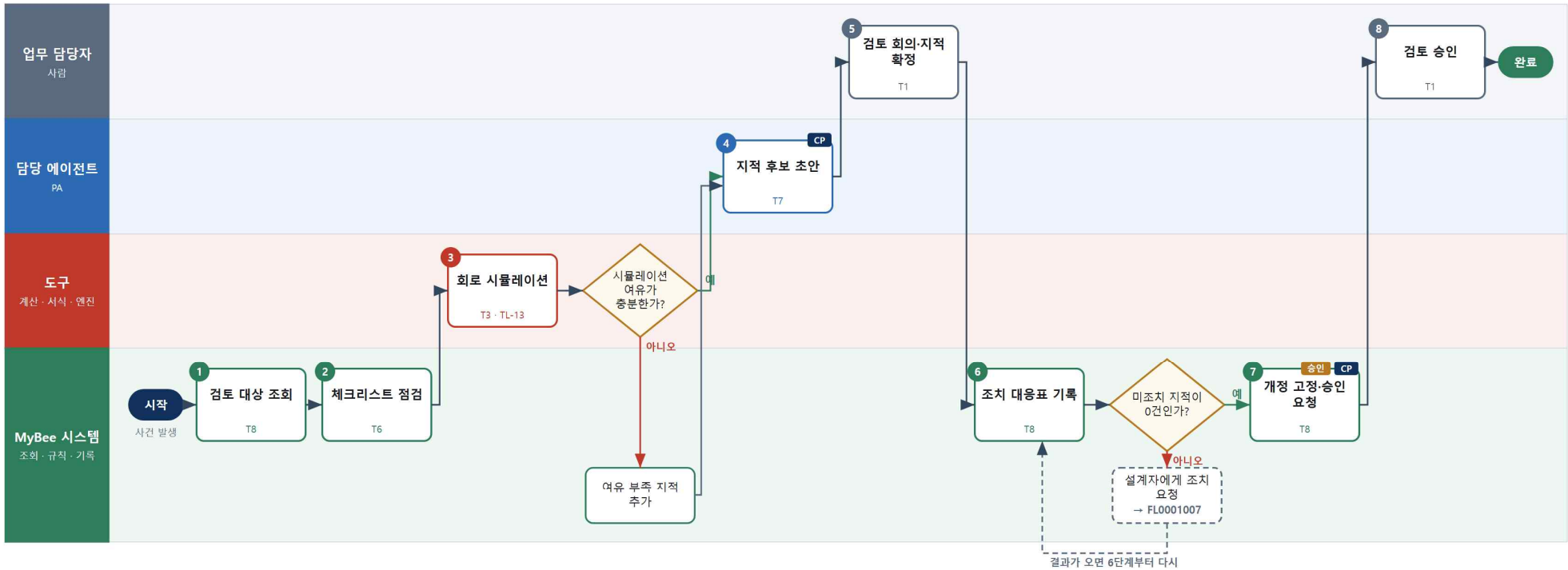
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 회로도·계산서·ERC 결과와 체크리스트를 불러온다 → 사내 설계 체크리스트를 규칙으로 점검한다 → 전원 과도·필터 응답을 시뮬레이션한다 → 지적 후보 초안을 쓴다 → 검토자가 지적을 확정한다 → 설계자 조치를 대응표에 기록한다 → 개정을 고정해 승인을 요청한다 → 검토 책임자가 승인한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검토 대상 조회**	회로도 개정본·설계 계산서·ERC 결과와 사내 회로 체크리스트를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**체크리스트 점검**	디커플링 커패시터·ESD 보호·미사용 핀 처리·테스트 포인트 유무를 체크리스트 규칙으로 점검한다	T6 데이터 규칙	③ 항목별 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**회로 시뮬레이션**	전원 기동 과도·필터 주파수 응답·부품 공차 최악 조건을 시뮬레이션해 여유값을 낸다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 해석 엔진 · ① TL-13	TL-13	없음			●
4	**지적 후보 초안**	점검·시뮬레이션 결과와 과거 불량 사례를 읽고 지적 후보와 조치 제안 문장을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 초안이 본질이고 5 단계에서 검토자가 확정한다	—	없음	●		
5	**검토 회의·지적 확정**	검토자가 지적 후보를 채택·기각하고 새 지적을 더해 조치 요구를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 설계 적정성은 검토자의 책임 판단	—	없음			
6	**조치 대응표 기록**	지적마다 설계자의 조치 내용과 반영한 회로도 개정차수를 대응표에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**개정 고정·승인 요청**	최종 회로도 개정차수와 지적·조치 목록을 고정해 검토 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**검토 승인**	검토 책임자가 대응표를 확인하고 검토 합격을 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 검토 합격은 서명이 필요한 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 지적 채택과 검토 합격을 정하는 곳이 검토자·책임자의 판단이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 회로도번호 · 개정차수 · 검토차수
승인 결속 항목	회로도 개정차수 · 지적·조치 목록 · 시뮬레이션 결과
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	회로도 개정차수가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	검토 시작 후 21 일. 넘으면 검토 책임자 확인
골든셋	필요 — 과거 검토 지적 40 건(시작품에서 실제 불량으로 이어진 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 지적 확정과 검토 합격은 사람의 책임 판단이고 AI 는 후보만 낸다

② 플로우차트 — FL0001008 회로 설계 검토



앞 업무 ← FL0001007 회로 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	회로도 개정본·설계 계산서·ERC 결과와 사내 회로 체크리스트를 불러온다	없음	회로도가 등록 상태가 아니면 검토를 시작하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	디커플링 커패시터·ESD 보호·미사용 핀 처리·테스트 포인트	없음	규칙으로 판정 못 하는 항목은 '사람 확인'으로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		유무를 체크리스트 규칙으로 점검한다		남긴다
3	도구 TL-13	전원 기동 과도·필터 주파수 응답·부품 공차 최악 조건을 시뮬레이션해 여유값을 낸다	없음	모델이 없는 부품은 시뮬레이션에서 빠지고 목록에 표시된다
판단	도구 TL-13	시뮬레이션 여유가 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 여유 부족 지적 추가 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
4	담당 에이전트	점검·시뮬레이션 결과와 과거 불량 사례를 읽고 지적 후보와 조치 제안 문장을 쓴다	검토 회의 전에 후보를 읽는다	후보는 확정이 아니다. 채택하지 않은 후보도 기록된다
5	업무 담당자	검토자가 지적 후보를 채택·기각하고 새 지적을 더해 조치 요구를 확정한다	(검토자) 지적마다 채택·기각과 조치 요구를 적는다	기각 사유를 적지 않으면 확정되지 않는다
6	MyBee 시스템	지적마다 설계자의 조치 내용과 반영한 회로도 개정차수를 대응표에 기록한다	(설계자) 조치 내용을 입력한다	미조치 지적이 남으면 승인 요청이 열리지 않는다
판단	MyBee 시스템	미조치 지적이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 설계자에게 조치 요청 → 다른 업무 FL0001007 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	최종 회로도 개정차수와 지적·조치 목록을 고정해 검토 책임자에게 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	요청 뒤 회로도가 개정되면 요청이 무효가 된다
8	업무 담당자	검토 책임자가 대응표를 확인하고 검토 합격을 승인하거나 반려한다	(책임자) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려되면 6 단계로 돌아간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001009 PCB 아트워크

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001009	PCB × 등록	비정기	조건부	보통	32h · 1.5 · 120	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
거버 파일과 실장도	설계 규칙 검사(DRC) 오류 0 건	FL0001007 회로 설계	FL0001010 PCB 설계 검증

담당자가 꼭 알아야 할 점

① DRC 오류가 0 건이어야 등록된다. 예외 처리에는 사유가 필요하다

② 선폭·임피던스는 계산 결과를 CAD 규칙으로 불러와 쓴다

③ 등록한 뒤 배선을 고치면 개정차수가 올라가 검증을 다시 받는다

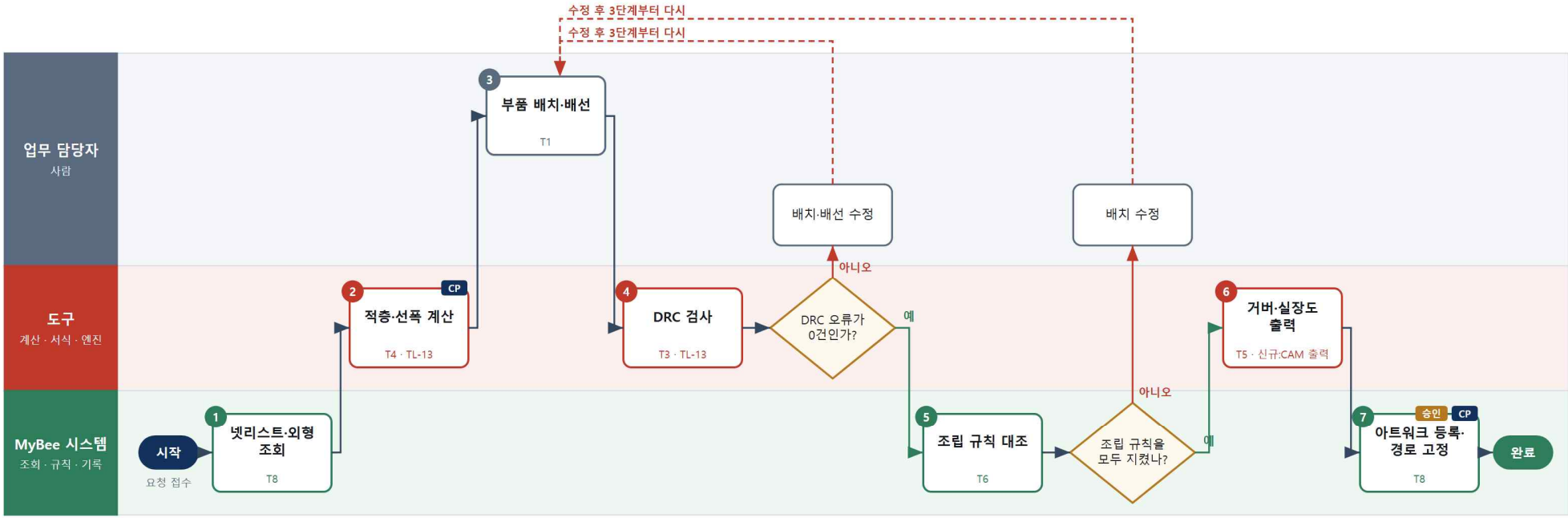
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 넷리스트·기구 외형·제작처 공정 능력을 불러온다 → 목표 임피던스와 전류로 적층·선폭을 계산한다 → 엔지니어가 부품을 배치하고 배선한다 → DRC 를 돌린다 → 부품 간격·방향·피듀셜 등 조립 규칙을 대조한다 → 거버와 실장도를 출력한다 → 아트워크를 등록하고 승인 경로를 고정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**넷리스트·외형 조회**	승인된 회로도 넷리스트, 기구 외형(보드 외곽·홀·높이 제한), 제작처 공정 능력표를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**적층·선폭 계산**	목표 임피던스용 선폭·간격과 전류별 배선 폭, 적층 두께를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 필드 솔버 계산 · ① TL-13 재사용	TL-13	없음	●		●
3	**부품 배치·배선**	엔지니어가 CAD 에서 부품을 배치하고 고속·전원 배선을 우선해 배선한다	T1 사람 작업	⑧ 배치·배선은 정형화할 수 없는 설계 행위	—	없음			
4	**DRC 검사**	CAD 설계 규칙 검사로 간격·선폭·비아·미배선을 검사한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CAD 검증 엔진 · ① TL-13	TL-13	없음			
5	**조립 규칙 대조**	부품 간격·실장 방향·피듀셜·테스트 포인트·열 패드 비아를 조립 규칙표로 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 조립 규칙은 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**거버·실장도 출력**	CAD 에서 거버·드릴·좌표 파일과 실장도를 출력한다	T5 서식 생성	⑤ CAD 출력 기능 사용 · 맞는 계열 없음	신규 CAM 출력	기록(중복 실행 방지)			
7	**아트워크 등록·경로 고정**	아트워크 개정·적층 구성·보드 외형을 고정해 등록하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 배치·배선이 신호 품질과 조립성을 좌우하는 설계 행위다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · PCB 번호 · 개정차수
승인 결속 항목	아트워크 개정차수 · 적층 구성 · 보드 외형
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	PCB 설계 검증 완료 전까지. 개정되면 무효
재개 허용 기한	착수 후 45 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 규칙 위반은 DRC·조립 규칙표가 잡는다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001009 PCB 아트워크



앞 업무 ← FL0001007 회로 설계 · 다음 업무 → FL0001010 PCB 설계 검증

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인된 회로도 넷리스트, 기구 외형(보드 외곽·홀·높이 제한), 제작처 공정 능력표를 불러온다	없음	회로도 검토가 끝나지 않았으면 경고를 띄운다
2	도구 TL-13	목표 임피던스용 선폭·간격과 전류별 배선 폭, 적층 두께를 계산한다	없음	제작처 공정 능력 밖의 선폭이 나오면 적층을 바꿔 다시 계산한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	엔지니어가 CAD 에서 부품을 배치하고 고속·전원 배선을 우선해 배선한다	배치·배선을 마치고 검사를 실행한다	2 단계 선폭 규칙을 CAD 규칙으로 불러와 쓴다
4	도구 TL-13	CAD 설계 규칙 검사로 간격·선폭·비아·미배선을 검사한다	없음	예외 처리한 위반은 사유가 있어야 통과한다
판단	도구 TL-13	DRC 오류가 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 배치·배선 수정 → 3 단계부터 다시	배치·배선 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	부품 간격·실장 방향·피듀셜·테스트 포인트·열 패드 비아를 조립 규칙표로 대조한다	없음	SMT 제작처마다 규칙표가 다르면 의뢰 예정 제작처 표를 쓴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	조립 규칙을 모두 지켰나? — 예: 다음으로 / 아니오: 배치 수정 → 3 단계부터 다시	배치 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 신규 CAM 출력	CAD 에서 거버·드릴·좌표 파일과 실장도를 출력한다	없음	출력 파일 해시가 기록되어 기준선 동결 때 쓰인다
7	MyBee 시스템	아트워크 개정·적층 구성·보드 외형을 고정해 등록하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	사람 승인이면 결과를 기다린다	등록 후 PCB 설계 검증(FL0001010)이 요청된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001010 PCB 설계 검증

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001010	PCB × 판정	사건성	자동	보통	8h · 1.0 · 20	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
DRC·임피던스·열 해석 결과	규칙 위반과 임계 초과가 모두 해소되었다	FL0001009 PCB 아트워크	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① DRC 는 제작처 규칙으로 다시 돌린다. 설계 때 예외 처리한 위반도 다시 나온다

② 열 해석은 최고 동작 온도 기준이다. 요구 명세 값이 틀리면 결과도 틀린다

③ 불합격이면 PCB 아트워크 업무로 수정 요청이 간다

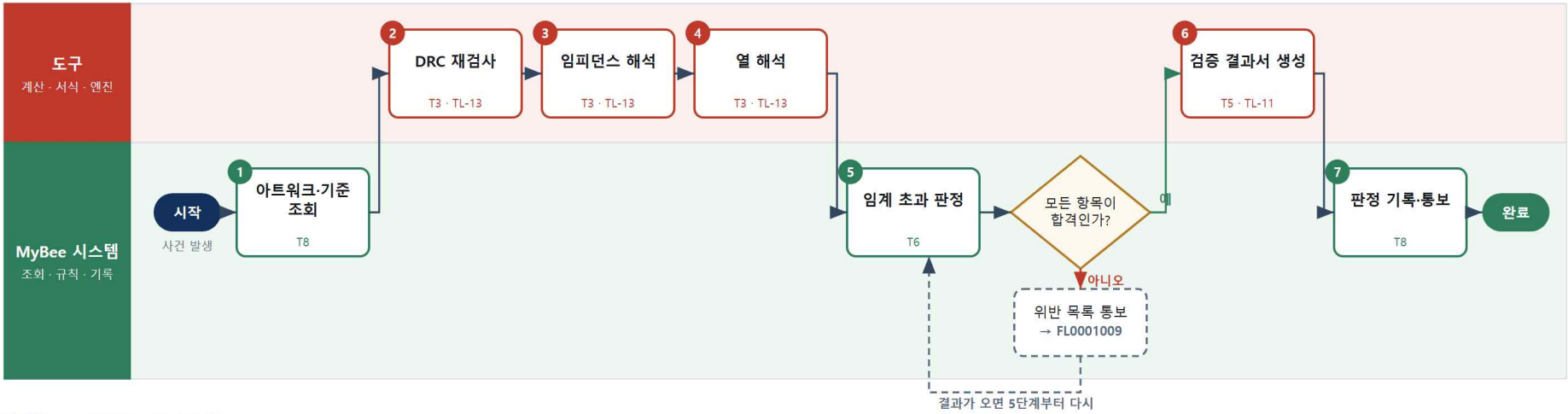
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 아트워크·적층·목표 임피던스·발열 부품 전력을 불러온다 → 제작처 규칙으로 DRC 를 다시 돌린다 → 필드 솔버로 임피던스를 해석한다 → 소비전력과 동박 면적으로 열 해석을 한다 → 규칙표로 임계 초과를 판정한다 → 검증 결과서를 만든다 → 판정을 기록하고 설계자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**아트워크·기준 조회**	등록된 아트워크, 적층 구성, 신호별 목표 임피던스, 부품별 소비전력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**DRC 재검사**	설계자 규칙이 아닌 제작처 규칙으로 DRC 를 독립적으로 다시 실행한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CAD 검증 엔진 · ① TL-13	TL-13	없음			
3	**임피던스 해석**	필드 솔버로 단일·차동 신호의 실제 임피던스를 계산해 목표 대비 편차를 낸다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 해석 엔진 · ① TL-13	TL-13	없음			●
4	**열 해석**	부품 소비전력·동박 면적·비아로 부품 온도 상승과 접합 온도를 추정한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 해석 엔진 · ① TL-13	TL-13	없음			●
5	**임계 초과 판정**	DRC 0 건, 임피던스 허용 편차, 접합 온도 ≤ 정격×디레이팅 기준을 규칙표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 합부 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**검증 결과서 생성**	항목별 해석값·기준·합부를 서식에 채워 결과서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2~4 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
7	**판정 기록·통보**	PCB 개정차수에 판정을 기록하고 설계자에게 결과를 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 합부를 좌우하는 수치가 CAD 검증·해석 엔진에서 나온다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · PCB 번호 · 개정차수 · 검증차수
재개 허용 기한	검증 요청 후 7 일. 넘으면 담당자 확인 후 2 단계부터 다시
골든셋	필요 — 과거 보드 20 종의 해석값과 시작품 실측값(임계 경계 5 종 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001010 PCB 설계 검증



앞 업무 ← FL0001009 PCB 아트워크

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	등록된 아트워크, 적층 구성, 신호별 목표 임피던스, 부품별 소비전력을 불러온다	없음	소비전력 값이 없는 부품은 열 해석에서 데이터시트 최대값을 쓴다
2	도구 TL-13	설계자 규칙이 아닌 제작처 규칙으로 DRC 를 독립적으로 다시 실행한다	없음	설계자가 예외 처리한 위반도 다시 목록에 올린다
3	도구 TL-13	필드 솔버로 단일·차동 신호의 실제 임피던스를 계산해 목표 대비 편차를 낸다	없음	적층 두께는 제작처 실측 공차를 넣어 최악 조건도 계산한다
4	도구 TL-13	부품 소비전력·동박 면적·비아로 부품 온도 상승과 접합 온도를	없음	주변 온도는 요구 명세의 최고 동작 온도를 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		추정한다		
5	MyBee 시스템(규칙)	DRC 0 건, 임피던스 허용 편차, 접합 온도 ≤ 정격×디레이팅 기준을 규칙표로 판정한다	없음	한 항목이라도 넘으면 불합격이다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 항목이 합격인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 위반 목록 통보 → 다른 업무 FL0001009 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	도구 TL-11	항목별 해석값·기준·합부를 서식에 채워 결과서를 만든다	없음	해석 원시 파일을 결과서에 첨부한다
7	MyBee 시스템	PCB 개정차수에 판정을 기록하고 설계자에게 결과를 알린다	불합격이면 위반 목록을 확인한다	같은 개정차수로 다시 검증하면 검증차수가 올라간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001011 기구 설계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001011	기구 × 등록	비정기	조건부	보통	32h · 1.5 · 120	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
3D 모델과 2D 도면	간섭 검사 통과	FL0001005 시스템 블록 설계	FL0001012 기구·회로 간섭 검토

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 간섭 검사를 통과해야 등록된다. 의도한 접촉은 예외 표시한다

② 조립 치수에 공차가 없으면 공차 누적을 계산할 수 없다

③ 금형 발주 뒤의 변경은 비용이 크므로 등록 전에 사출 규칙을 확인한다

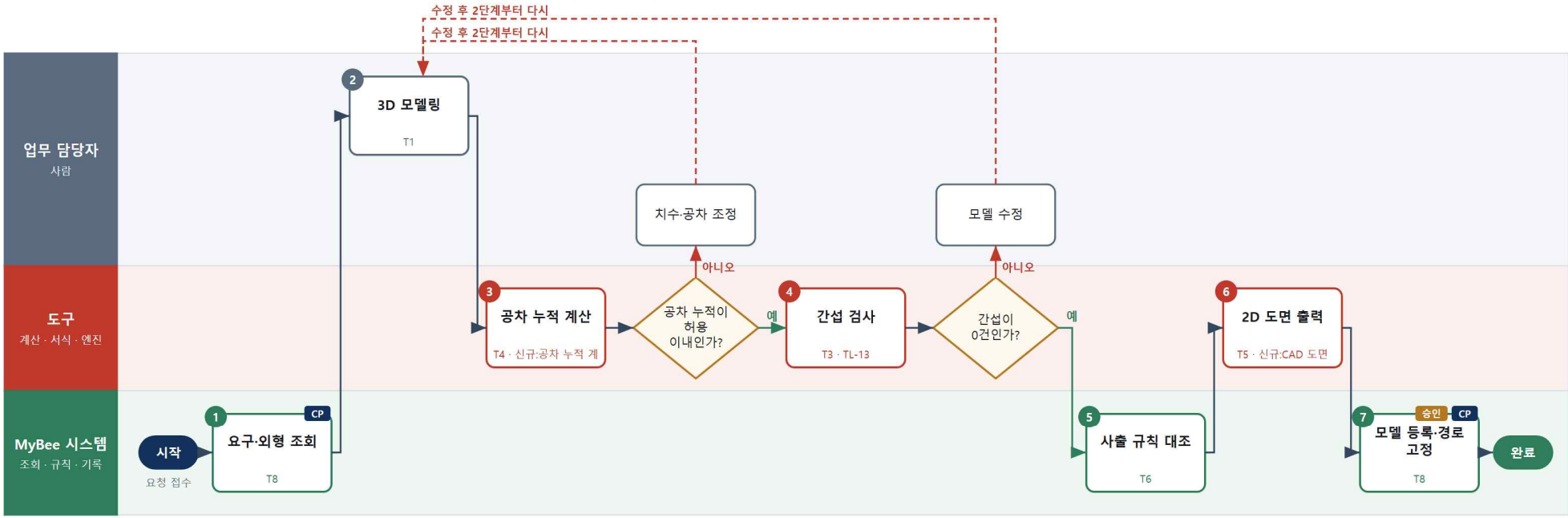
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 크기·방수·낙하 요구와 PCB 외형을 불러온다 → 엔지니어가 3D 모델을 만든다 → 조립 치수의 공차 누적을 계산한다 → CAD 간섭 검사를 돌린다 → 빼기 구배·살두께 등 사출 규칙을 대조한다 → 2D 도면을 출력한다 → 모델을 등록하고 승인 경로를 고정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구·외형 조회**	크기·방수 등급·낙하 요구, 블록도, PCB 외형·부품 높이를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**3D 모델링**	엔지니어가 CAD 에서 케이스·브래킷·체결부를 모델링하고 재질을 정한다	T1 사람 작업	⑧ 형상 설계는 정형화할 수 없는 설계 행위	—	없음			
3	**공차 누적 계산**	조립 치수 사슬의 최악 조건·RSS 공차 누적과 스냅핏 변형률을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 치수 수치가 판정에 쓰인다 · 맞는 계열 없음	신규 공차 누적 계산	없음			●
4	**간섭 검사**	CAD 조립 모델의 간섭·최소 틈새를 검사한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CAD 검증 기능 · ① TL-13	TL-13	없음			●
5	**사출 규칙 대조**	빼기 구배·살두께·리브 비율·언더컷을 사출 설계 규칙표로 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 규칙을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**2D 도면 출력**	3D 모델에서 치수·공차·재질을 담은 2D 도면을 출력한다	T5 서식 생성	⑤ CAD 출력 기능 사용 · 맞는 계열 없음	신규 CAD 도면 출력	기록(중복 실행 방지)			
7	**모델 등록·경로 고정**	3D 모델 개정·핵심 치수·재질을 고정해 등록하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 형상과 재질 결정은 엔지니어의 설계 행위이고 계산·검사는 이를 뒷받침한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기구도번호 · 개정차수
승인 결속 항목	3D 모델 개정차수 · 핵심 치수·공차 · 재질
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	금형 발주 전까지. 개정되면 무효
재개 허용 기한	착수 후 45 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 간섭·공차는 CAD 와 계산 도구가 검증한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001011 기구 설계



앞 업무 ← FL0001005 시스템 블록 설계 · 다음 업무 → FL0001012 기구·회로 간섭 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	크기·방수 등급·낙하 요구, 블록도, PCB 외형·부품 높이를 불러온다	없음	PCB 외형이 아직 없으면 블록도 크기 제한으로 시작하고 표시한다
2	업무 담당자	엔지니어가 CAD 에서 케이스·브래킷·체결부를 모델링하고 재질을 정한다	모델을 만들고 핵심 치수에 공차를 단다	공차가 없는 조립 치수는 3 단계에서 계산할 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 신규 공차 누적 계산	조립 치수 사슬의 최악 조건·RSS 공차 누적과 스냅핏 변형률을 계산한다	없음	사출 수축률은 재질 표준값을 쓴다
판단	도구 신규 공차 누적 계산	공차 누적이 허용 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 치수·공차 조정 → 2 단계부터 다시	치수·공차 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 TL-13	CAD 조립 모델의 간섭·최소 틈새를 검사한다	없음	체결 나사와 보스처럼 의도한 접촉은 예외 표시를 해야 통과한다
판단	도구 TL-13	간섭이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 모델 수정 → 2 단계부터 다시	모델 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	빼기 구배·살두께·리브 비율·언더컷을 사출 설계 규칙표로 대조한다	없음	금형 업체 규칙이 따로 있으면 그 표를 쓴다
6	도구 신규 CAD 도면 출력	3D 모델에서 치수·공차·재질을 담은 2D 도면을 출력한다	없음	도면 파일 해시가 기록된다
7	MyBee 시스템	3D 모델 개정·핵심 치수·재질을 고정해 등록하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	사람 승인이면 결과를 기다린다	등록 후 기구·회로 간섭 검토(FL0001012)가 요청된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001012 기구·회로 간섭 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001012	기구 × 검토	사건성	자동	보통	4h · 1.0 · 10	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
간섭 검토 결과	물리 간섭 0 건	FL0001011 기구 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 최신 등록 개정끼리만 검토한다. 작업 중인 모델은 대상이 아니다

② 간섭 판정은 해석 수치로 정하고 AI 는 조치 방향만 제안한다

③ 기구 또는 PCB 가 개정되면 간섭 검토를 다시 받아야 한다

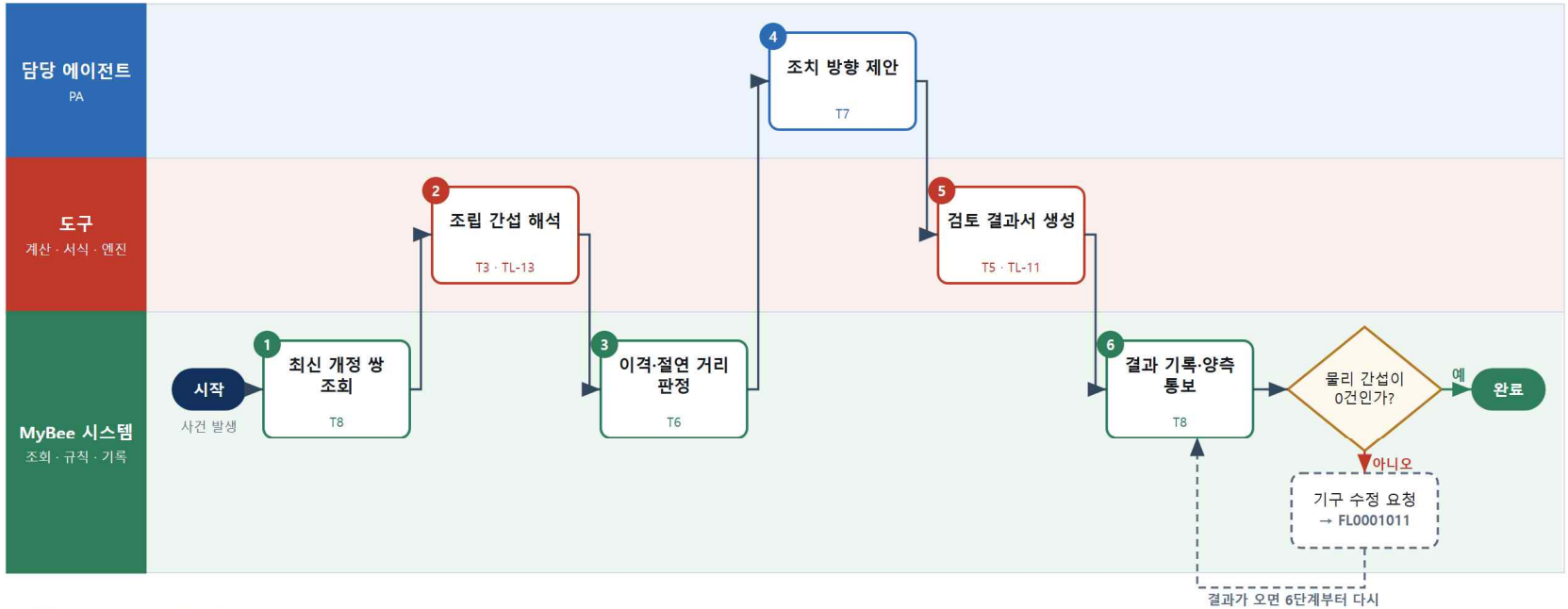
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기구 3D 와 PCB 3D 의 최신 개정 쌍을 불러온다 → 조립 모델에서 간섭과 이격 거리를 해석한다 → 이격·절연 거리를 규칙으로 판정한다 → 간섭 건별 조치 방향을 제안한다 → 간섭 검토 결과서를 만든다 → 결과를 기록하고 양측 설계자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**최신 개정 쌍 조회**	기구 3D 모델과 PCB 3D(부품 높이 포함)의 최신 등록 개정을 짝지어 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**조립 간섭 해석**	조립 모델에서 부품·커넥터·보스와 케이스 사이의 간섭 부피와 최소 이격 거리를 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CAD 해석 · ① TL-13	TL-13	없음			●
3	**이격·절연 거리 판정**	간섭 0 건, 최소 이격 거리, 고전압부 연면·공간 거리 기준을 규칙표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**조치 방향 제안**	간섭 건마다 기구·회로 중 어느 쪽 수정이 쉬운지와 수정 방법을 제안한다	T7 LLM 판단	④ 제안 문장이 본질이고 설계자가 결정한다	—	없음			
5	**검토 결과서 생성**	간섭 위치 캡처·이격값·판정·조치 제안을 서식에 채워 결과서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**결과 기록·양측 통보**	개정 쌍에 판정을 기록하고 기구·회로 설계자에게 결과를 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 간섭 유무와 이격 거리는 3D 형상 해석의 수치로 확정된다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기구도 개정차수 · PCB 개정차수
재개 허용 기한	검토 요청 후 5 일. 넘으면 담당자 확인 후 1 단계부터 다시
골든셋	필요 — 과거 간섭 사례 25 건(기구·회로 중 실제 수정 쪽이 기록된 사례)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T3. 간섭 유무는 3D 형상 해석으로 수치 확정되고 AI 는 조치 제안만 한다

② 플로우차트 — FL0001012 기구·회로 간섭 검토



앞 업무 ← FL0001011 기구 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기구 3D 모델과 PCB 3D(부품 높이 포함)의 최신 등록 개정을 짝지어 불러온다	없음	어느 한쪽이 등록 전 개정이면 검토하지 않고 알린다
2	도구 TL-13	조립 모델에서 부품·커넥터·보스와 케이스 사이의 간섭 부피와 최소 이격 거리를 계산한다	없음	케이블·방열 패드처럼 변형되는 부품은 압축 상태 치수를 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	간섭 0 건, 최소 이격 거리, 고전압부 연면·공간 거리 기준을 규칙표로 판정한다	없음	고전압부가 없는 제품은 연면 거리 항목을 건너뛴다
4	담당 에이전트	간섭 건마다 기구·회로 중 어느 쪽 수정이 쉬운지와 수정 방법을 제안한다	제안을 참고해 수정 쪽을 정한다	간섭이 0 건이면 이 단계는 건너뛴다
5	도구 TL-11	간섭 위치 캡처·이격값·판정·조치 제안을 서식에 채워 결과서를 만든다	없음	같은 개정 쌍으로 다시 만들면 결과서가 덮어써진다
6	MyBee 시스템	개정 쌍에 판정을 기록하고 기구·회로 설계자에게 결과를 알린다	간섭이 있으면 수정 쪽 담당자가 확인한다	어느 한쪽이 개정되면 검토를 다시 요청한다
판단	MyBee 시스템	물리 간섭이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기구 수정 요청 → 다른 업무 FL0001011 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001013 설계 BOM 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001013	설계 BOM × 등록	비정기	조건부	보통	8h · 1.0 · 20	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
EBOM(구성·소요량·대체품)	모든 구성품이 품목 마스터에 등재되어 있다	FL0001006 부품 선정	FL0001014 설계 기준선 동결

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 품목 마스터에 없는 부품은 EBOM 에 들어가지 않는다

② 소요량은 CAD 참조번호 수로 계산한다. 수작업으로 고치지 않는다

③ 공손율은 제조 BOM 이관에서 넣는다. 여기 수량은 순소요량이다

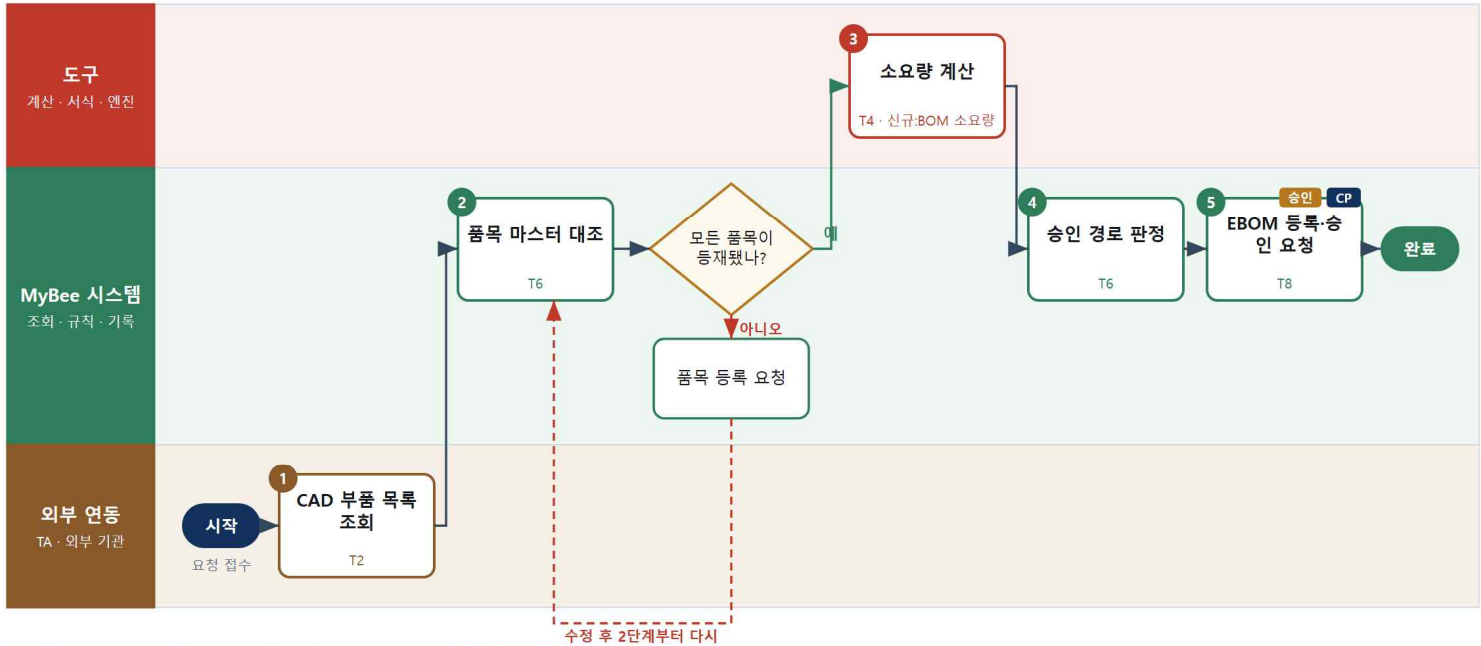
① 스킬 설계

절차(사람 말로) CAD 에서 부품 목록을 가져온다 → 품목 마스터·선정 목록과 대조하고 대체품을 연결한다 → 참조번호 수·기구 부품 수로 소요량을 계산하고 단위를 환산한다 → 비표준 품목·구성 변경으로 승인 경로를 판정한다 → EBOM 을 등록하고 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**CAD 부품 목록 조회**	회로·기구 CAD 에서 참조번호·부품번호·수량이 담긴 부품 목록을 가져온다	T2 외부 연동	⑤ CAD 연동은 기성 커넥터	CAD 커넥터	없음			
2	**품목 마스터 대조**	모든 부품번호가 품목 마스터에 유효 상태로 있고 선정 목록과 같은지 대조하고 대체품을 연결한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부는 규칙으로 판정	—	없음			
3	**소요량 계산**	참조번호 수 집계, 나사·라벨 개수, 케이블 길이의 m 단위 환산으로 조립 단위 소요량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수량이 산출물 · 맞는 계열 없음	신규 BOM 소요량 계산	없음			●
4	**승인 경로 판정**	비표준 품목, 대체품 미지정, 전 개정 대비 구성 변경이 있으면 사람 승인으로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**EBOM 등록·승인 요청**	구성·소요량·대체품을 고정해 EBOM 을 등록하고 필요하면 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — EBOM 은 CAD 구성과 선정 결과를 구조화해 원장에 기록하는 일이 본질이다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 제품번호 · EBOM 개정차수
승인 결속 항목	구성 품목 · 소요량 · 대체품 지정 · EBOM 개정차수
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	설계 기준선 동결 전까지
재개 허용 기한	착수 후 14 일. 넘으면 1 단계부터 다시 가져온다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 대조·경로는 규칙, 수량은 계산 도구가 낸다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001013 설계 BOM 등록



앞 업무 ← FL0001006 부품 선정 · 다음 업무 → FL0001014 설계 기준선 동결

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	회로·기구 CAD 에서 참조번호·부품번호·수량이 담긴 부품 목록을 가져온다	없음	CAD 개정차수가 등록본과 다르면 가져오지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	모든 부품번호가 품목 마스터에 유효 상태로 있고 선정 목록과 같은지 대조하고 대체품을 연결한다	없음	미등재 품목은 등록을 요청하고 등록되면 다시 대조한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 품목이 등재됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 품목 등록 요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 BOM 소요량 계산	참조번호 수 집계, 나사·라벨 개수, 케이블 길이의 m 단위 환산으로 조립 단위 소요량을 계산한다	없음	공손율은 여기서 넣지 않는다. 제조 BOM 이관에서 반영한다
4	MyBee 시스템(규칙)	비표준 품목, 대체품 미지정, 전 개정 대비 구성 변경이 있으면 사람 승인으로 가른다	없음	처음 등록하는 EBOM 은 항상 사람 승인이다
5	MyBee 시스템	구성·소요량·대체품을 고정해 EBOM 을 등록하고 필요하면 승인을 요청한다	사람 승인이면 결과를 기다린다	등록 후 구성을 바꾸면 개정차수가 올라간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001014 설계 기준선 동결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001014	기준선 × 확정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기준선 스냅샷과 구성 해시	포함 산출물의 해시가 기록되었다	FL0001013 설계 BOM 등록	FL0001015 시작품 제작 의뢰, FL0001023 제조 BOM 이관

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 동결 뒤에는 도면 한 장도 설계변경 절차 없이 바꿀 수 없다

② 승인 뒤 파일이 바뀌면 해시가 달라져 동결되지 않는다

③ 미조치 검토 지적이 하나라도 있으면 동결을 요청할 수 없다

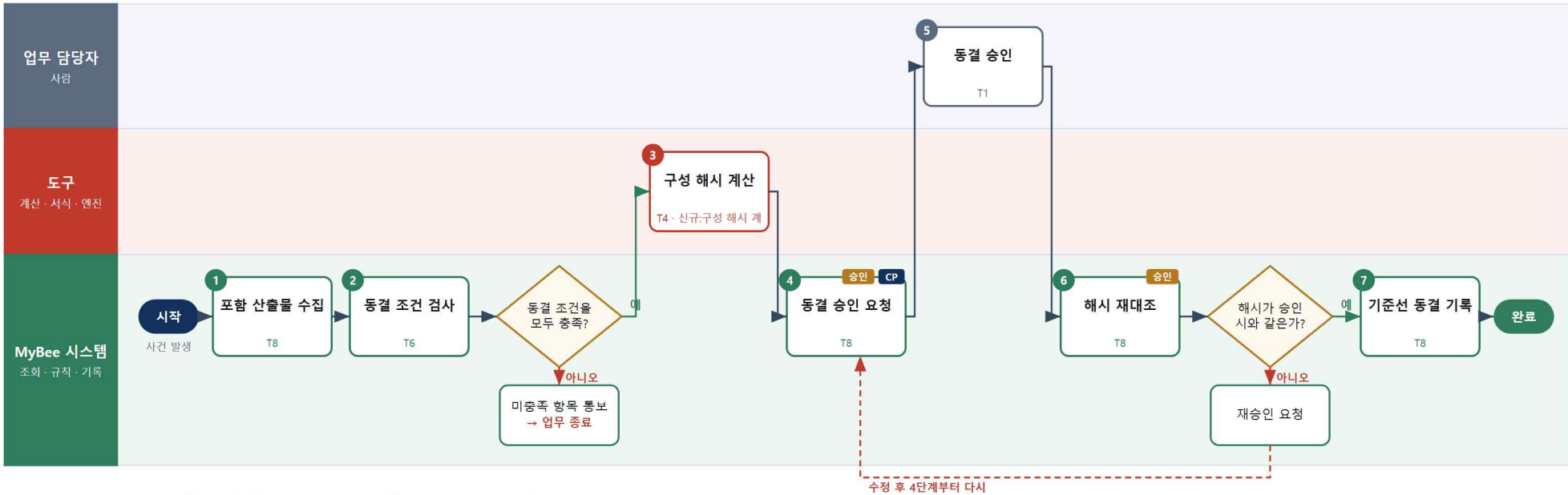
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요구 명세·블록도·회로도·거버·기구도·EBOM 의 최신 승인본을 모은다 → 승인 상태·미결 지적·추적 누락·개정 불일치를 검사한다 → 산출물별 해시와 구성 해시를 계산한다 → 스냅샷을 고정해 동결 승인을 요청한다 → 책임자가 승인한다 → 저장소 해시를 승인 스냅샷과 다시 대조한다 → 기준선을 동결하고 변경을 잠근다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**포함 산출물 수집**	기준선에 들어갈 요구 명세·블록도·회로도·거버·기구도·EBOM 의 최신 승인 개정을 모은다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**동결 조건 검사**	모든 산출물 승인 상태, 미조치 검토 지적 0 건, 요구 추적 누락 0 건, 산출물 간 개정 불일치 0 건을 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**구성 해시 계산**	산출물 파일별 해시와 목록 전체를 묶은 구성 해시를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 무결성 값 산출 · 맞는 계열 없음	신규 구성 해시 계산	없음			
4	**동결 승인 요청**	산출물 목록·개정차수·구성 해시를 고정해 PM·설계 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**동결 승인**	PM·설계 책임자가 포함 목록과 조건 검사 결과를 보고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 형상 동결은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**해시 재대조**	저장소의 현재 파일로 계산한 해시를 승인 스냅샷의 구성 해시와 대조한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조	—	없음		●	
7	**기준선 동결 기록**	기준선 스냅샷과 구성 해시를 기록하고 포함 산출물을 변경 잠금으로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 동결은 승인 스냅샷과 일치하는 기준선을 기록하고 잠그는 상태 전이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 기준선번호
승인 결속 항목	포함 산출물 목록 · 산출물별 개정차수 · 구성 해시
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 7 일 이내 동결
재개 허용 기한	승인 후 7 일. 넘으면 1 단계부터 다시 수집해 재승인
골든셋	불필요 — 조건 검사는 규칙, 해시는 결정적 계산이라 해석이 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001014 설계 기준선 동결



앞 업무 ← FL0001013 설계 BOM 등록 · 다음 업무 → FL0001015 시작품 제작 의뢰, FL0001023 제조 BOM 이관

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기준선에 들어갈 요구 명세·블록도·회로도·거버·기구도·EBOM 의 최신 승인 개정을 모은다	없음	산출물 종류 목록은 테넌트 기준선 정의를 따른다
2	MyBee 시스템(규칙)	모든 산출물 승인 상태, 미조치 검토 지적 0 건, 요구 추적 누락 0 건, 산출물 간 개정 불일치 0 건을 검사한다	없음	하나라도 어기면 동결을 요청할 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	동결 조건을 모두 충족? — 예: 다음으로 / 아니오: 미충족 항목 통보 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 구성 해시 계산	산출물 파일별 해시와 목록 전체를 묶은 구성 해시를 계산한다	없음	같은 파일이면 언제 계산해도 같은 해시가 나온다
4	MyBee 시스템	산출물 목록·개정차수·구성 해시를 고정해 PM·설계 책임자에게 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	요청 뒤 어느 산출물이든 개정되면 요청이 무효
5	업무 담당자	PM·설계 책임자가 포함 목록과 조건 검사 결과를 보고 승인하거나 반려한다	(책임자) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려되면 사유가 담당자에게 간다
6	MyBee 시스템	저장소의 현재 파일로 계산한 해시를 승인 스냅샷의 구성 해시와 대조한다	없음	해시가 다르면 승인 후 파일이 바뀐 것이다
판단	MyBee 시스템	해시가 승인 시와 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재승인 요청 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	기준선 스냅샷과 구성 해시를 기록하고 포함 산출물을 변경 잠금으로 바꾼다	없음	이후 변경은 설계 변경 실행(FL0001021)으로만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001015 시작품 제작 의뢰

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001015	시작품 × 등록	사건성	조건부	보통	4h · 1.0 · 10	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
시작 의뢰서(수량·납기·특기사항)	제작처가 확정되고 납기가 합의되었다	FL0001014 설계 기준선 동결	FL0001016 시작품 입고 확인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 제작 수량은 시험 대수와 예비율로 계산된다. 예비율을 바꾸면 사유를 적는다

② 발송 응답이 없을 때 다시 보내지 않는다. 조회로 접수 여부를 먼저 본다

③ 이 업무는 제작 의뢰까지다. 대금 발주는 구매 업무에서 한다

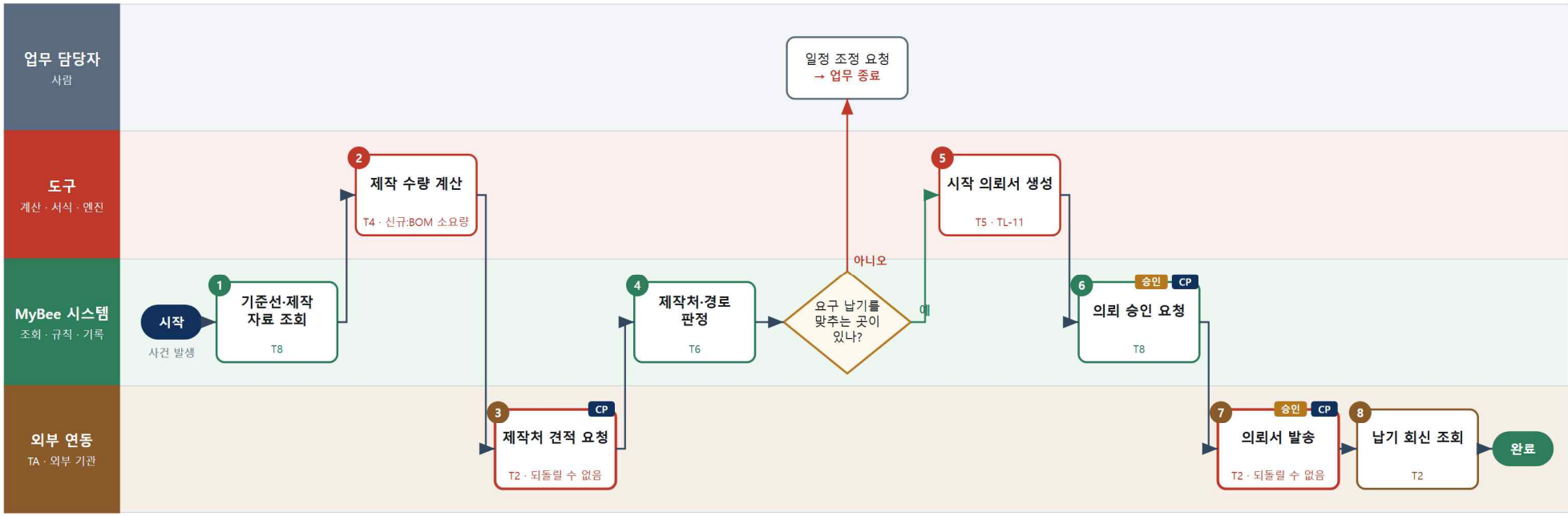
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기준선·거버·EBOM 을 불러온다 → 시험 계획 대수와 예비율로 제작 수량·PCB 판넬 수·부품 소요량을 계산한다 → 등록 제작처에 견적·납기를 요청한다 → 납기·금액 규칙으로 제작처와 승인 경로를 정한다 → 의뢰서를 만든다 → 스냅샷을 고정해 승인을 요청한다 → 승인과 대조해 제작처에 의뢰서를 보낸다 → 납기 회신을 조회해 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**기준선·제작 자료 조회**	동결 기준선의 거버·실장 좌표·EBOM 과 시험 계획의 필요 시료 대수를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**제작 수량 계산**	시험 대수×(1+예비율)로 제작 수량, 판넬당 개수로 PCB 판넬 수, 손실 여유를 넣은 부품 소요량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수량이 의뢰 금액을 좌우 · 맞는 계열 없음	신규 BOM 소요량 계산	없음			●
3	**제작처 견적 요청**	등록 제작처(PCB·SMT)에 제작 파일과 수량을 보내 견적·납기를 요청한다	T2 외부 연동	⑤ 거래처 발송은 기성 커넥터	제작처 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
4	**제작처·경로 판정**	납기가 일정 요구 이내인 제작처 중 최저 금액을 고르고 금액 기준 초과면 사람 승인으로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 선정·승인 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**시작 의뢰서 생성**	제작처·수량·납기·특기사항(실장 제외 부품·검사 요구)을 서식에 채워 의뢰서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**의뢰 승인 요청**	제작처·수량·금액·납기·기준선번호를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**의뢰서 발송**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 제작처에 의뢰서와 제작 파일을 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 거래처 발송은 기성 커넥터	제작처 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**납기 회신 조회**	제작처의 접수·납기 확약 회신을 조회해 의뢰에 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 조회는 기성 커넥터	제작처 포털 커넥터	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 의뢰의 결과(제작처 확정·납기 합의)가 제작처와의 외부 연동으로 결정된다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시작의뢰번호 · 의뢰차수
승인 결속 항목	제작처 · 제작 수량 · 납기 · 의뢰 금액 · 기준선번호
허용 오차(누적)	의뢰 금액 +5%·납기 +3 일(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	제작처 견적 유효기간 이내
재개 허용 기한	견적 유효기간 이내. 넘으면 3 단계부터 다시 견적 요청
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 제작처 선정은 납기·금액 규칙으로 정한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001015 시작품 제작 의뢰



앞 업무 ← FL0001014 설계 기준선 동결 · 다음 업무 → FL0001016 시작품 입고 확인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	동결 기준선의 거버·실장 좌표·EBOM 과 시험 계획의 필요 시료 대수를 불러온다	없음	기준선이 동결되지 않았으면 의뢰할 수 없다
2	도구 신규 BOM 소요량 계산	시험 대수×(1+예비율)로 제작 수량, 판넬당 개수로 PCB 판넬 수, 손실 여유를 넣은 부품 소요량을 계산한다	없음	예비율은 테넌트 기준값을 쓰고 바꾸면 사유를 적는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	외부 연동(TA)	등록 제작처(PCB·SMT)에 제작 파일과 수량을 보내 견적·납기를 요청한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 요청 상태를 조회로 확인한다
4	MyBee 시스템(규칙)	납기가 일정 요구 이내인 제작처 중 최저 금액을 고르고 금액 기준 초과면 사람 승인으로 가른다	없음	요구 납기를 맞추는 곳이 없으면 분기로 일정 조정을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	요구 납기를 맞추는 곳이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 일정 조정 요청 → 업무 종료	일정 조정 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-11	제작처·수량·납기·특기사항(실장 제외 부품·검사 요구)을 서식에 채워 의뢰서를 만든다	특기사항을 확인한다	특기사항을 고쳐도 수량은 다시 계산하지 않는다
6	MyBee 시스템	제작처·수량·금액·납기·기준선번호를 고정해 승인을 요청한다	사람 승인이면 결과를 기다린다	금액 기준 이하면 규칙으로 자동 승인된다
7	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 제작처에 의뢰서와 제작 파일을 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 접수 여부를 확인한다. 대금 발주는 구매 업무
8	외부 연동(TA)	제작처의 접수·납기 확약 회신을 조회해 의뢰에 기록한다	납기가 달라졌으면 확인한다	확약 납기가 승인 납기보다 누적 3 일 넘게 늦으면 담당자에게 알린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001016 시작품 입고 확인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001016	시작품 × 기록	사건성	자동	낮음	2h · 0.8 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
입고 수량과 외관 확인 결과	의뢰 수량과 입고 수량이 일치한다	FL0001015 시작품 제작 의뢰	FL0001017 기능 시험 실행, FL0001018 전기 특성 측정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 한 대씩 스캔해야 수량이 맞는다. 같은 시리얼은 두 번 세지 않는다

② 외관 이상은 반드시 사진을 붙인다. 제작처 통보 근거가 된다

③ 수량이 달라도 입고는 기록되고 차이는 제작처에 통보된다

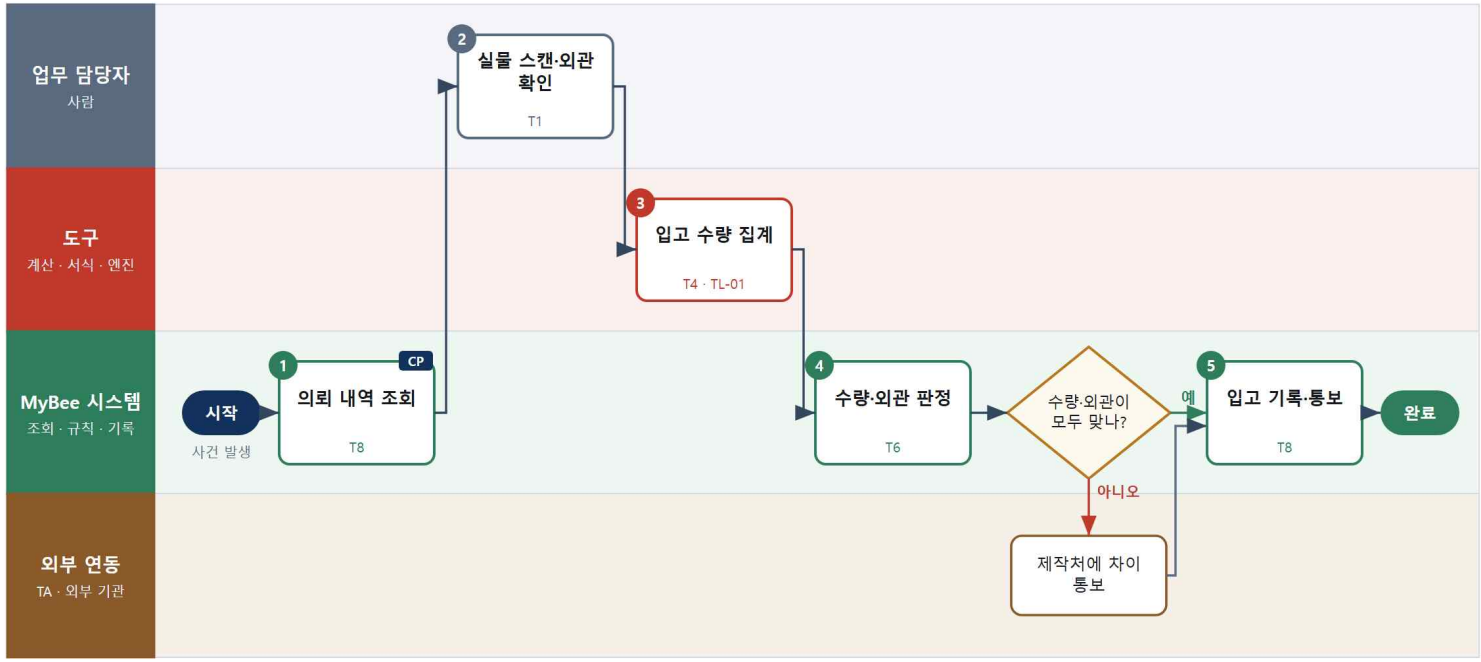
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 의뢰 수량·시리얼 범위·납품서를 불러온다 → 실물을 한 대씩 스캔하고 외관을 확인한다 → 스캔 결과로 입고 수량을 집계한다 → 의뢰 수량과 외관 불량을 규칙으로 판정한다 → 입고를 기록하고 시험 담당에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**의뢰 내역 조회**	시작 의뢰의 수량·시리얼 범위·납기와 제작처 납품서를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**실물 스캔·외관 확인**	시료를 한 대씩 시리얼 스캔하고 파손·부품 누락·납땜 브리지를 눈으로 확인해 사진과 함께 표시한다	T1 사람 작업	⑧ 실물 확인은 물리 작업	—	없음			
3	**입고 수량 집계**	스캔된 고유 시리얼 수와 외관 불량 수를 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**수량·외관 판정**	입고 수량 = 의뢰 수량, 시리얼이 의뢰 범위 안, 외관 불량 0 건인지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**입고 기록·통보**	입고 수량·외관 결과·차이 목록을 기록하고 시험 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 입고 결과는 실물을 세고 눈으로 보는 물리 확인으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시작의뢰번호 · 입고차수
재개 허용 기한	입고 후 3 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정은 수량 일치·불량 0 건 규칙이고 해석이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001016 시작품 입고 확인



앞 업무 ← FL0001015 시작품 제작 의뢰 · 다음 업무 → FL0001017 기능 시험 실행, FL0001018 전기 특성 측정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	시작 의뢰의 수량·시리얼 범위·납기와 제작처 납품서를 불러온다	없음	의뢰번호가 없는 입고품은 확인하지 않고 담당자에게 알린다
2	업무 담당자	시료를 한 대씩 시리얼 스캔하고 파손·부품 누락·납땜 브리지를 눈으로 확인해 사진과 함께 표시한다	한 대씩 스캔하고 외관 이상은 사진을 찍어 표시한다	시리얼 라벨이 없는 시료는 임시 번호를 받아 붙인다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-01	스캔된 고유 시리얼 수와 외관 불량 수를 집계한다	없음	같은 시리얼을 두 번 스캔해도 한 대로 센다
4	MyBee 시스템(규칙)	입고 수량 = 의뢰 수량, 시리얼이 의뢰 범위 안, 외관 불량 0 건인지 규칙으로 판정한다	없음	부족·초과·불량은 차이 목록으로 남긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	수량·외관이 모두 맞나? — 예: 다음으로 / 아니오: 제작처에 차이 통보 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 외부 연동
5	MyBee 시스템	입고 수량·외관 결과·차이 목록을 기록하고 시험 담당에게 알린다	없음	불합격 시료는 시험 대상에서 빠진 채 기록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001017 기능 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001017	시험 × 실행	사건성	자동	보통	16h · 1.0 · 40	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기능 시험 성적서	요구사항별 판정이 모두 기재되었다	FL0001016 시작품 입고 확인	FL0001019 설계 결함 등록

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 모든 요구에 판정이 있어야 성적서가 만들어진다

② 합부는 수용 기준 한계와 비교해 규칙이 정한다. AI 가 정하지 않는다

③ 절차와 다르게 시험했으면 반드시 기록한다

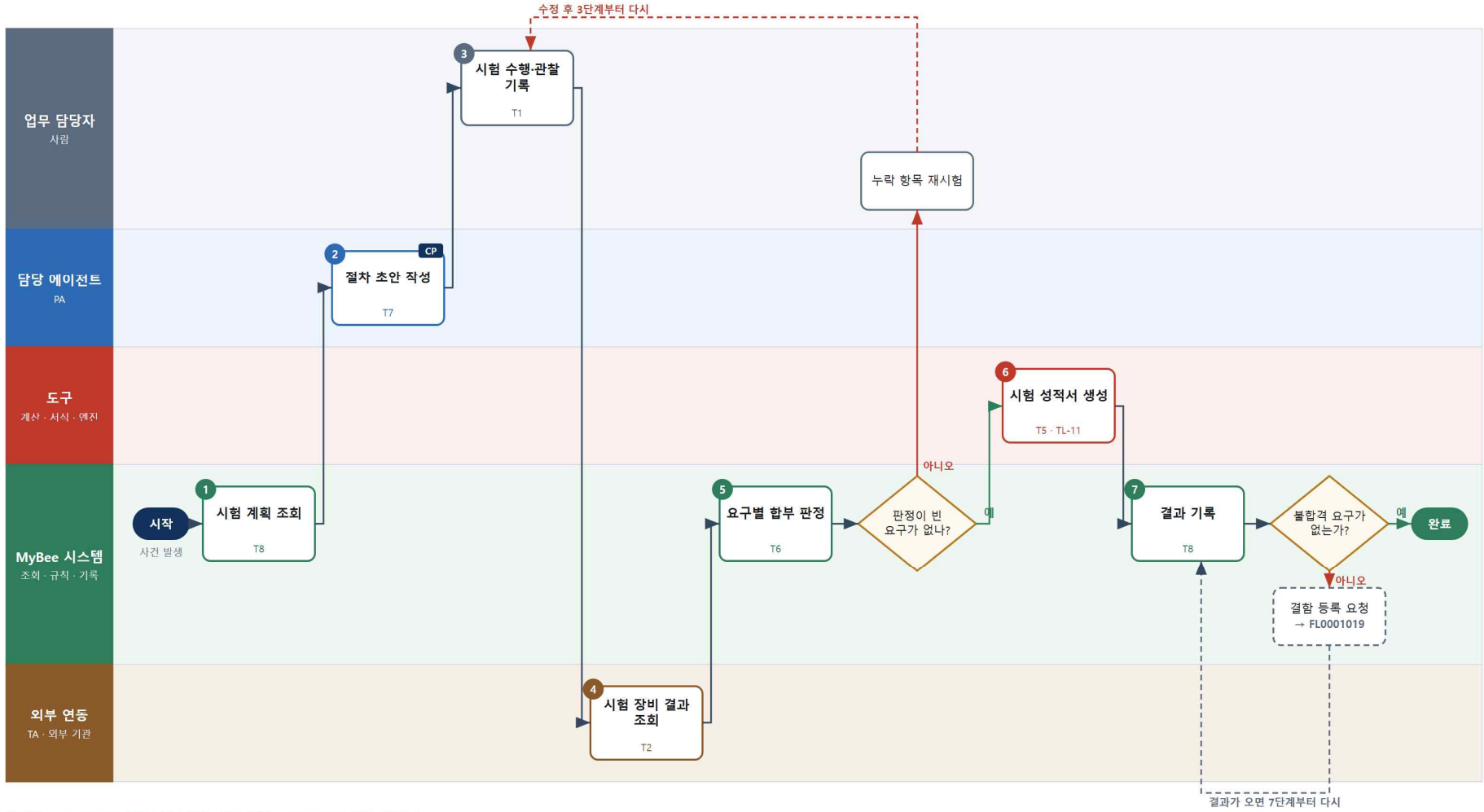
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요구 ID 별 수용 기준·시험 절차·시료를 불러온다 → 절차가 없는 요구의 절차 초안을 쓴다 → 시험자가 지그를 연결해 시험하고 관찰을 적는다 → 자동 시험 장비 결과를 가져온다 → 수용 기준 한계로 요구별 합부를 판정한다 → 성적서를 만든다 → 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**시험 계획 조회**	요구 ID 별 수용 기준·시험 절차, 입고 합격 시료 시리얼을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**절차 초안 작성**	시험 절차가 없는 요구에 대해 수용 기준을 바탕으로 준비물·순서·기대 결과 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 시험자가 확인한다	—	없음	●		
3	**시험 수행·관찰 기록**	시험자가 지그·전원을 연결해 절차대로 시험하고 관찰 결과와 사진을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 실물 시험은 물리 작업	—	없음			
4	**시험 장비 결과 조회**	자동 시험 장비·계측기의 시험 로그와 측정값을 시료 시리얼별로 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 설비 연동은 기성 커넥터	시험 장비 커넥터	없음			
5	**요구별 합부 판정**	측정값을 수용 기준 한계와 비교하고 관찰형 항목은 시험자 판정을 받아 요구별 합부를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 한계 비교는 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**시험 성적서 생성**	요구 ID·시료·측정값·합부·사진을 서식에 채워 성적서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
7	**결과 기록**	요구별 합부를 기록하고 불합격 요구를 표시한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 합부의 근거가 되는 결과는 시험자가 실물로 시험해야 나온다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시험번호 · 시료 시리얼 · 시험차수
재개 허용 기한	시험 시작 후 14 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 시험 절차 30 건(절차 모호로 재시험한 8 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001017 기능 시험 실행



앞 업무 ← FL0001016 시작품 입고 확인 · 다음 업무 → FL0001019 설계 결함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요구 ID 별 수용 기준·시험 절차, 입고 합격 시료 시리얼을 불러온다	없음	입고 확인이 끝나지 않은 시료는 목록에 나오지 않는다
2	담당 에이전트	시험 절차가 없는 요구에 대해 수용 기준을 바탕으로 준비물·순서·기대 결과 초안을 쓴다	초안 절차를 읽고 고쳐서 쓴다	한계값은 수용 기준에서만 가져오고 새로 만들지 않는다
3	업무 담당자	시험자가 지그·전원을 연결해 절차대로 시험하고 관찰 결과와 사진을 입력한다	절차대로 시험하고 관찰값을 입력한다	절차와 다르게 한 부분은 반드시 적는다
4	외부 연동(TA)	자동 시험 장비·계측기의 시험 로그와 측정값을 시료 시리얼별로 가져온다	없음	장비 로그가 없으면 3 단계 수기 입력값만 쓰고 표시한다
5	MyBee 시스템(규칙)	측정값을 수용 기준 한계와 비교하고 관찰형 항목은 시험자 판정을 받아 요구별 합부를 정한다	없음	판정이 빈 요구가 있으면 성적서를 만들지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	판정이 빈 요구가 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 항목 재시험 → 3 단계부터 다시	누락 항목 재시험	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 TL-11	요구 ID·시료·측정값·합부·사진을 서식에 채워 성적서를 만든다	없음	같은 시험차수로 다시 만들면 덮어써진다
7	MyBee 시스템	요구별 합부를 기록하고 불합격 요구를 표시한다	불합격 항목을 확인한다	불합격 항목은 설계 결함 등록으로 이어진다
판단	MyBee 시스템	불합격 요구가 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 결함 등록 요청 → 다른 업무 FL0001019 를 먼저 요청하고 결과가 오면 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001018 전기 특성 측정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001018	시험 × 실행	사건성	자동	보통	12h · 1.0 · 30	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
특성 측정 데이터	규격 항목이 모두 측정되었다	FL0001016 시작품 입고 확인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 계측기 보정 기한이 지나면 측정값이 무효가 된다. 셋업 때 확인한다

② 측정값은 계측기에서 바로 받는다. 수기로 옮겨 적지 않는다

③ 측정이 끊겨도 끝난 조건은 다시 재지 않고 남은 조건부터 잰다

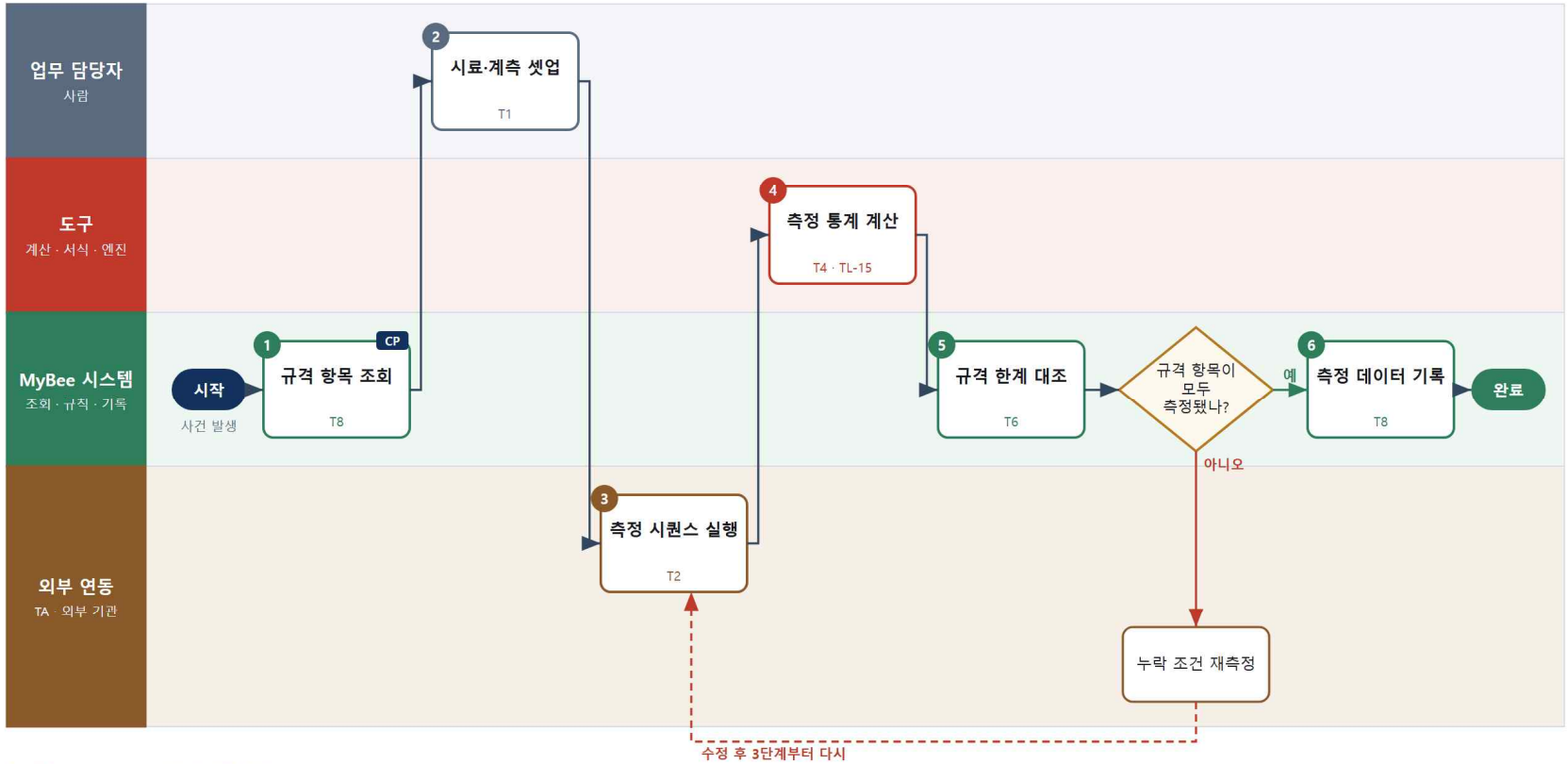
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 규격 항목과 측정 조건(전압·온도·부하)을 불러온다 → 시료를 준비하고 계측기를 연결·보정한다 → 계측 제어로 조건별 측정 시퀀스를 실행해 원시 데이터를 받는다 → 반복 측정의 평균·최대·표준편차와 규격 여유를 계산한다 → 규격 한계와 대조하고 누락 항목을 찾는다 → 측정 데이터를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**규격 항목 조회**	소비전류·리플·클럭 지터·신호 레벨 등 규격 항목과 전압·온도·부하 조건 행렬을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**시료·계측 셋업**	시료를 지그에 올리고 계측기·프로브를 연결해 영점·보정을 한다	T1 사람 작업	⑧ 계측 셋업은 물리 작업	—	없음			
3	**측정 시퀀스 실행**	계측 제어 커넥터로 조건별 측정을 차례로 실행하고 원시 데이터를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 설비 연동은 기성 커넥터	계측기 제어 커넥터	기록(중복 실행 방지)			
4	**측정 통계 계산**	반복 측정의 평균·최대·표준편차, 단위 환산, 규격 한계 대비 여유율을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 기성 통계 라이브러리 · ① TL-15	TL-15	없음			●
5	**규격 한계 대조**	항목·조건별 결과를 규격 한계와 비교해 합부를 표시하고 측정 누락 조건을 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 한계 비교는 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**측정 데이터 기록**	원시 데이터·통계값·합부를 시료 시리얼과 조건에 묶어 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 측정값 자체가 계측기 연동으로 들어와 결과를 좌우한다. 사람은 셋업만 한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시험번호 · 시료 시리얼 · 측정 조건
재개 허용 기한	측정 시작 후 7 일. 넘으면 보정 상태를 다시 확인하고 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정은 규격 한계 비교 규칙이고 해석 단계가 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T2. 셋업만 사람이 하고 측정값은 계측기 연동으로 받아 전기 오류를 없앤다

② 플로우차트 — FL0001018 전기 특성 측정



앞 업무 ← FL0001016 시작품 입고 확인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	소비전류·리플·클럭 지터·신호 레벨 등 규격 항목과 전압·온도·부하	없음	조건 행렬이 없으면 요구 명세의 동작 범위로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		조건 행렬을 불러온다		만들어 확인을 받는다
2	업무 담당자	시료를 지그에 올리고 계측기·프로브를 연결해 영점·보정을 한다	계측기를 연결하고 보정 유효기간을 확인한다	보정 기한이 지난 계측기는 5 단계에서 결과가 무효 처리된다
3	외부 연동(TA)	계측 제어 커넥터로 조건별 측정을 차례로 실행하고 원시 데이터를 받는다	없음	중단되면 끝난 조건은 건너뛰고 남은 조건부터 이어서 측정한다
4	도구 TL-15	반복 측정의 평균·최대·표준편차, 단위 환산, 규격 한계 대비 여유율을 계산한다	없음	이상값을 빼지 않는다. 뺄 필요가 있으면 담당자가 사유를 적는다
5	MyBee 시스템(규칙)	항목·조건별 결과를 규격 한계와 비교해 합부를 표시하고 측정 누락 조건을 찾는다	없음	보정 기한이 지난 계측기로 잰 값은 무효로 표시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	규격 항목이 모두 측정됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 조건 재측정 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 외부 연동
6	MyBee 시스템	원시 데이터·통계값·합부를 시료 시리얼과 조건에 묶어 기록한다	불합격 항목을 확인한다	원시 데이터 파일은 지우지 않고 보관한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001019 설계 결함 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001019	결함 × 등록	사건성	자동	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
결함 보고(현상·재현 절차·추정 귀책)	재현 절차가 기재되었다	FL0001017 기능 시험 실행	FL0001020 결함 원인 분석

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 귀책을 모르면 '미상'을 고른다. 잘못된 귀책이 더 해롭다

② 재현 절차가 없으면 등록되지 않는다

③ 같은 요구·같은 증상이면 새 결함이 아니라 기존 결함에 더해진다

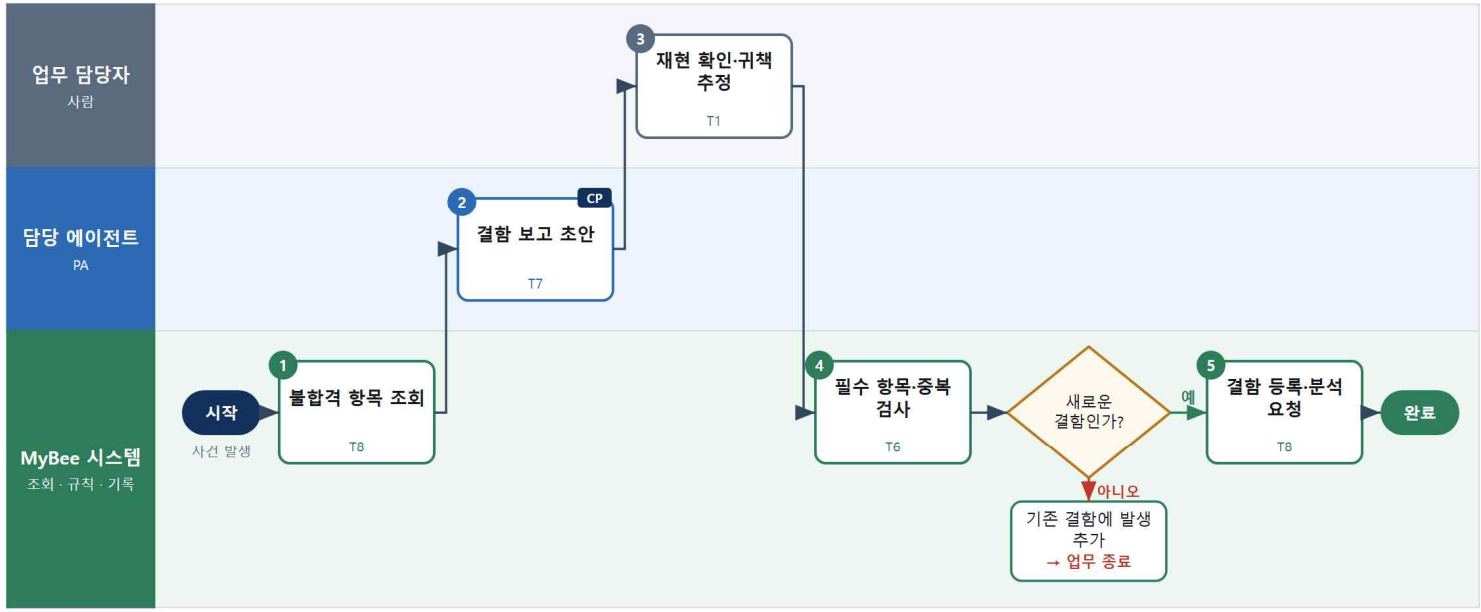
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험 불합격 항목과 측정값을 불러온다 → 현상·재현 절차·발생 조건 초안과 귀책 후보를 쓴다 → 시험자가 재현을 확인하고 추정 귀책(미상 허용)을 고른다 → 재현 절차 기재와 중복 결함을 규칙으로 검사한다 → 결함을 등록하고 원인 분석을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**불합격 항목 조회**	시험 성적서의 불합격 요구 ID·시료 시리얼·측정값·사진을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**결함 보고 초안**	현상·재현 절차·발생 조건 문장 초안을 쓰고 귀책 후보(회로·기구·부품·펌웨어·미상)를 근거와 함께 보인다	T7 LLM 판단	④ 서술 초안이 본질이고 3 단계에서 사람이 확인한다	—	없음	●		
3	**재현 확인·귀책 추정**	시험자가 절차대로 재현해 보고 재현 여부와 추정 귀책을 고른다. 모르면 '미상'을 고른다	T1 사람 작업	⑧ 재현은 물리 작업	—	없음			
4	**필수 항목·중복 검사**	재현 절차 기재 여부와 같은 요구 ID·같은 증상코드의 열린 결함이 있는지 규칙으로 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**결함 등록·분석 요청**	결함을 등록하고 원인 분석 담당에게 분석을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결함을 빠짐없이 표준 형태로 기록해 원인 분석으로 넘기는 것이 본질이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시험번호 · 요구 ID · 증상코드
재개 허용 기한	시험 불합격 후 3 일. 넘으면 시험 담당에게 다시 알린다
골든셋	필요 — 과거 결함 보고 40 건(귀책이 나중에 바뀐 10 건, 미상 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001019 설계 결함 등록



앞 업무 ← FL0001017 기능 시험 실행 · 다음 업무 → FL0001020 결함 원인 분석

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	시험 성적서의 불합격 요구 ID·시료 시리얼·측정값·사진을 불러온다	없음	특성 측정 불합격도 같은 방식으로 불러올 수 있다
2	담당 에이전트	현상·재현 절차·발생 조건 문장 초안을 쓰고 귀책 후보(회로·기구·부품·펌웨어·미상)를 근거와 함께 보인다	초안을 읽고 3 단계에서 고친다	귀책 후보는 추정일 뿐 확정은 원인 분석 업무가 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	시험자가 절차대로 재현해 보고 재현 여부와 추정 귀책을 고른다. 모르면 '미상'을 고른다	재현해 보고 추정 귀책을 고른다. 모르면 미상	미상도 유효한 값이다. 억지로 귀책을 고르지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	재현 절차 기재 여부와 같은 요구 ID·같은 증상코드의 열린 결함이 있는지 규칙으로 검사한다	없음	중복이면 새로 만들지 않고 기존 결함에 발생 건을 더한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	새로운 결함인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 결함에 발생 추가 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	결함을 등록하고 원인 분석 담당에게 분석을 요청한다	없음	같은 시험·요구·증상으로 다시 등록해도 결함은 하나다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001020 결함 원인 분석

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001020	결함 × 판정	사건성	조건부	높음	12h · 1.5 · 45	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
원인 분석서와 귀책 확정	근본 원인이 물리적 기전으로 설명된다	FL0001019 설계 결함 등록	FL0001021 설계 변경 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 가설은 출발점일 뿐이다. 실험으로 입증된 기전만 원인이 된다

② 입증하지 못하면 귀책을 '미상'으로 두는 것이 맞다

③ 공급사 귀책이나 안전 관련 원인은 사람 승인을 받아야 확정된다

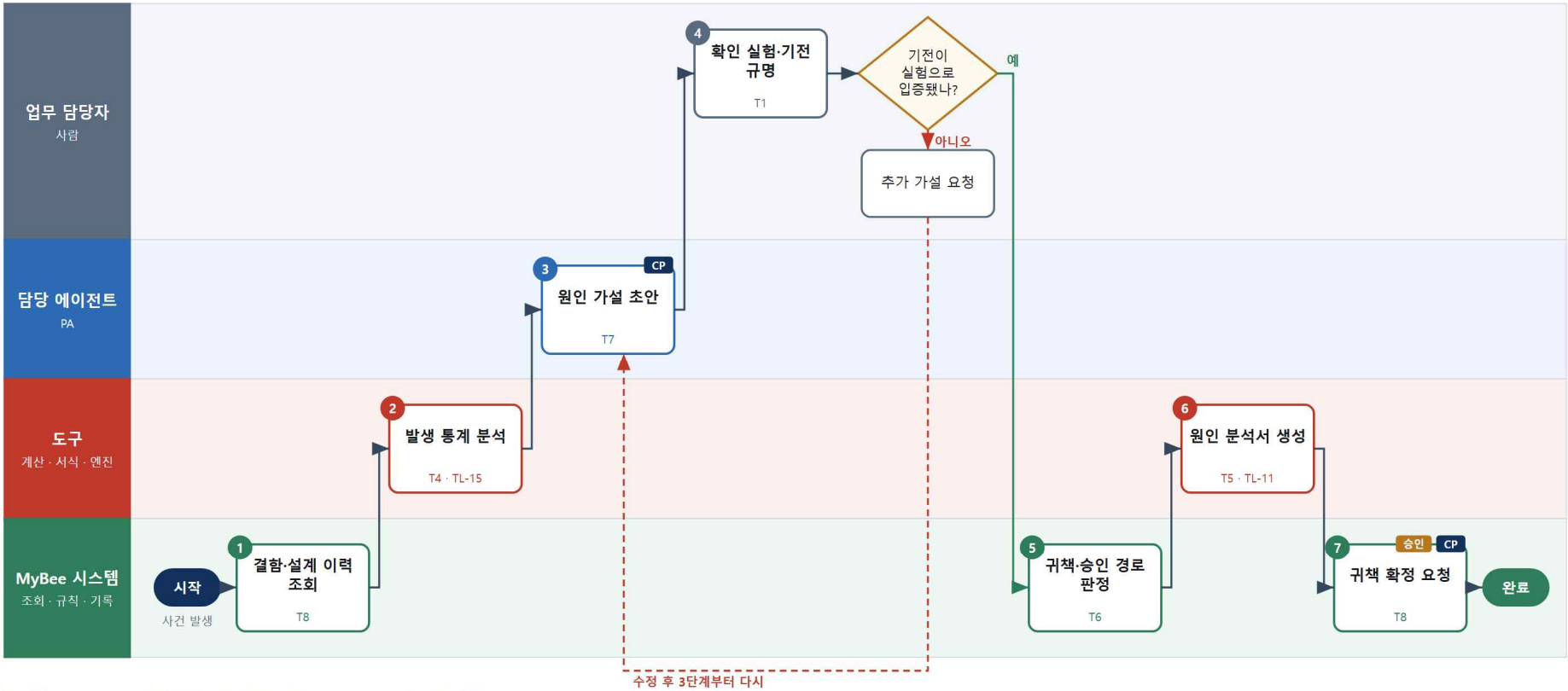
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 결함과 관련 설계 개정·부품 로트·유사 이력을 불러온다 → 로트·조건별 발생률과 정상·불량 측정값 분포를 비교한다 → 물리 기전 가설과 확인 실험을 제안한다 → 엔지니어가 확인 실험으로 기전을 규명한다 → 입증 여부와 귀책·승인 경로를 규칙으로 판정한다 → 원인 분석서를 만든다 → 귀책 확정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**결함·설계 이력 조회**	결함 보고, 관련 회로도·기구도 개정, 시료 부품 로트, 같은 증상의 과거 결함을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**발생 통계 분석**	로트·온도·시료별 발생률과 정상군·불량군 측정값 분포 차이를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 기성 통계 라이브러리 · ① TL-15	TL-15	없음			●
3	**원인 가설 초안**	통계 결과와 과거 사례로 물리 기전 가설(전원 시퀀스·ESD·납땜 크랙 등)과 확인 실험을 제안한다	T7 LLM 판단	④ 가설 제시가 본질이고 4 단계 실험이 확정한다	—	없음	●		
4	**확인 실험·기전 규명**	엔지니어가 재현·교체·단면 분석 실험으로 가설을 검증하고 입증된 기전을 적는다	T1 사람 작업	⑧ 물리 실험과 기전 판단은 사람만 할 수 있다	—	없음			
5	**귀책·승인 경로 판정**	입증 실험 기록 유무로 귀책 확정 가능 여부를 정하고 공급사 귀책·안전 관련이면 사람 승인으로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**원인 분석서 생성**	현상·통계·가설·실험·기전·귀책을 서식에 채워 원인 분석서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
7	**귀책 확정 요청**	근본 원인 기전·귀책·입증 실험을 고정해 확정을 요청하고 규칙 경로에 따라 승인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 근본 원인은 확인 실험으로만 입증되고 기전 판단은 엔지니어가 한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 결함번호 · 분석차수
승인 결속 항목	근본 원인 기전 · 귀책 구분 · 입증 실험 기록 · 결함번호
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	설계 변경 착수 전까지
재개 허용 기한	분석 시작 후 30 일. 넘으면 품질 책임자 확인
골든셋	필요 — 과거 원인 분석 25 건(첫 가설이 틀렸던 8 건, 미상 종결 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 근본 원인은 확인 실험으로만 확정되고 AI 가설은 출발점이다

② 플로우차트 — FL0001020 결함 원인 분석



앞 업무 ← FL0001019 설계 결함 등록 · 다음 업무 → FL0001021 설계 변경 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	결함 보고, 관련 회로도·기구도 개정, 시료 부품 로트, 같은 증상의	없음	과거 결함은 증상코드와 부품번호로 찾는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		과거 결함을 불러온다		
2	도구 TL-15	로트·온도·시료별 발생률과 정상군·불량군 측정값 분포 차이를 계산한다	없음	시료 수가 적으면 통계 차이를 '판단 불가'로 표시한다
3	담당 에이전트	통계 결과와 과거 사례로 물리 기전 가설(전원 시퀀스·ESD·납땜 크랙 등)과 확인 실험을 제안한다	가설을 읽고 실험 순서를 정한다	가설은 결론이 아니다. 실험으로 입증된 것만 원인이 된다
4	업무 담당자	엔지니어가 재현·교체·단면 분석 실험으로 가설을 검증하고 입증된 기전을 적는다	실험 조건과 결과를 입력하고 입증된 기전을 적는다	입증 못 하면 귀책은 '미상'으로 남길 수 있다
판단	업무 담당자	기전이 실험으로 입증됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 가설 요청 → 3 단계부터 다시	추가 가설 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	입증 실험 기록 유무로 귀책 확정 가능 여부를 정하고 공급사 귀책·안전 관련이면 사람 승인으로 가른다	없음	입증 기록이 없으면 확정 요청이 막힌다
6	도구 TL-11	현상·통계·가설·실험·기전·귀책을 서식에 채워 원인 분석서를 만든다	없음	실험 사진·데이터를 첨부한다
7	MyBee 시스템	근본 원인 기전·귀책·입증 실험을 고정해 확정을 요청하고 규칙 경로에 따라 승인을 받는다	사람 승인이면 결과를 기다린다	확정 후 설계 변경 실행(FL0001021)이 요청된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001021 설계 변경 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001021	설계변경 × 실행	사건성	사람	높음	12h · 1.5 · 45	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개정 도면과 개정 이력	영향받는 모든 산출물이 함께 개정되었다	FL0001020 결함 원인 분석	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 영향받는 산출물을 하나라도 빼면 개정이 완료되지 않는다

② 승인 범위를 넘게 고치면 승인을 다시 받아야 한다

③ 적용 시점(시리얼·로트)을 정확히 적어야 제조가 언제부터 바꿀지 안다

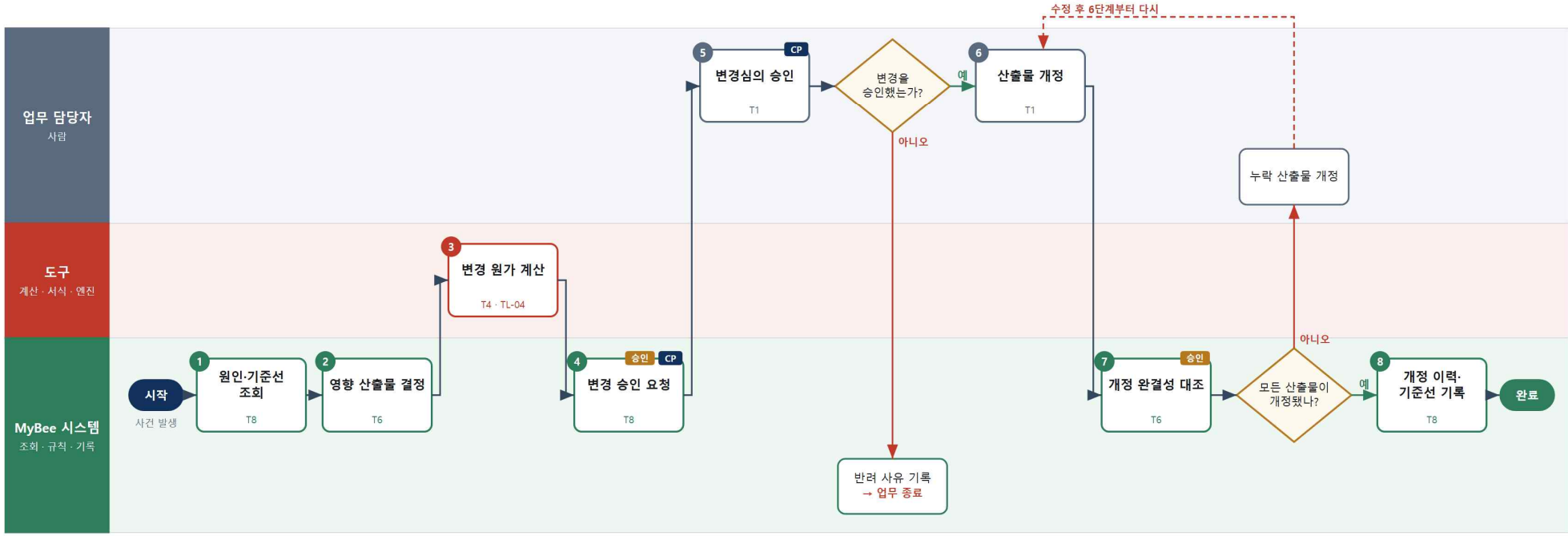
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정 원인과 동결 기준선을 불러온다 → 추적 링크와 규칙으로 함께 개정할 산출물을 정한다 → 폐기·재작업 재고와 부품 단가 차이·금형 수정비로 변경 원가를 계산한다 → 변경 내용·영향 목록·적용 시점을 고정해 승인을 요청한다 → 변경심의가 승인한다 → 엔지니어가 산출물을 개정한다 → 개정 범위를 승인 스냅샷과 대조한다 → 개정 이력과 새 기준선을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원인·기준선 조회**	확정된 원인 분석, 동결 기준선의 산출물 목록, 현재 재고·진행 중 발주를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**영향 산출물 결정**	추적 링크와 규칙(부품 변경 → EBOM·MBOM·자리별 대체 지정·시험 절차 동반)으로 함께 개정할 산출물을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 동반 개정 규칙을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**변경 원가 계산**	폐기·재작업 재고 수량×단가, 신규 부품 단가 차이×계획 수량, 금형 수정비를 합산한다	T4 계산 도구	⑦ 원가 수치가 승인 판단에 쓰인다 · ① TL-04	TL-04	없음			●
4	**변경 승인 요청**	변경 내용·영향 산출물 목록·적용 시점(시리얼·로트)·원가를 고정해 변경심의에 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**변경심의 승인**	변경심의 위원이 변경 내용·원가·적용 시점을 보고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 기준선 변경은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**산출물 개정**	엔지니어가 CAD 에서 회로도·거버·기구도·BOM 을 개정하고 개정 사유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 도면 개정은 설계 행위	—	없음			
7	**개정 완결성 대조**	영향 목록의 모든 산출물이 새 개정으로 등록됐고 변경 범위가 승인 스냅샷과 같은지 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부는 규칙으로 판정	—	없음		●	
8	**개정 이력·기준선 기록**	개정 이력과 새 기준선을 기록하고, 바뀐 대체 지정의 상태·유효기간·순위를 반영한 뒤 제조·구매 담당에게 적용 시점을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 도면 개정은 엔지니어의 설계 행위이고 변경 승인은 책임 결정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 설계변경번호 · 개정차수
승인 결속 항목	변경 내용 · 영향 산출물 목록 · 적용 시점 · 원가 영향액
허용 오차(누적)	원가 영향액 ±5%(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	승인 후 60 일 이내 개정 완료
재개 허용 기한	승인 후 60 일. 넘으면 변경심의에 재상정
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 완결성은 규칙 대조, 원가는 계산 도구가 낸다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 도면 개정은 엔지니어의 설계 행위이고 변경 승인은 책임 결정이다

② 플로우차트 — FL0001021 설계 변경 실행



앞 업무 ← FL0001020 결함 원인 분석

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 원인 분석, 동결 기준선의 산출물 목록, 현재 재고·진행 중 발주를 불러온다	없음	원인이 확정되지 않았으면 결함 원인 분석을 먼저 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	추적 링크와 규칙(부품 변경 → EBOM·MBOM·자리별 대체 지정·시험 절차 동반)으로 함께 개정할 산출물을 정한다	빠진 산출물이 있으면 추가한다	규칙에 없는 산출물은 담당자가 추가할 수 있다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-04	폐기·재작업 재고 수량×단가, 신규 부품 단가 차이×계획 수량, 금형 수정비를 합산한다	없음	진행 중 발주분도 폐기 후보에 넣어 계산한다
4	MyBee 시스템	변경 내용·영향 산출물 목록·적용 시점(시리얼·로트)·원가를 고정해 변경심의에 승인을 요청한다	심의 일정을 확인한다	요청 뒤 영향 목록이 바뀌면 다시 요청한다
5	업무 담당자	변경심의 위원이 변경 내용·원가·적용 시점을 보고 승인하거나 반려한다	(심의 위원) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려되면 사유를 기록하고 종료한다
판단	업무 담당자	변경을 승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	업무 담당자	엔지니어가 CAD 에서 회로도·거버·기구도·BOM 을 개정하고 개정 사유를 적는다	영향 목록의 산출물을 모두 개정하고 등록한다	개정마다 해당 설계 업무의 검사를 다시 거친다
7	MyBee 시스템(규칙)	영향 목록의 모든 산출물이 새 개정으로 등록됐고 변경 범위가 승인 스냅샷과 같은지 대조한다	없음	승인 범위를 넘는 개정이 있으면 다시 승인을 받는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 산출물이 개정됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 산출물 개정 → 6 단계부터 다시	누락 산출물 개정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	개정 이력과 새 기준선을 기록하고, 바뀐 대체 지정의 상태·유효기간·순위를 반영한 뒤 제조·구매 담당에게 적용 시점을 알린다	없음	제조 BOM 반영은 제조 BOM 이관 업무가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001022 부품 단종 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001022	부품 × 변경	사건성	사람	높음	12h · 1.5 · 45	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
대체 부품 선정과 검증 결과	대체품이 동등 이상임이 시험으로 확인되었다	FL0001006 부품 선정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 최종 주문일을 넘기면 부품을 살 수 없다. 남은 일수를 먼저 본다

② 대체품은 시험으로 동등 이상이 확인돼야 채택된다

③ 승인하면 자리별 대체 지정이 게시되어 작업지시가 로트 단위로 쓸 수 있다. BOM 개정·실제 구매는 설계 변경·구매 업무에서 한다

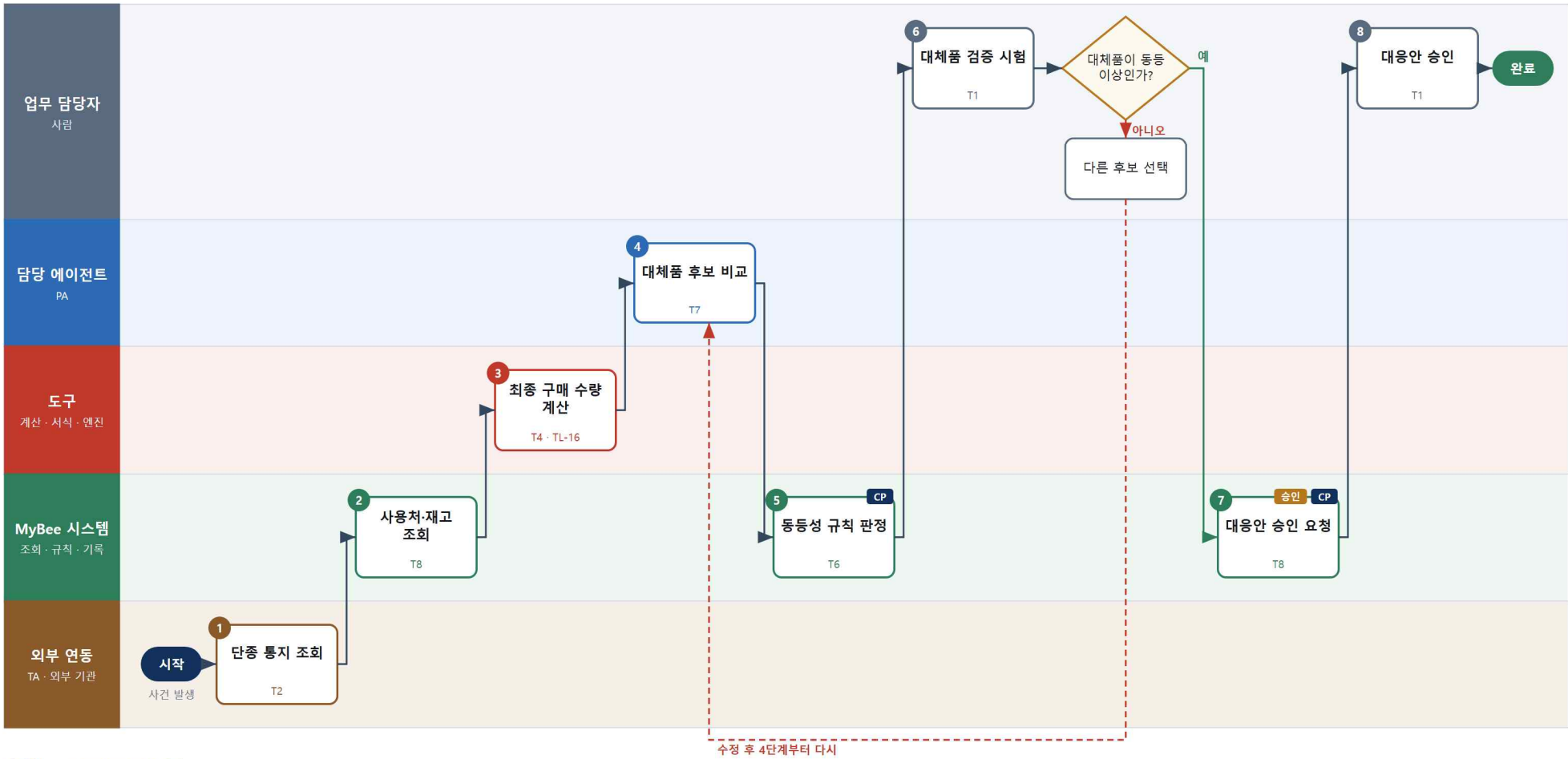
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 단종 통지와 최종 주문일을 조회한다 → 사용 제품의 EBOM·MBOM 자리(재귀 역전개)·재고·향후 수요를 불러온다 → 전환 시점까지 필요한 최종 일괄 구매 수량과 남은 일수를 계산한다 → 대체품 후보를 비교한다 → 동등성 규칙으로 후보와 시험 항목을 정한다 → 대체품을 실장해 검증 시험을 한다 → 대체품과 자리별 대체 지정 초안(자동 대체 사유·허용 지연)을 고정해 승인을 요청한다 → 설계 책임자가 승인하면 대체 지정이 게시된다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**단종 통지 조회**	부품 유통 데이터에서 단종·변경 통지(PCN·EOL)와 최종 주문일을 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 외부 데이터는 기성 커넥터	부품 유통 데이터 커넥터	없음			
2	**사용처·재고 조회**	해당 부품을 쓰는 제품의 EBOM·MBOM 자리를 재귀로 역전개해 찾고, 현재 재고·확정 생산 계획을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
3	**최종 구매 수량 계산**	전환 시점까지 예측 수요−재고로 최종 일괄 구매 수량을 계산하고 최종 주문일까지 남은 일수를 낸다	T4 계산 도구	⑤ 기성 예측 모델 · ① TL-16	TL-16	없음			●
4	**대체품 후보 비교**	제조사 권장 대체품과 파라메트릭 검색 결과의 전기 사양·패키지·핀 차이를 비교해 요약한다	T7 LLM 판단	④ 데이터시트 해석이 본질이고 5 단계 규칙이 거른다	—	없음			
5	**동등성 규칙 판정**	정격 이상·온도 범위 포함·풋프린트 호환 규칙으로 후보를 거르고 필요한 검증 시험 항목을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 동등 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
6	**대체품 검증 시험**	엔지니어가 대체품을 시료에 실장해 기능·특성 시험을 하고 결과를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 실물 시험은 물리 작업	—	없음			
7	**대응안 승인 요청**	대체품·자리별 대체 지정 초안(순위·수량 비율·자동 대체 사유·허용 지연)·최종 구매 수량·전환 시점·시험 결과를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**대응안 승인**	설계 책임자가 대체품 채택·자리별 자동 대체 범위·최종 구매 수량을 승인하면 대체 지정이 게시(APPROVED)된다. 작성자와 달라야 한다	T1 사람 작업	⑧ 대체 채택은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 동등 이상은 실물 시험으로만 확인되고 대체 채택은 책임 결정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 단종통지번호 · 대응차수
승인 결속 항목	단종 부품 · 대체품 · 최종 구매 수량 · 전환 시점 · 자리별 대체 지정
허용 오차(누적)	최종 구매 수량 ±10%(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	최종 주문일 이전
재개 허용 기한	최종 주문일 30 일 전까지. 넘으면 설계 책임자에게 바로 알린다
골든셋	필요 — 과거 단종 대응 20 건(대체품이 현장에서 문제를 일으킨 4 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 동등성은 실물 시험으로만 확인되고 대체 채택은 책임 결정이다

② 플로우차트 — FL0001022 부품 단종 대응



앞 업무 ← FL0001006 부품 선정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	부품 유통 데이터에서 단종·변경 통지(PCN·EOL)와 최종 주문일을 가져온다	없음	통지 원문 파일을 함께 보관한다
2	MyBee 시스템	해당 부품을 쓰는 제품의 EBOM·MBOM 자리를 재귀로 역전개해 찾고, 현재 재고·확정 생산 계획을 불러온다	없음	양산 중이 아닌 과제 사용처도 함께 보여 준다
3	도구 TL-16	전환 시점까지 예측 수요−재고로 최종 일괄 구매 수량을 계산하고 최종 주문일까지 남은 일수를 낸다	없음	실제 구매는 구매 업무가 한다. 여기서는 수량만 낸다
4	담당 에이전트	제조사 권장 대체품과 파라메트릭 검색 결과의 전기 사양·패키지·핀 차이를 비교해 요약한다	비교 요약을 읽는다	핀 호환 표시는 제안이다
5	MyBee 시스템(규칙)	정격 이상·온도 범위 포함·풋프린트 호환 규칙으로 후보를 거르고 필요한 검증 시험 항목을 정한다	시험 항목을 확인한다	풋프린트가 다르면 설계 변경이 필요하다고 표시한다
6	업무 담당자	엔지니어가 대체품을 시료에 실장해 기능·특성 시험을 하고 결과를 입력한다	정해진 항목을 시험하고 결과를 입력한다	기존 부품과 같은 조건으로 비교 시험한다
판단	업무 담당자	대체품이 동등 이상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다른 후보 선택 → 4 단계부터 다시	다른 후보 선택	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	대체품·자리별 대체 지정 초안(순위·수량 비율·자동 대체 사유·허용 지연)·최종 구매 수량·전환 시점·시험 결과를 고정해 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	최종 주문일이 가까우면 요청이 급함으로 표시된다
8	업무 담당자	설계 책임자가 대체품 채택·자리별 자동 대체 범위·최종 구매 수량을 승인하면 대체 지정이 게시(APPROVED)된다. 작성자와 달라야 한다	(책임자) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	승인 후 BOM 개정은 설계 변경 실행(FL0001021)으로 넘긴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001023 제조 BOM 이관

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001023	제조 BOM × 확정	사건성	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
MBOM(공정 구성·공손율 반영)	제조 부서가 수용 확인했다	FL0001014 설계 기준선 동결	FL0001024 양산 이관 심사

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 소요량에는 공정별 공손율이 들어간다. 표준과 다르게 쓰면 사유를 적는다

② EBOM 과 수량이 한 개라도 안 맞으면 수용 요청을 할 수 없다

③ 제조 부서가 수용해야 MBOM 이 확정된다

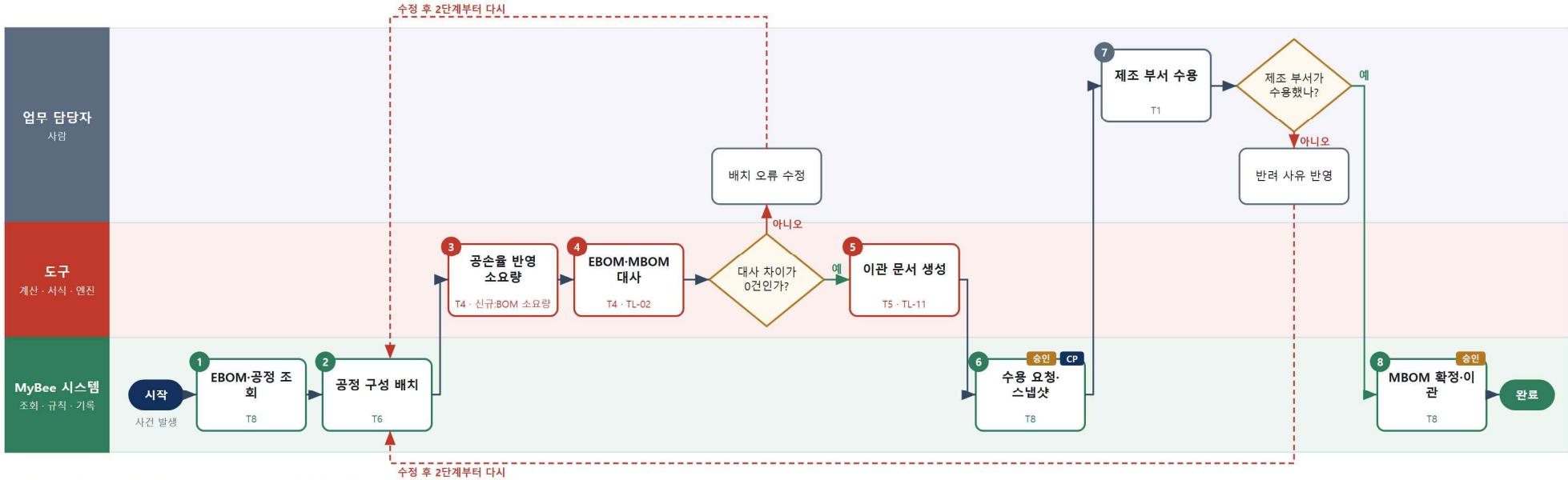
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 동결 기준선의 EBOM 과 공정 초안을 불러온다 → 품목 유형 규칙으로 공정별 구성과 반제품 구조를 만든다 → 공정별 공손율을 반영해 소요량을 계산하고 포장 단위로 올린다 → EBOM 과 MBOM 의 순소요량을 대사한다 → 이관 문서를 만든다 → 스냅샷을 고정해 수용을 요청한다 → 제조 부서가 공정·공손율을 보고 수용한다 → 원본 EBOM 번호·라인을 적어 MBOM 을 확정하고 EBOM 자리의 승인 대체를 MBOM 자리로 초안 복사해 제조 시스템에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**EBOM·공정 조회**	동결 기준선의 EBOM, 제조 공정 초안(SMT·조립·검사), 공정별 표준 공손율을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**공정 구성 배치**	품목 유형 규칙(SMT 부품 → SMT 공정, 기구 → 조립 공정)으로 공정별 구성과 반제품 구조를 만든다	T6 데이터 규칙	③ 배치 규칙을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**공손율 반영 소요량**	순소요량÷(1−공정 공손율)로 소요량을 계산하고 릴·포장 단위로 올림한다	T4 계산 도구	⑦ 수량이 산출물 · 13 단계와 같은 도구	신규 BOM 소요량 계산	없음			●
4	**EBOM·MBOM 대사**	품목별로 EBOM 순소요량과 MBOM 에서 공손율을 뺀 수량을 맞춰 보고 차이를 낸다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용	TL-02	없음			●
5	**이관 문서 생성**	공정별 구성·소요량·공손율·대사 결과를 서식에 채워 이관 문서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3·4 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**수용 요청·스냅샷**	MBOM 구성·공정별 소요량·공손율·기준선번호를 고정해 제조 부서에 수용을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**제조 부서 수용**	제조 엔지니어가 공정 구성과 공손율이 현장과 맞는지 보고 수용하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 현장 적합성은 제조의 책임 판단	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**MBOM 확정·이관**	수용 스냅샷과 대조해 원본 EBOM 번호·라인을 적어 MBOM 을 확정하고, EBOM 자리의 승인 대체를 MBOM 자리로 초안 복사해 제조 시스템에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·시스템 간 이관은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 이관 품질을 좌우하는 곳이 공손율 반영 소요량 계산과 EBOM 대사다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 제품번호 · 기준선번호 · MBOM 개정차수
승인 결속 항목	MBOM 구성 · 공정별 소요량 · 공손율 · 기준선번호
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	양산 이관 심사 전까지
재개 허용 기한	수용 요청 후 14 일. 넘으면 제조 책임자에게 다시 알린다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 차이는 대사 도구가, 구성은 배치 규칙이 잡는다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 이름은 '이관'이지만 핵심은 공손율 반영 소요량 계산과 EBOM 대사다

② 플로우차트 — FL0001023 제조 BOM 이관



앞 업무 ← FL0001014 설계 기준선 동결 · 다음 업무 → FL0001024 양산 이관 심사

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	동결 기준선의 EBOM, 제조 공정 초안(SMT·조립·검사), 공정별 표준 공손율을 불러온다	없음	기준선이 동결되지 않았으면 이관할 수 없다
2	MyBee 시스템(규칙)	품목 유형 규칙(SMT 부품 → SMT 공정, 기구 → 조립 공정)으로 공정별 구성과 반제품 구조를 만든다	없음	규칙에 없는 품목 유형은 담당자가 공정을 지정한다
3	도구 신규 BOM	순소요량÷(1−공정 공손율)로 소요량을 계산하고 릴·포장 단위로	없음	공손율을 표준과 다르게 쓰면 사유를 적는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
	소요량 계산	올림한다		
4	도구 TL-02	품목별로 EBOM 순소요량과 MBOM 에서 공손율을 뺀 수량을 맞춰 보고 차이를 낸다	없음	차이가 있으면 누락·중복 배치다
판단	도구 TL-02	대사 차이가 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 배치 오류 수정 → 2 단계부터 다시	배치 오류 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-11	공정별 구성·소요량·공손율·대사 결과를 서식에 채워 이관 문서를 만든다	없음	수치는 문서에서 직접 고치지 않는다
6	MyBee 시스템	MBOM 구성·공정별 소요량·공손율·기준선번호를 고정해 제조 부서에 수용을 요청한다	제조 부서 회신을 기다린다	요청 뒤 공손율을 바꾸면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	제조 엔지니어가 공정 구성과 공손율이 현장과 맞는지 보고 수용하거나 반려한다	(제조) 수용 또는 반려 사유를 입력한다	반려 사유는 2 단계부터 반영한다
판단	업무 담당자	제조 부서가 수용했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 반영 → 2 단계부터 다시	반려 사유 반영	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	수용 스냅샷과 대조해 원본 EBOM 번호·라인을 적어 MBOM 을 확정하고, EBOM 자리의 승인 대체를 MBOM 자리로 초안 복사해 제조 시스템에 넘긴다	없음	같은 개정차수로 다시 넘겨도 MBOM 은 하나다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001024 양산 이관 심사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001024	개발과제 × 판정	사건성	사람	치명	8h · 2.0 · 40	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
이관 심사 결과와 미결 항목	미결 항목에 기한과 책임자가 지정되었다	FL0001023 제조 BOM 이관	FL0001025 설계 자산 등재, FL0001028 개발과제 종결

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 신제품 · 기술: 양산 이관 승인 — 출시 예정 제품. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이 심사를 통과하지 않으면 양산에 들어갈 수 없다

② 미결 항목에는 반드시 기한과 책임자가 있어야 결정이 저장된다

③ 상정 뒤 결함 상태가 바뀌면 다시 상정해야 한다

① 스킬 설계

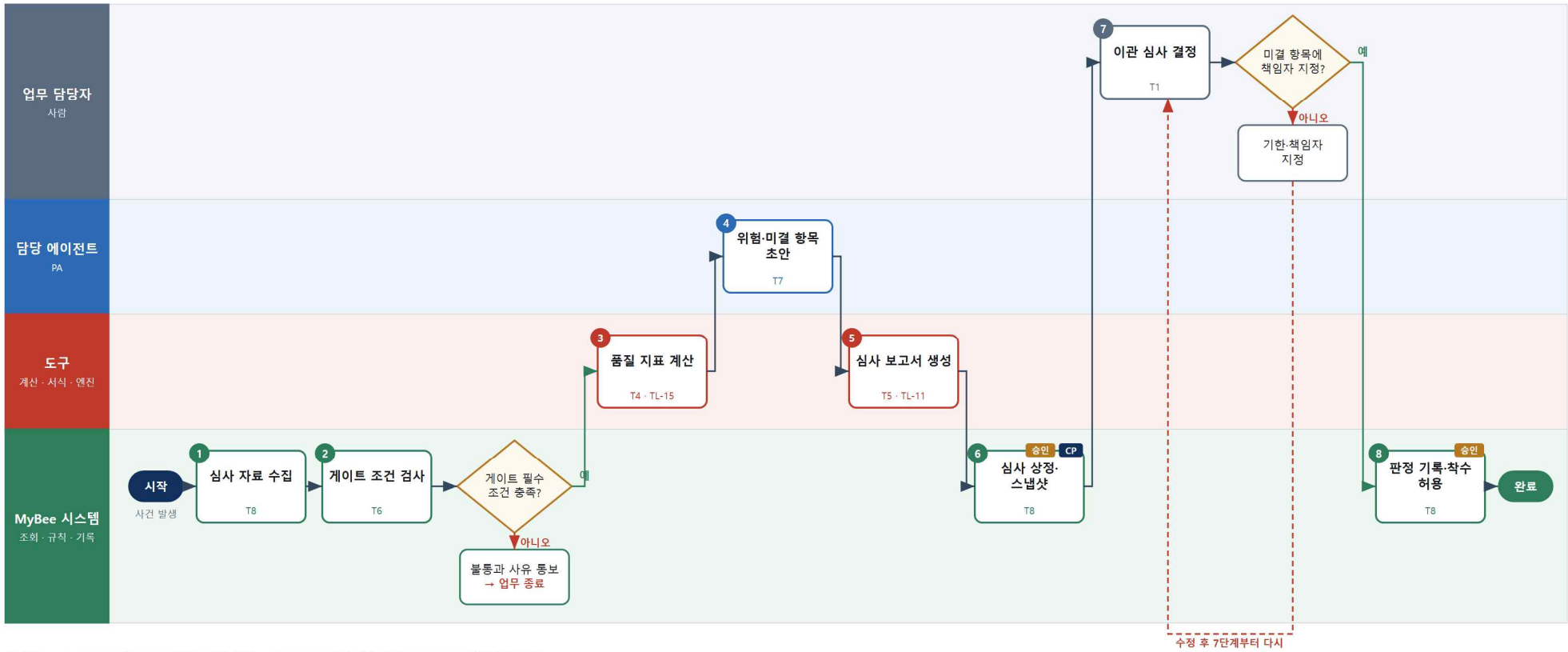
절차(사람 말로) 기준선·성적서·특성 데이터·결함·MBOM 수용·인증 현황을 모은다 → 게이트 필수 조건을 규칙으로 검사한다 → 시험 합격률·결함 밀도·미결 결함 경과일수·공정능력지수를 계산한다 → 위험 요약과 미결 항목 초안을 쓴다 → 심사 보고서를 만든다 → 스냅샷을 고정해 심사에 올린다 → 심사위원회가 통과 여부와 미결 항목 기한·책임자를 정한다 → 승인과 대조해 판정을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**심사 자료 수집**	동결 기준선, 기능 시험 성적서, 특성 측정 데이터, 결함 현황, MBOM 수용, 인증 취득 현황을 모은다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**게이트 조건 검사**	요구 판정 100% 기재, 치명 결함 미해결 0 건, 기준선 동결, MBOM 수용, 필수 인증 취득을 규칙으로 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 필수 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**품질 지표 계산**	시험 합격률, 결함 밀도, 미결 결함 경과일수, 특성 항목 공정능력지수(Cpk)를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 기성 통계 라이브러리 · ① TL-15	TL-15	없음			●
4	**위험·미결 항목 초안**	지표와 결함 현황을 읽고 양산 위험 요약과 미결 항목 목록 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 요약 초안이 본질이고 위원회가 결정한다	—	없음			
5	**심사 보고서 생성**	조건 검사·지표·위험 요약·미결 항목을 서식에 채워 심사 보고서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**심사 상정·스냅샷**	기준선번호·조건 검사 결과·품질 지표·미결 항목을 고정해 심사위원회에 올린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**이관 심사 결정**	심사위원회가 통과·조건부 통과·불통과를 정하고 미결 항목마다 기한과 책임자를 지정한다	T1 사람 작업	⑧ 양산 착수 게이트는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**판정 기록·착수 허용**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 게이트 판정을 기록하고 통과면 양산 착수를 허용, 미결 책임자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 양산 착수 여부는 심사위원회의 책임 결정으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 심사차수
승인 결속 항목	기준선번호 · 게이트 조건 검사 결과 · 품질 지표 · 미결 항목·기한·책임자
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	심사 결정 후 30 일 이내 양산 착수. 넘으면 재심사
재개 허용 기한	상정 후 14 일. 넘으면 1 단계부터 자료를 다시 모아 재상정
골든셋	필요 — 과거 이관 심사 15 건(양산 후 품질 문제가 난 4 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 게이트 통과는 위원회의 책임 결정이고 AI 는 위험 요약만 쓴다

② 플로우차트 — FL0001024 양산 이관 심사



앞 업무 ← FL0001023 제조 BOM 이관 · 다음 업무 → FL0001025 설계 자산 등재, FL0001028 개발과제 종결

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	동결 기준선, 기능 시험 성적서, 특성 측정 데이터, 결함 현황,	없음	빠진 자료는 목록으로 보여 준다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		MBOM 수용, 인증 취득 현황을 모은다		
2	MyBee 시스템(규칙)	요구 판정 100% 기재, 치명 결함 미해결 0 건, 기준선 동결, MBOM 수용, 필수 인증 취득을 규칙으로 검사한다	없음	필수 조건을 못 맞추면 심사에 올리지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	게이트 필수 조건 충족? — 예: 다음으로 / 아니오: 불통과 사유 통보 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-15	시험 합격률, 결함 밀도, 미결 결함 경과일수, 특성 항목 공정능력지수(Cpk)를 계산한다	없음	시료 수가 적어 Cpk 를 믿기 어려우면 그렇게 표시한다
4	담당 에이전트	지표와 결함 현황을 읽고 양산 위험 요약과 미결 항목 목록 초안을 쓴다	심사 전에 초안을 읽는다	위험 등급을 확정하지 않는다. 위원회가 정한다
5	도구 TL-11	조건 검사·지표·위험 요약·미결 항목을 서식에 채워 심사 보고서를 만든다	없음	지표 숫자는 문서에서 직접 고치지 않는다
6	MyBee 시스템	기준선번호·조건 검사 결과·품질 지표·미결 항목을 고정해 심사위원회에 올린다	심사 일정을 확인한다	상정 뒤 결함 상태가 바뀌면 다시 상정한다
7	업무 담당자	심사위원회가 통과·조건부 통과·불통과를 정하고 미결 항목마다 기한과 책임자를 지정한다	(위원회) 결정과 미결 항목 기한·책임자를 입력한다	기한·책임자 없는 미결 항목이 있으면 결정이 저장되지 않는다
판단	업무 담당자	미결 항목에 책임자 지정? — 예: 다음으로 / 아니오: 기한·책임자 지정 → 7 단계부터 다시	기한·책임자 지정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 게이트 판정을 기록하고 통과면 양산 착수를 허용, 미결 책임자에게 알린다	없음	통과 기록이 없으면 제조가 양산을 시작할 수 없다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 신제품 · 기술: 양산 이관 승인 — 출시 예정 제품. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0001024 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	알리지 않는다	

FL0001025 설계 자산 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001025	설계자산 × 등록	사건성	자동	낮음	2h · 0.8 · 4	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
도면·회로도의 형상관리 등재	최신본이 하나로 식별된다	FL0001024 양산 이관 심사	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 도번마다 최신본은 하나만 있어야 한다

② 해시가 기준선과 다르면 등재되지 않는다. 승인 뒤 파일이 바뀐 것이다

③ 이전 개정은 지워지지 않고 '대체됨'으로 남는다

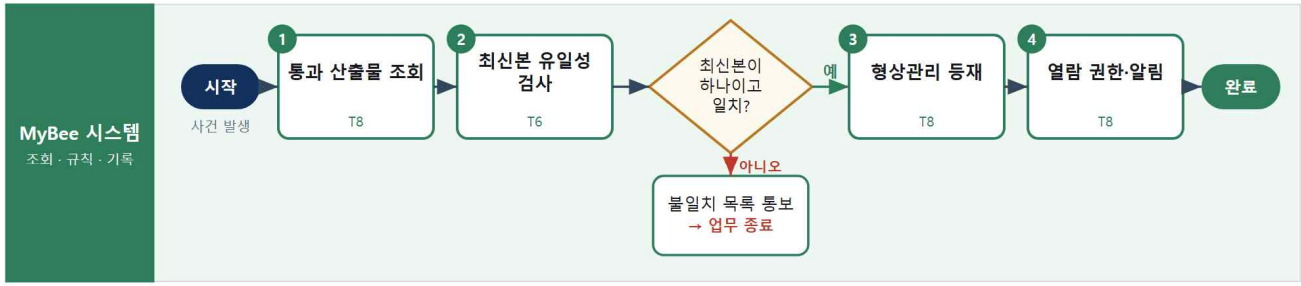
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이관 심사를 통과한 기준선의 도면·회로도 최종본과 해시를 불러온다 → 도번마다 최신 표시 개정이 하나이고 해시가 기준선과 같은지 검사한다 → 형상관리에 등재하고 이전 개정을 대체됨으로 바꾼다 → 제조·품질 부서 열람 권한을 주고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**통과 산출물 조회**	이관 심사를 통과한 기준선의 도면·회로도·거버 최종본과 구성 해시를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**최신본 유일성 검사**	도번마다 '최신' 개정이 하나뿐이고 파일 해시가 기준선 해시와 같은지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**형상관리 등재**	도번·개정·해시·기준선을 연결해 등재하고 이전 개정을 '대체됨' 상태로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
4	**열람 권한·알림**	제조·품질 부서에 최신본 열람 권한을 주고 등재 사실을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 권한·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 등재는 검사된 최신본을 형상 원장에 기록하는 상태 전이다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 도번 · 개정차수
재개 허용 기한	심사 통과 후 3 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 유일성·해시 일치는 규칙으로 판정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001025 설계 자산 등재



앞 업무 ← FL0001024 양산 이관 심사

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이관 심사를 통과한 기준선의 도면·회로도·거버 최종본과 구성 해시를 불러온다	없음	심사 통과 기록이 없으면 등재하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	도번마다 '최신' 개정이 하나뿐이고 파일 해시가 기준선 해시와 같은지 검사한다	없음	불일치가 있으면 등재를 멈추고 목록을 보낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	최신본이 하나이고 일치? — 예: 다음으로 / 아니오: 불일치 목록 통보 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	도번·개정·해시·기준선을 연결해 등재하고 이전 개정을 '대체됨' 상태로 바꾼다	없음	같은 도번·개정으로 다시 등재해도 한 건이다
4	MyBee 시스템	제조·품질 부서에 최신본 열람 권한을 주고 등재 사실을 알린다	없음	대체된 개정은 열람만 되고 출력 시 '대체됨' 표시가 붙는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001026 특허 검토 의뢰

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001026	지식재산 × 검토	비정기	조건부	높음	8h · 1.5 · 30	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
선행기술 조사와 출원 의견	침해 위험 항목이 식별되었다	FL0001003 HW 요구사항 명세	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 외부 검색에는 검색식만 쓰고 기술 원문은 밖으로 보내지 않는다

② AI·전문가 에이전트 의견은 법적 결론이 아니다. 높음 이상은 변리사가 본다

③ 의뢰 발송 응답이 없을 때 다시 보내지 말고 접수 여부를 조회한다

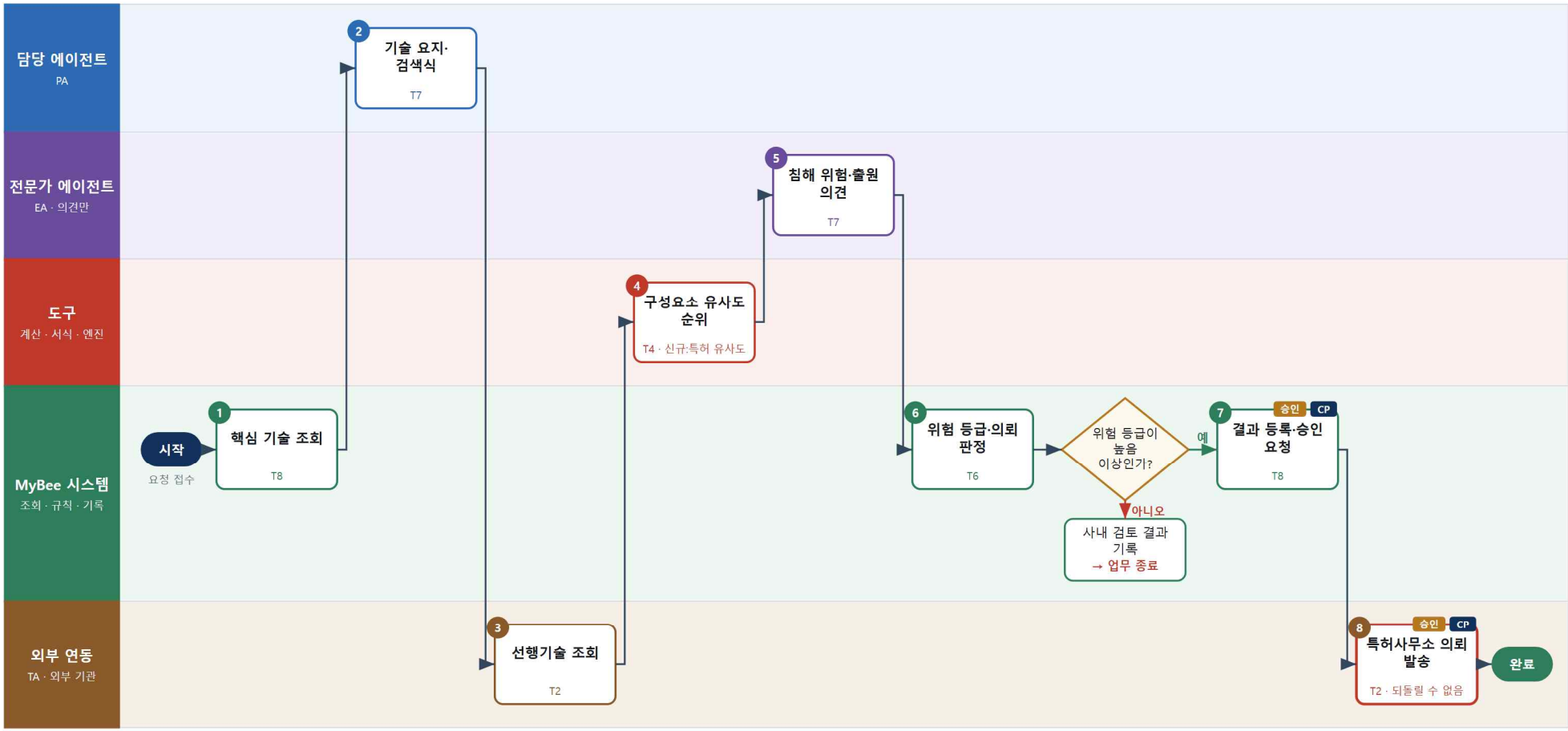
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요구 명세에서 새로운 기능·구조를 불러온다 → 기술 요지와 키워드·분류 검색식을 만든다 → 특허 DB 에서 선행기술을 조회한다 → 구성요소 유사도로 순위를 매긴다 → 청구항 대비 침해 위험과 출원 의견을 낸다 → 규칙으로 위험 등급과 외부 의뢰 필요를 판정한다 → 결과를 등록하고 승인을 요청한다 → 승인과 대조해 특허사무소에 의뢰한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**핵심 기술 조회**	확정 요구 명세에서 선행 제품에 없는 기능·구조 요구와 블록 설계 초안을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**기술 요지·검색식**	새 기술의 구성요소별 요지를 정리하고 키워드·특허 분류 코드 검색식 초안을 만든다	T7 LLM 판단	④ 요약·검색식 작성이 본질이고 3 단계 결과로 보완	—	없음			
3	**선행기술 조회**	특허 검색 서비스에서 검색식으로 선행 특허·공개 문헌과 청구항을 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 외부 서비스는 기성 커넥터	특허 검색 커넥터	없음			
4	**구성요소 유사도 순위**	우리 구성요소와 선행 청구항 구성요소의 대응 비율로 유사도 점수를 계산해 순위를 매긴다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰일 점수 · 맞는 계열 없음	신규 특허 유사도 점수	없음			●
5	**침해 위험·출원 의견**	상위 선행특허의 청구항을 우리 구성과 대비해 침해 위험·회피 방안·출원 가능성 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 청구항 해석 의견 · 확정은 6 단계 규칙과 변리사	—	없음			
6	**위험 등급·의뢰 판정**	유사도 점수와 구성요소 전부 대응 여부로 위험 등급을 정하고 '높음' 이상이면 외부 변리사 의뢰로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 등급 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
7	**결과 등록·승인 요청**	기술 요지·선행기술 목록·위험 등급·의뢰 특허사무소를 고정해 등록하고 의뢰 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**특허사무소 의뢰 발송**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 계약된 특허사무소에 검토 의뢰와 자료를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	특허사무소 의뢰 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 청구항과 우리 구성을 대비하는 해석이 결과를 좌우하고 확정은 규칙·변리사가 한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 명세 개정차수 · 의뢰차수
승인 결속 항목	검토 대상 기술 요지 · 선행기술 목록 · 위험 등급 · 의뢰 특허사무소
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	요구 명세 개정차수가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 담당자 확인 후 3 단계부터 다시 조회
골든셋	필요 — 과거 선행조사 20 건(변리사 결론이 AI 의견과 달랐던 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001026 특허 검토 의뢰



앞 업무 ← FL0001003 HW 요구사항 명세

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 요구 명세에서 선행 제품에 없는 기능·구조 요구와 블록 설계 초안을 불러온다	없음	요구 기준선이 확정되지 않았으면 초안 기준으로 조사하고 표시한다
2	담당 에이전트	새 기술의 구성요소별 요지를 정리하고 키워드·특허 분류 코드 검색식 초안을 만든다	검색식을 확인하고 빠진 용어를 더한다	외부로는 검색식만 보내고 기술 요지 원문은 보내지 않는다
3	외부 연동(TA)	특허 검색 서비스에서 검색식으로 선행 특허·공개 문헌과 청구항을 가져온다	없음	응답이 없으면 같은 검색식으로 다시 조회한다(조회라 부작용 없음)
4	도구 신규 특허 유사도 점수	우리 구성요소와 선행 청구항 구성요소의 대응 비율로 유사도 점수를 계산해 순위를 매긴다	없음	상위 20 건만 5 단계로 넘긴다
5	전문가 에이전트	상위 선행특허의 청구항을 우리 구성과 대비해 침해 위험·회피 방안·출원 가능성 의견을 쓴다	의견서를 읽고 사실과 다른 구성을 고친다	상법 전문가 의견은 권리 귀속·계약 관점까지다. 법적 결론은 변리사
6	MyBee 시스템(규칙)	유사도 점수와 구성요소 전부 대응 여부로 위험 등급을 정하고 '높음' 이상이면 외부 변리사 의뢰로 가른다	없음	'낮음'은 사내 검토 결과로 기록하고 끝낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	위험 등급이 높음 이상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 사내 검토 결과 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	기술 요지·선행기술 목록·위험 등급·의뢰 특허사무소를 고정해 등록하고 의뢰 승인을 요청한다	승인 결과를 기다린다	의뢰 비용 기준을 넘으면 사람 승인으로 간다
8	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 계약된 특허사무소에 검토 의뢰와 자료를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 접수 여부를 조회로 확인한다. 비밀유지계약 확인 필수
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001027 개발 원가 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001027	개발원가 × 집계	정기	자동	보통	4h · 1.0 · 10	완전자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
과제별 투입 원가(인건비·재료비·외주비)	미배부 원가가 0 원	FL0001001 HW 개발과제 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 미배부 원가가 0 원이 될 때까지 집계가 끝나지 않는다

② 배부는 공수 비율로 한다. 공수 기록이 틀리면 배부도 틀린다

③ 자산화 의견은 참고용이다. 확정은 회계 업무에서 한다

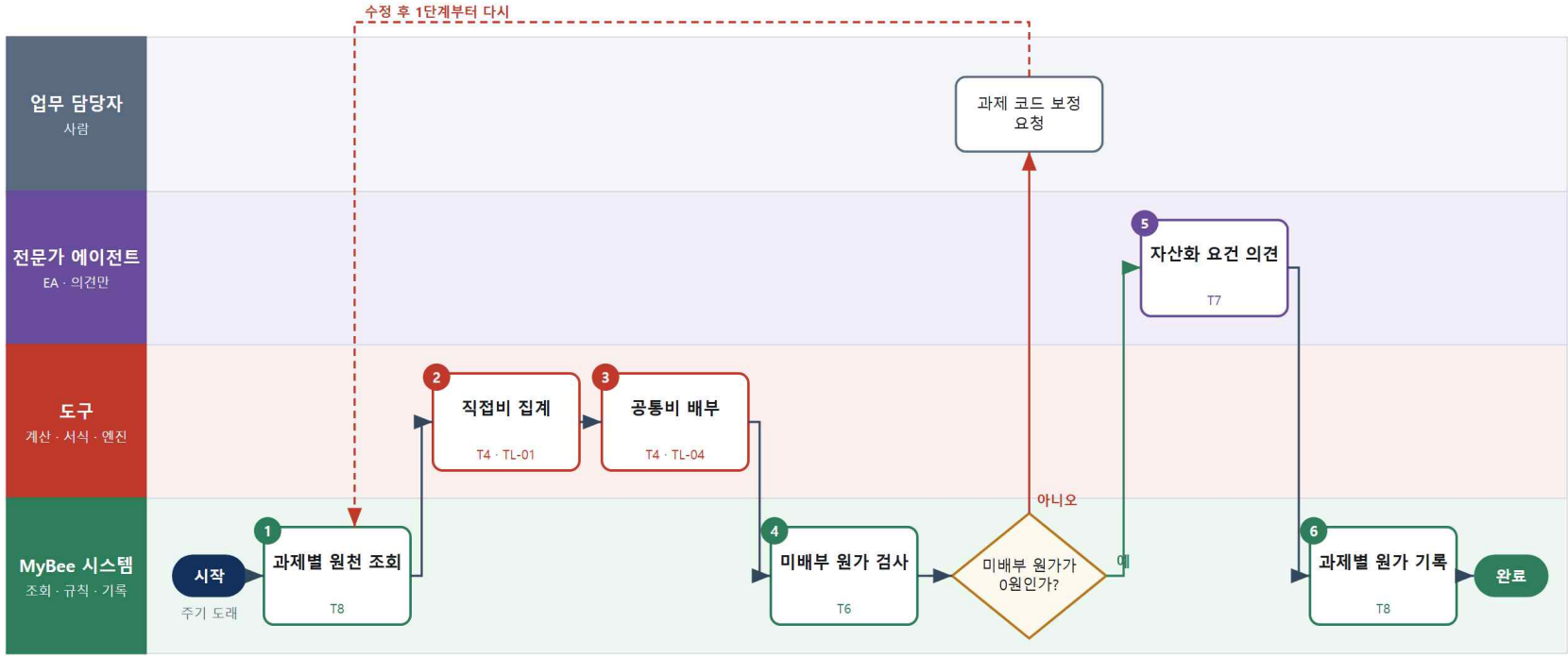
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 과제별 공수 기록·시작품 제작비·외주비·재료 출고를 불러온다 → 공수×임률과 비목별 직접비를 합산한다 → 공용 장비 감가·공통 인건비를 공수 비율로 배부한다 → 미배부 원가와 과제 코드 누락을 검사한다 → 개발비 자산화 요건 의견을 받는다 → 과제별 원가를 기록하고 보고한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**과제별 원천 조회**	집계월의 과제별 공수 기록, 시작품 제작비·외주비 전표, 재료 출고, 공용 장비 감가 내역을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**직접비 집계**	과제·비목(인건비·재료비·외주비)별로 공수×표준 임률과 전표 금액을 합산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
3	**공통비 배부**	공용 장비 감가·계측기 보정비·공통 인건비를 과제별 공수 비율로 배부한다	T4 계산 도구	① TL-04 배부 엔진 재사용	TL-04	없음			●
4	**미배부 원가 검사**	미배부 잔액 0 원, 과제 코드 없는 전표 0 건, 종결 과제에 들어온 원가 0 건을 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**자산화 요건 의견**	과제 단계와 이관 심사 결과로 개발비 자산 인식 요건(기술적 실현 가능성 등) 충족 여부 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견 · 확정은 회계 업무	—	없음			
6	**과제별 원가 기록**	과제·비목별 원가와 배부 내역·자산화 의견을 기록하고 PM 에게 보고한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과인 과제별 원가가 집계·배부 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 집계월
재개 허용 기한	집계월 마감 후 5 영업일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 과제 30 건의 자산화 판단(연구·개발 단계 경계 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001027 개발 원가 집계



앞 업무 ← FL0001001 HW 개발과제 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	집계월의 과제별 공수 기록, 시작품 제작비·외주비 전표, 재료 출고, 공용 장비 감가 내역을 불러온다	없음	마감되지 않은 공수 기록은 '미확정'으로 표시해 함께 보여 준다
2	도구 TL-01	과제·비목(인건비·재료비·외주비)별로 공수×표준 임률과 전표	없음	임률은 테넌트 표준 임률표를 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		금액을 합산한다		
3	도구 TL-04	공용 장비 감가·계측기 보정비·공통 인건비를 과제별 공수 비율로 배부한다	없음	배부 기준을 바꾸면 전월과 비교표가 함께 나온다
4	MyBee 시스템(규칙)	미배부 잔액 0 원, 과제 코드 없는 전표 0 건, 종결 과제에 들어온 원가 0 건을 검사한다	없음	과제 코드 없는 전표는 입력 부서에 보정을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	미배부 원가가 0 원인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 과제 코드 보정 요청 → 1 단계부터 다시	과제 코드 보정 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	전문가 에이전트	과제 단계와 이관 심사 결과로 개발비 자산 인식 요건(기술적 실현 가능성 등) 충족 여부 의견을 쓴다	의견을 회계 담당에게 넘긴다	자산화 확정은 회계관리 업무가 한다. 여기서는 의견만 붙인다
6	MyBee 시스템	과제·비목별 원가와 배부 내역·자산화 의견을 기록하고 PM 에게 보고한다	없음	같은 집계월로 다시 돌리면 결과를 덮어쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0001028 개발과제 종결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0001028	개발과제 × 종결	사건성	사람	보통	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
종결 보고와 교훈 기록	미결 항목이 0 건이거나 이관되었다	FL0001024 양산 이관 심사	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이관처가 없는 미결 항목이 있으면 종결할 수 없다

② 종결 후에는 과제 원가 코드에 비용을 넣을 수 없다

③ 교훈은 개인 책임이 아니라 원인과 권고로 적는다

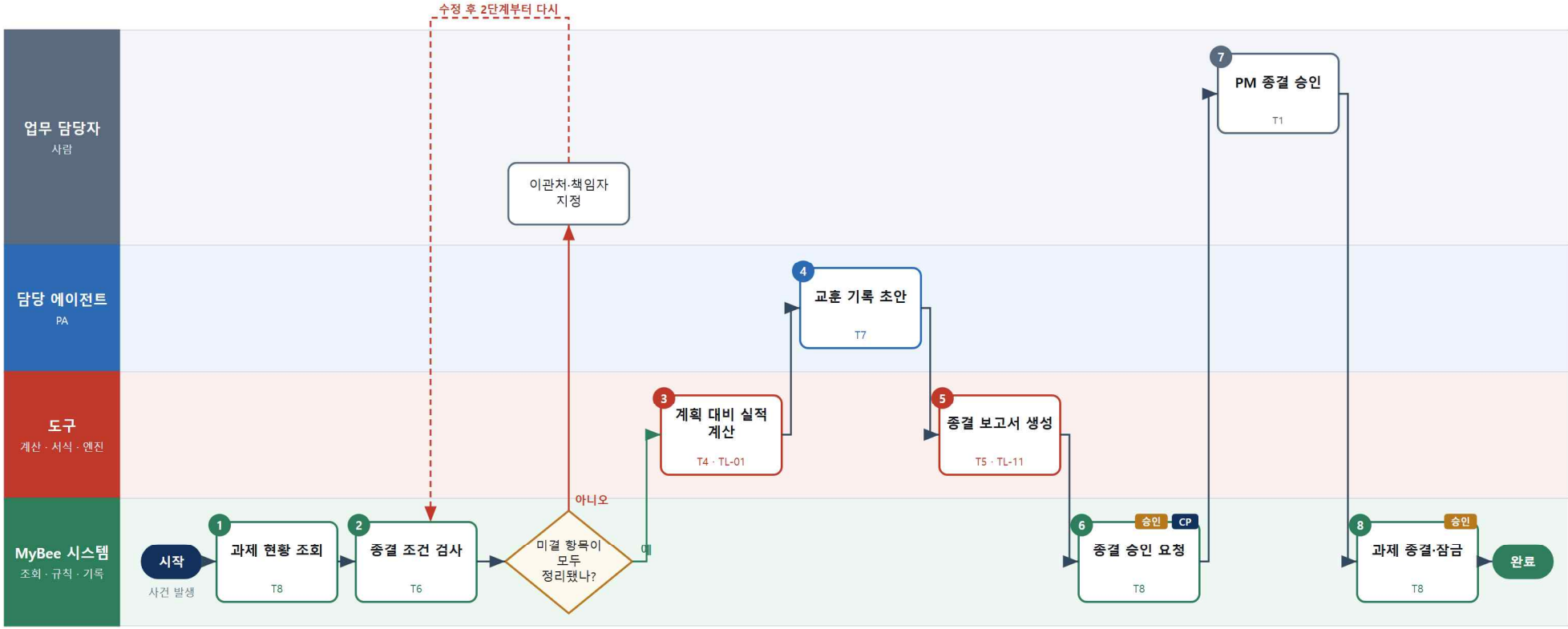
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 과제의 미결 항목·결함·원가·심사 결과를 불러온다 → 미결 항목 정리와 원가 마감 등 종결 조건을 검사한다 → 계획 대비 일정 편차일수와 원가 차이율을 계산한다 → 결함·변경·지연 이력에서 교훈 초안을 쓴다 → 종결 보고서를 만든다 → 스냅샷을 고정해 승인을 요청한다 → PM 이 종결을 승인한다 → 과제를 종결하고 원가 코드를 잠근다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**과제 현황 조회**	미결 항목, 열린 결함, 최종 원가 집계, 양산 이관 심사 결과, 계획 일정·예산을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**종결 조건 검사**	미결 항목이 0 건이거나 모두 이관처·책임자가 있고, 최종 원가 집계가 마감됐는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**계획 대비 실적 계산**	마일스톤별 일정 편차일수와 예산 대비 원가 차이율을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**교훈 기록 초안**	결함·설계 변경·지연 이력을 읽고 원인별 교훈과 다음 과제 권고 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 요약 초안이 본질이고 PM 이 확인한다	—	없음			
5	**종결 보고서 생성**	종결 조건·실적 수치·미결 이관 목록·교훈을 서식에 채워 보고서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
6	**종결 승인 요청**	미결 이관 목록·최종 원가·일정 편차를 고정해 PM 에게 종결 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**PM 종결 승인**	PM 이 보고서와 미결 이관을 확인하고 종결을 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 과제 종결은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**과제 종결·잠금**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 과제를 종결하고 원가 코드에 추가 비용 입력을 막는다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 종결은 조건 검사와 승인을 거쳐 과제를 닫고 잠그는 상태 전이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 과제번호 · 종결차수
승인 결속 항목	미결 항목 이관 목록 · 최종 원가 · 일정 편차일수
허용 오차(누적)	최종 원가 ±1%(승인 시점 대비 누적, 늦게 들어온 전표), 그 외 없음
승인 유효기한	승인 후 14 일 이내 종결 기록
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 PM 재알림 후 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 종결 보고 교훈 20 건(재발 방지로 이어진 사례 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0001028 개발과제 종결



앞 업무 ← FL0001024 양산 이관 심사

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	미결 항목, 열린 결함, 최종 원가 집계, 양산 이관 심사 결과, 계획 일정·예산을 불러온다	없음	양산 이관 심사 기록이 없으면 중단 종결로 표시된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	미결 항목이 0 건이거나 모두 이관처·책임자가 있고, 최종 원가 집계가 마감됐는지 검사한다	없음	이관처 없는 미결 항목은 종결을 막는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	미결 항목이 모두 정리됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 이관처·책임자 지정 → 2 단계부터 다시	이관처·책임자 지정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-01	마일스톤별 일정 편차일수와 예산 대비 원가 차이율을 계산한다	없음	변경 심의로 바뀐 계획은 최종 승인 계획 기준으로 비교한다
4	담당 에이전트	결함·설계 변경·지연 이력을 읽고 원인별 교훈과 다음 과제 권고 초안을 쓴다	초안을 읽고 빠진 교훈을 더한다	개인 책임을 묻는 표현은 쓰지 않는다
5	도구 TL-11	종결 조건·실적 수치·미결 이관 목록·교훈을 서식에 채워 보고서를 만든다	없음	수치는 문서에서 직접 고치지 않는다
6	MyBee 시스템	미결 이관 목록·최종 원가·일정 편차를 고정해 PM 에게 종결 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	요청 뒤 늦게 들어온 원가가 허용 오차를 넘으면 다시 요청
7	업무 담당자	PM 이 보고서와 미결 이관을 확인하고 종결을 승인하거나 반려한다	(PM) 승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려되면 사유가 담당자에게 간다
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 과제를 종결하고 원가 코드에 추가 비용 입력을 막는다	없음	이관된 미결 항목은 받는 쪽 업무에서 계속 추적된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	3	FL0001016 S3, FL0001027 S2, FL0001028 S3
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	1	FL0001023 S4
TL-04	TL-04 원가 · 배부 엔진	3	FL0001004 S3, FL0001021 S3, FL0001027 S3
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	13	FL0001001 S4, FL0001003 S4, FL0001004 S5, FL0001005 S6, FL0001007 S6, FL0001010 S6, FL0001012 S5, FL0001015 S5, FL0001017 S6, FL0001020 S6, FL0001023 S5, FL0001024 S5, FL0001028 S5
TL-13	TL-13 CAD 설계 검증	9	FL0001007 S4, FL0001008 S3, FL0001009 S2, FL0001009 S4, FL0001010 S2, FL0001010 S3, FL0001010 S4, FL0001011 S4, FL0001012 S2
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	3	FL0001018 S4, FL0001020 S2, FL0001024 S3
TL-16	TL-16 수요 · 재고 예측	1	FL0001022 S3
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	2	FL0001001 S3, FL0001004 S4
신규 BOM 소요량 계산	신규 도구: BOM 소요량 계산	3	FL0001013 S3, FL0001015 S2, FL0001023 S3
신규 CAD 도면 출력	신규 도구: CAD 도면 출력	1	FL0001011 S6
신규 CAM 출력	신규 도구: CAM 출력	1	FL0001009 S6
신규 공차 누적 계산	신규 도구: 공차 누적 계산	1	FL0001011 S3

도구	이름	사용 단계 수	사용처
신규 구성 해시 계산	신규 도구: 구성 해시 계산	1	FL0001014 S3
신규 부품 위험 점수	신규 도구: 부품 위험 점수	1	FL0001006 S4
신규 전력 예산 계산	신규 도구: 전력 예산 계산	1	FL0001005 S4
신규 특허 유사도 점수	신규 도구: 특허 유사도 점수	1	FL0001026 S4
신규 회로 설계 계산기	신규 도구: 회로 설계 계산기	1	FL0001007 S3

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —